

মানুষের প্রয়োজনেই মানুষ গুনতে ও লেখতে শিখে। লেখার জন্য সভ্যতার প্রারম্ভে মানুষ বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করে। রোমানরা গণনার জন্য I, II, III, IV, V, ..., X, ..., L, M, ... ইত্যাদি ব্যবহার করে। আজকাল আমরা গণনার জন্য 1, 2, 3, 4, ... ইত্যাদি প্রতীক ব্যবহার করি। পরিমাণকে প্রতীক তথা সংখ্যা আকারে প্রকাশ করার পদ্ধতি থেকেই গণিতের উৎপত্তি। সংখ্যার ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, প্রাচীন মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায়ের গণিত অনুশীলনের মাধ্যমে গণিতের আনুষ্ঠানিক অভিষেক ঘটে। তাই সংখ্যাভিত্তিক গণিতের সৃষ্টি যীশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে। এরপর নানা জাতি ও সভ্যতার হাত ঘুরে অধুনা সংখ্যা ও সংখ্যারীতি একটি সার্বজনীন রূপ ধারণ করেছে।

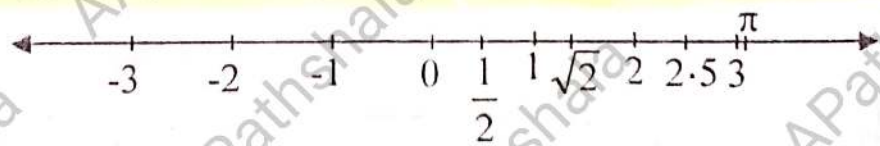
স্বাভাবিক সংখ্যা গণনার প্রয়োজনে প্রাচীন ভারতবর্ষের গণিতবিদগণ সর্বপ্রথম শূন্য ও দশভিত্তিক স্থানীয়মান পদ্ধতির প্রচলন করেন, যা সংখ্যা বর্ণনায় একটি মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত। ভারতীয় ও চীনা গণিতবিদগণ শূন্য, ঋণাত্মক, বাস্তব, পূর্ণ ও ভগ্নাংশের ধারণার বিস্তৃতি ঘটান যা মধ্যযুগে আরবীয় গণিতবিদরা ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। দশমিক ভগ্নাংশের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের কৃতিত্ব মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম গণিতবিদদের বলে মনে করা হয়। আবার তাঁরাই একাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম বীজগাণিতীয় দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান হিসেবে বর্গমূল আকারে অমূলদ সংখ্যার প্রবর্তন করেন। ইতিহাসবিদদের ধারণা খ্রিস্টপূর্ব ৫০ অব্দের কাছাকাছি গ্রিক দার্শনিকরাও জ্যামিতিক অঙ্কনের প্রয়োজনে অমূলদ সংখ্যা, বিশেষ করে দুই-এর বর্গমূলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় গণিতবিদরা বাস্তব সংখ্যার প্রণালীবদ্ধ করে পূর্ণতা দান করেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনে বাস্তব সংখ্যা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

১.১ বাস্তব সংখ্যার বিভিন্ন উপসেট বর্ণনা করতে পারবে; ১.২ বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্য ভিত্তিক বর্ণনা করতে পারবে; ১.৩ বাস্তব সংখ্যার অসমতা সম্পর্কিত স্বীকার্যগুলি বর্ণনা ও প্রয়োগ করতে পারবে; ১.৪ পরমমানের ধর্মাবলী বর্ণনা, প্রমাণ ও প্রয়োগ করতে পারবে; ১.৫ এক চলক সম্বলিত অসমতা ব্যাখ্যা করতে পারবে; ১.৬ এক চলক সম্বলিত অসমতা সমাধান করতে পারবে; ১.৭ পরমমান সম্বলিত অসমতা সমাধান করতে পারবে; ১.৮ এক চলকের অসমতাকে সংখ্যারেখার সাহায্যে সমাধান করতে পারবে; ১.৯ দুই চলকের যোগাশ্রয়ী অসমতা ব্যাখ্যা করতে পারবে; ১.১০ দুই চলকবিশিষ্ট যোগাশ্রয়ী অসমতাকে লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করতে পারবে।

১.১ বাস্তব সংখ্যা ও বাস্তব সংখ্যার উপসেট (Real numbers and subsets of real numbers)

বাস্তব সংখ্যা (Real number) : কোনো বাস্তব সংখ্যা একটি মান যা একটি অসীম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সরলরেখা বরাবর একটি পরিমাণ নির্দেশ করে। ধনাত্মক সংখ্যা, ঋণাত্মক সংখ্যা এবং শূন্য-সবই বাস্তব সংখ্যা। অর্থাৎ যে সকল সংখ্যাকে সংখ্যারেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তাদেরকে বাস্তব সংখ্যা বলা হয়। বাস্তব সংখ্যার সেটকে $\mathbb{R}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



বাস্তব সংখ্যার উপসেটঃ

স্বাভাবিক সংখ্যার সেট (Set of Natural Numbers) $\mathbb{N}$: গণনাকারী সংখ্যার সেট (set of counting numbers) অর্থাৎ ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার সেট (set of positive whole numbers বা set of positive integers) কে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট বলা হয়। ইহাকে $\mathbb{N}$ দ্বারা সূচিত করা হয়। অতএব, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ । $\{\dots -4, -3, -2, -1\}$ সেটকে ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যার সেট (set of negative integers) বলা হয় এবং 0 (শূন্য) নিরপেক্ষ পূর্ণসংখ্যা (Neutral integer)। স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) মৌলিক সংখ্যার সেট (Set of prime numbers) : ১ এর চেয়ে বড় যে সমস্ত স্বাভাবিক সংখ্যা ১ এবং ঐ সংখ্যা ব্যতীত অন্য সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয় তাদের সেটকে মৌলিক সংখ্যার সেট বলা হয়। ইহাকে P দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন, ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ইত্যাদি।

(ii) অমৌলিক সংখ্যা (Composite number) : স্বাভাবিক সংখ্যার সেটে যে সংখ্যাগুলি মৌলিক নয় তাদেরকে অমৌলিক সংখ্যা বলে। যেমন, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ইত্যাদি।

পূর্ণ সংখ্যার সেট (Set of Integer numbers) $\mathbb{Z}$: ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা, শূন্য এবং ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যার সেটকে পূর্ণ সংখ্যার সেট বলা হয়। ইহাকে $\mathbb{Z}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অতএব, $\mathbb{Z} = \{ \dots - 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \} = \{ 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \}$

মূলদ সংখ্যার সেট (Set of rational numbers) $\mathbb{Q}$: যে সমস্ত সংখ্যা দুইটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত (ভাজক শূন্য ব্যতীত) আকারে প্রকাশ করা যায় তাদের সেটকে মূলদ সংখ্যার সেট বলা হয়। মূলদ সংখ্যার সেটকে $\mathbb{Q}$ দ্বারা প্রকাশ

করা হয় এবং $\mathbb{Q} = \{ x : x = \frac{p}{q} ; \text{যেখানে } p, q \in \mathbb{Z} \text{ এবং } q \neq 0 \}$ ।

সকল পূর্ণ সংখ্যা ($2 = \frac{2 \in \mathbb{Z}}{1 \in \mathbb{Z}}, -2 = \frac{-2 \in \mathbb{Z}}{1 \in \mathbb{Z}}$), ভগ্নাংশ ($-\frac{3}{5} = \frac{-3 \in \mathbb{Z}}{5 \in \mathbb{Z}}$), সসীম দশমিক ভগ্নাংশ ($3.1 = \frac{31 \in \mathbb{Z}}{10 \in \mathbb{Z}}$)

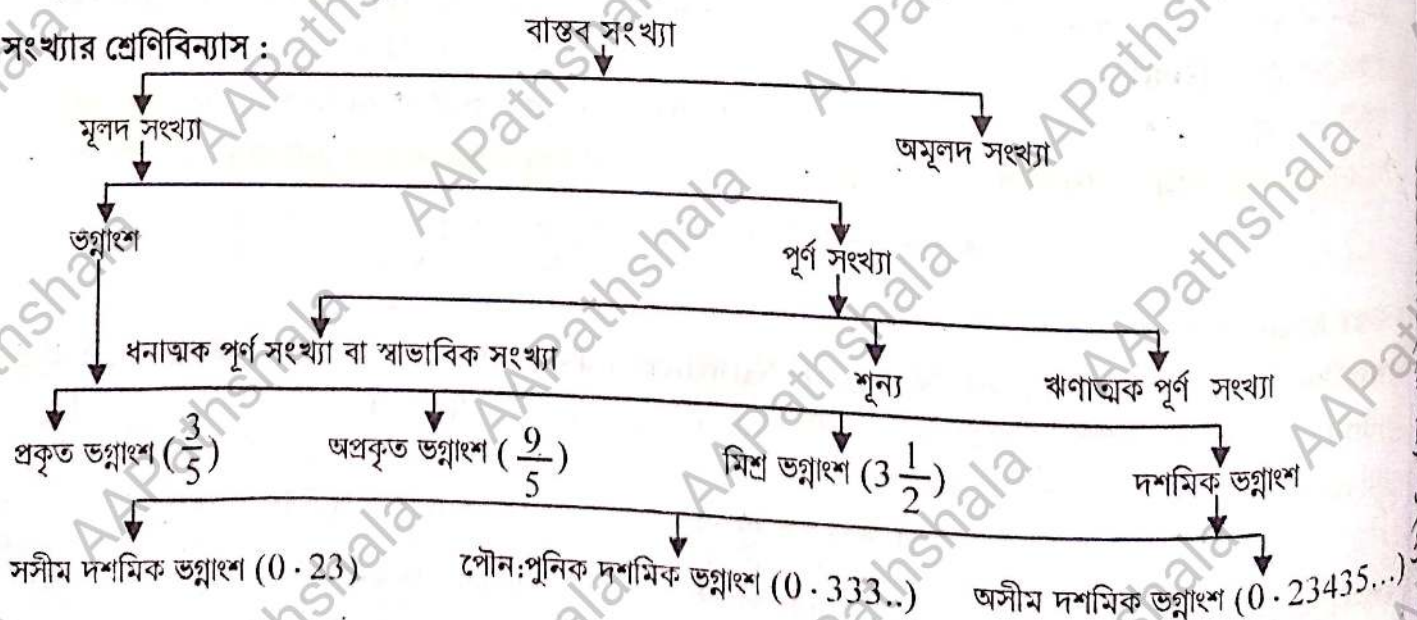
পৌনঃপুনিক অসীম দশমিক ভগ্নাংশ ($0.3 = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} = \frac{1 \in \mathbb{Z}}{3 \in \mathbb{Z}}$) $\mathbb{Q}$ সেটের অন্তর্ভুক্ত।

অমূলদ সংখ্যার সেট (Set of irrational numbers) : যে সমস্ত সংখ্যা মূলদ নয় অর্থাৎ যে সমস্ত সংখ্যাকে দুইটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যায় না তাদের সেটকে অমূলদ সংখ্যার সেট বলা হয়। অমূলদ সংখ্যার সেটকে $\mathbb{Q}'$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সকল মৌলিক সংখ্যার n তম মূল ($\sqrt{2}, \sqrt[3]{11}$), পৌনঃপুনিক নয় এমন অসীম দশমিক ভগ্নাংশ, তুরীয় (Transcendental) সংখ্যা (e, π) ইত্যাদি $\mathbb{Q}'$ সেটের অন্তর্ভুক্ত।

অমূলদ সংখ্যাকে দশমিকে প্রকাশ করলে তা অনাবৃত ও অসমাপ্ত (non-recurring and nonterminating) হবে। মূলদ সংখ্যার চেয়ে অমূলদ সংখ্যা অনেক অনেক বেশি।

অঋণাত্মক সংখ্যার সেট (Set of non negative numbers) : শূন্যসহ সকল ধনাত্মক সংখ্যার সেটকে অঋণাত্মক সংখ্যার সেট বলা হয়। যেমন, ৩, ০, $\frac{1}{2}$, ০.২৩, ১.৩২৫, e, π ইত্যাদি অঋণাত্মক সংখ্যা।

বাস্তব সংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস :

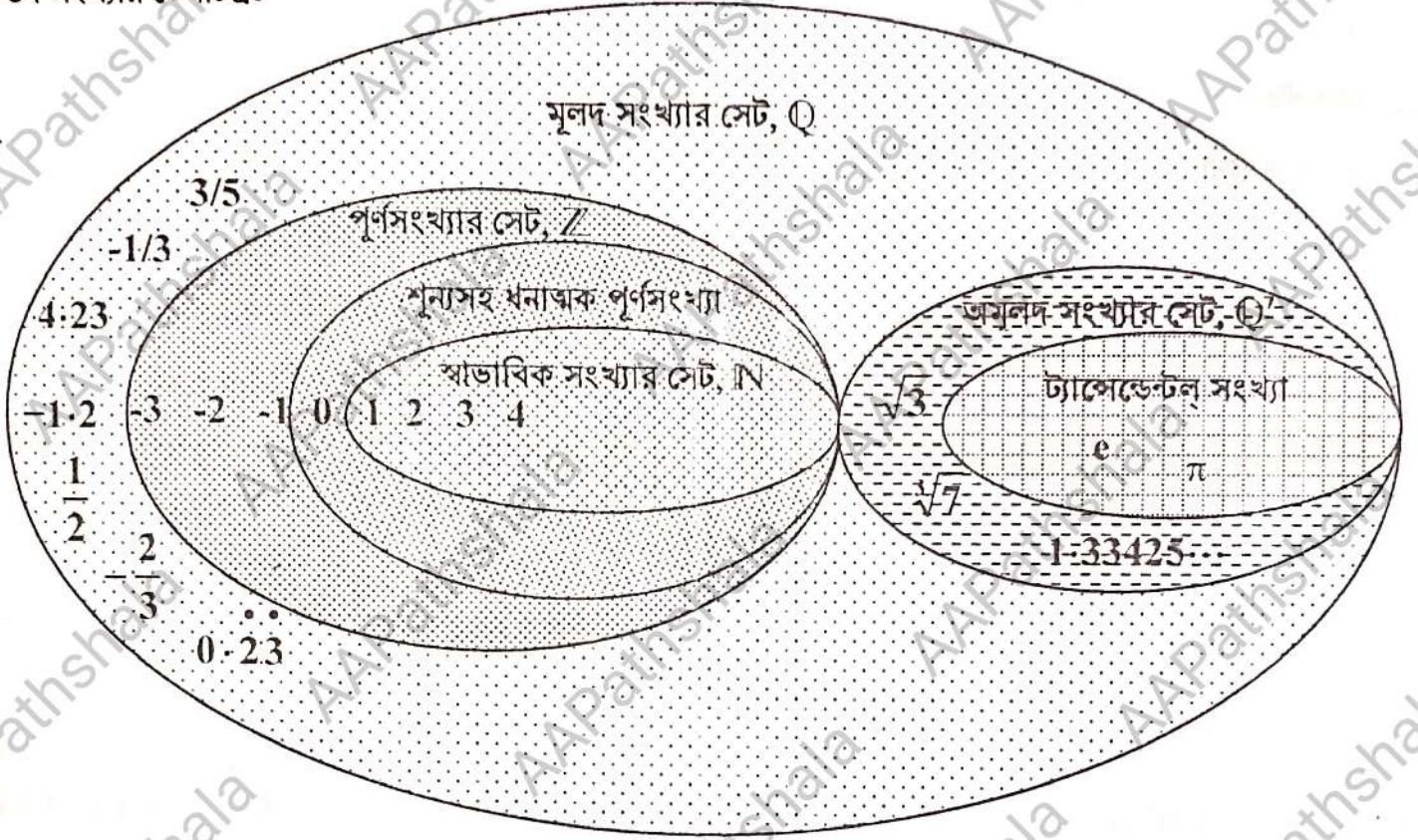


বি.দ্র. (i) $\mathbb{R}_+ = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ এবং } x > 0\}$, $\mathbb{R}_- = \{x : x \in \mathbb{R} \text{ এবং } x < 0\}$

(ii) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, (iii) $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' = \mathbb{R}$, $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \emptyset$

বাস্তব সংখ্যার ভেনচিত্রঃ

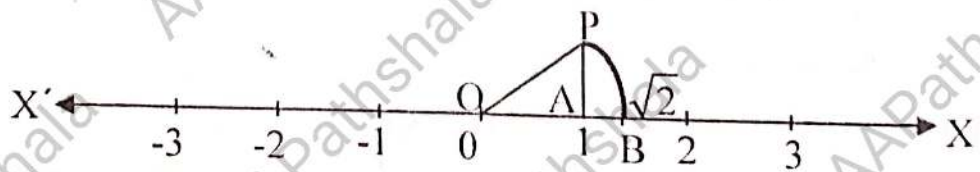
বাস্তব সংখ্যার সেট, $\mathbb{R}$



বাস্তব সংখ্যার জ্যামিতিক ব্যাখ্যাঃ যেকোনো বাস্তব সংখ্যাকে তার মান অনুসারে যে সরলরেখার উপর বিন্দুর সাহায্যে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে সংখ্যারেখা (The number line) বলা হয়। এই রেখাকে বাস্তব রেখাও (Real line) বলা হয়। সুতরাং সকল বাস্তব সংখ্যা এবং বাস্তব রেখাশ্চ সকল বিন্দুর মধ্যে একটি এক-এক মিল (One-one correspondences) দেখানো যায়।

নিম্নে $X'X$ একটি অসীম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সরলরেখা। O সরলরেখাটির উপর যেকোনো একটি বিন্দু। O বিন্দুকে 0 (শূন্য) ধরে, O এর ডানে প্রতি একক দূরত্বের বিন্দুসমূহকে $1, 2, 3, \dots$ ইত্যাদি এবং বামের বিন্দুসমূহকে $-1, -2, -3, \dots$ ইত্যাদি দ্বারা সূচিত করা হয়।

এভাবে $\frac{1}{2}, -\frac{3}{5}, 2\frac{1}{4}, 3.5$ ইত্যাদি যে কোনো বাস্তব সংখ্যা ও মূলদ সংখ্যা $X'X$ রেখার উপরিস্থিত বিভিন্ন বিন্দু দ্বারা সূচিত হয়।



এখন, মনে করি $AP \perp X'X$ এবং $OA = AP = 1$; তাহলে OAP একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ যার অতিভূজ $OP = \sqrt{OA^2 + AP^2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. এখন, O কে কেন্দ্র করে OP এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে অঙ্কিত বৃত্তচাপ $X'X$ কে B বিন্দুতে ছেদ করে। অতএব, $OB = \sqrt{2}$ এবং $\sqrt{2}$ অমূলদ সংখ্যাটি $X'X$ রেখার উপরিস্থিত B বিন্দু দ্বারা সূচিত করা যায়। অতএব, যেকোনো মূলদ অথবা অমূলদ সংখ্যা $X'X$ রেখার উপরিস্থিত যেকোনো বিন্দু দ্বারা সূচিত করা যায়।

১.২ বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্যভিত্তিক বর্ণনা :

১. আবদ্ধতা (Closure) : $a, b \in \mathbb{R}$ হলে, (i) $a + b \in \mathbb{R}$, (ii) $a - b \in \mathbb{R}$, (iii) $ab \in \mathbb{R}$ এবং $\frac{a}{b} (b \neq 0) \in \mathbb{R}$ অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের প্রক্রিয়ায় $\mathbb{R}$ আবদ্ধ।
২. বিনিময়যোগ্যতা (Commutativity) : $a, b \in \mathbb{R}$ হলে, (i) $a + b = b + a$ এবং (ii) $ab = ba$ ।
৩. সংযোজনযোগ্যতা (Associativity) : $a, b, c \in \mathbb{R}$ হলে, (i) $(a + b) + c = a + (b + c)$ এবং (ii) $(ab)c = a(bc)$ ।
৪. বণ্টনযোগ্যতা (Distributivity) : বাস্তব সংখ্যার গুণন যোগের উপর বণ্টনযোগ্য। $a, b, c \in \mathbb{R}$ হলে
(i) $a(b + c) = ab + ac$ এবং (ii) $(b + c)a = ba + ca$ ।
৫. অভেদকের অস্তিত্ব (Existence of identity) : একটি মাত্র সংখ্যা 0 (শূন্য) $\in \mathbb{R}$ বিদ্যমান, যেন সকল $a \in \mathbb{R}$ -এর জন্য $a + 0 = 0 + a = a$ এবং একটি মাত্র সংখ্যা $1 \in \mathbb{R}$ বিদ্যমান যেন সকল $a \in \mathbb{R}$ এর জন্য $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ । 0 এবং 1 কে যথাক্রমে যোগ ও গুণনের অভেদক বলা হয়।
৬. বিপরীতকের অস্তিত্ব (Existence of inverse) : সকল $a \in \mathbb{R}$ এর জন্য একটিমাত্র $(-a) \in \mathbb{R}$ এবং শূন্য ব্যতীত প্রত্যেক $a \in \mathbb{R}$ এর একটিমাত্র $a^{-1} \in \mathbb{R}$ বিদ্যমান, যেন (i) $a + (-a) = (-a) + a = 0$ (ii) $a a^{-1} = a^{-1} a = 1$ ।
৭. অনন্যতা (Uniqueness) : $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ হলে এবং $a = b$ ও $c = d$ হলে, (i) $a + c = b + d$ এবং (ii) $ac = bd$ ।

বি.দ্র.: যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের প্রক্রিয়ায় $\mathbb{Q}$ আবদ্ধ; কিন্তু $\mathbb{Q}'$ আবদ্ধ নয়। যেমন $2 + \sqrt{5}$, $6 - \sqrt{5} \in \mathbb{Q}'$, কিন্তু এদের যোগফল $8 \notin \mathbb{Q}'$ । যোগ, বিয়োগ, গুণের প্রক্রিয়ায় $\mathbb{Z}$ আবদ্ধ। যোগ ও গুণের প্রক্রিয়ায় $\mathbb{N}$ আবদ্ধ।

বাস্তব সংখ্যা সম্পর্কে উপরের স্বীকার্যসমূহকে ভিত্তি করে বাস্তব সংখ্যার অন্যান্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায়।

১.৩ অসমতা সম্পর্কিত স্বীকার্য

১. $a, b \in \mathbb{R}$ হলে, $a > b$ অথবা, $a < b$ অথবা, $a = b$ ।
২. $a < b$ এবং $b < c$ হলে, $a < c$ ।
৩. $a > 0$ এবং $b > 0$ হলে, $ab > 0$ ।
৪. $a, b, c \in \mathbb{R}$ এবং $a < b$ হলে, $a + c < b + c$ ।
৫. $a, b, c \in \mathbb{R}$ এবং $a < b$ হলে, (i) $ac < bc$ যখন $c > 0$ (ii) $ac > bc$ যখন $c < 0$ ।
৬. $a > 0$ হলে, $-a < 0$ এবং $a < 0$ হলে, $-a > 0$ ।

১.৩.১ সম্পূর্ণতা ধর্ম (Completeness Property) : সম্পূর্ণতা ধর্ম বর্ণনার জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা-

- (i) ব্যবধিঃ বাস্তব সংখ্যার সেটের বিশেষ ধরনের উপসেটকে ব্যবধি বলা হয়। যদি a ও b দুইটি বাস্তব সংখ্যা এবং $a < b$ হয় a ও b এর মধ্যবর্তী সকল বাস্তব সংখ্যা নিয়ে গঠিত সেটকে বাস্তব সংখ্যা a ও b এর ব্যবধি বলা হয়। ব্যবধি দুই প্রকারের। যথা: মুক্ত ব্যবধি (Open interval) ও বদ্ধ ব্যবধি (Closed interval)। মুক্ত ব্যবধিতে

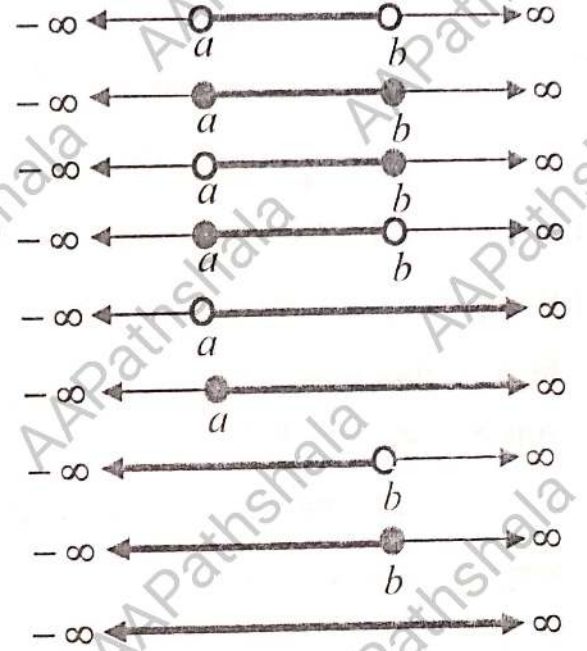
প্রাক্তীয় সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত থাকে না কিন্তু বদ্ধ ব্যবধিতে প্রাক্তীয় সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত থাকে। মুক্ত ব্যবধি () বা [] দ্বারা এবং বদ্ধ ব্যবধি [] দ্বারা সূচিত করা হয়।

নিম্নে বাস্তব সংখ্যার ৯টি সেট উল্লেখ করা হল এবং এদের প্রত্যেকটিকে একটি ব্যবধি (Interval) বলা হয়।

ব্যবধি (Interval)

1. $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ মুক্ত ব্যবধি
2. $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ বদ্ধ ব্যবধি
3. $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$
4. $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$
5. $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < \infty\}$
6. $[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < \infty\}$
7. $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x < b\}$
8. $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x \leq b\}$
9. $(-\infty, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : -\infty < x < \infty\}$

সংখ্যারেখা



(ii) **উর্ধ্বসীমিত (Bounded above)**: যদি $S \subseteq \mathbb{R}$ এবং একটি বাস্তব সংখ্যা u থাকে যেন সকল $x \in S$ এর জন্য $x \leq u$ হয়, তবে u হবে S এর একটি উর্ধ্বসীমা এবং S কে উর্ধ্বসীমিত বলা হয়। S এর অসংখ্য উর্ধ্বসীমা থাকতে পারে। উর্ধ্বসীমিত সেটের উর্ধ্বসীমাগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম সীমাকে ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা (**Least upper bound or supremum**) বলা হয় এবং ইহাকে $\text{Sup } S$ লিখে প্রকাশ করা হয়। যেমন, $S = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$ হলে, একটি সংখ্যা $2 \in \mathbb{R}$ আছে যা সকল $x \in S$ এর জন্য $x \leq 2$ হয়। সুতরাং S একটি উর্ধ্বসীমিত এবং S এর একটি উর্ধ্বসীমা 2 । এখানে S এর উর্ধ্বসীমাগুলির সেট $\{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$; কিন্তু S এর ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা 1 বলে, $\text{Sup } S = 1$ ।

(iii) **নিম্নসীমিত (Bounded below)**: যদি $S \subseteq \mathbb{R}$ এবং একটি বাস্তব সংখ্যা l থাকে যেন সকল $x \in S$ এর জন্য $l \leq x$ হয়, তবে l হবে S এর একটি নিম্নসীমা এবং S কে নিম্নে সীমিত বলা হয়। S এর অসংখ্য নিম্নসীমা থাকতে পারে। নিম্নে সীমিত সেটের নিম্নসীমাগুলির মধ্যে বৃহত্তম সীমাকে বৃহত্তম নিম্নসীমা (**Greatest lower bound or infimum**) বলা হয় এবং ইহাকে $\text{Inf } S$ লিখে প্রকাশ করা হয়। যেমন, $N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ হলে, একটি সংখ্যা $1 \in \mathbb{R}$ আছে যা সকল $x \in S$ এর জন্য $1 \leq x$ হয়। সুতরাং S একটি নিম্নে সীমিত এবং S এর একটি নিম্নসীমা 1 । এখানে S এর নিম্নসীমাগুলির সেট $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 1\}$ কিন্তু S এর বৃহত্তম নিম্নসীমা 1 বলে, $\text{Inf } S = 1$ ।

(iv) **সীমিত সেট (Bounded set)**: যদি $S \subseteq \mathbb{R}$ এবং দুইটি বাস্তব সংখ্যা m, M থাকে যেন সকল $x \in S$ এর জন্য $m \leq x \leq M$ হয়, তবে S কে সীমিত সেট বলা হয়। যেমনঃ

$S = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\}$ হলে, সকল $x \in S$ এর জন্য $\frac{1}{5} \leq x \leq 2$, যেখানে $\frac{1}{5}, 2 \in \mathbb{R}$. এখানে,

$\text{Sup } S = 1$ এবং $\text{Inf } S = \frac{1}{4}$.

নোটঃ $\text{Sup } S \in S$ অথবা $\text{Sup } S \notin S$. $\text{Inf } S \in S$ অথবা $\text{Inf } S \notin S$. যেমন :

- (a) $S = \{-2, -\frac{3}{2}, -\frac{4}{3}, -\frac{5}{4}, \dots\}$ হলে, $\text{Inf } S = -2 \in S$ এবং $\text{Sup } S = -1 \notin S$
- (b) $S = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$ হলে, $\text{Sup } S = 1 \in S$ এবং $\text{Inf } S = 0 \notin S$.
- (c) $S = [1, 2]$ হলে, $\text{Sup } S = 2 \in S$ এবং $\text{Inf } S = 1 \in S$.
- (d) $S = \{x : x < 1 \text{ অথবা } x > 2\}$ হলে, S এর কোনো ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা এবং বৃহত্তম নিম্নসীমা নাই।

বি. দ্র. : বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ -এর একটি অশূন্য (*non-empty*) উপসেট S হলে,

- $\sup S = \infty$, যখন S উর্ধ্বসীমিত না হয়।
- $\inf S = -\infty$, যখন S নিম্নে সীমিত না হয়।

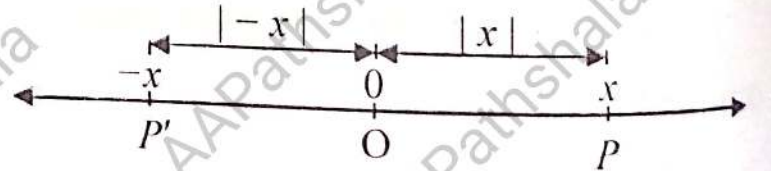
সম্পূর্ণতা ধর্মঃ বাস্তব সংখ্যার একটি অশূন্য (*non-empty*) উর্ধ্বসীমিত উপসেটের একটি অনন্য ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা বা সুপ্রিমাম থাকবে যা বাস্তব সংখ্যা এবং বাস্তব সংখ্যার একটি অশূন্য নিম্নে সীমিত উপসেটের একটি অনন্য বৃহত্তম নিম্নসীমা বা ইনফিমাম থাকবে যা বাস্তব সংখ্যা।

মূলদ সংখ্যার সেটে সম্পূর্ণতা ধর্ম খাটে না। যেমন, $S = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$ সেটটি উর্ধ্বসীমিত, কিন্তু $\mathbb{Q}$ সেটে এর কোনো ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা ($\text{Sup } S$) নেই। S সেটে ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা অর্থাৎ $\sup S = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, কিন্তু ইহা বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ -এর একটি উপাদান।

১.৪ বাস্তব সংখ্যার পরম মান (Absolute value of real number) :

কোনো বাস্তব সংখ্যার পরম মান বলতে বোঝায় সংখ্যারেখাস্থ মূলবিন্দু অর্থাৎ 0 (শূন্য) নির্দেশক বিন্দু ও ঐ সংখ্যা নির্দেশক বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব।

চিত্রে, O, P এবং P' বিন্দু তিনটি যথাক্রমে 0, x এবং -x সংখ্যা তিনটি নির্দেশ করে।



সুতরাং, (i) x এর পরম মান = O এবং P এর মধ্যবর্তী দূরত্ব = x

(ii) $-x$ এর পরম মান = O এবং P' এর মধ্যবর্তী দূরত্ব = x । দূরত্ব যেহেতু কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না, তাই বাস্তব সংখ্যার পরম মান সব সময়ই অঋণাত্মক (ধনাত্মক বা শূন্য) হয়। কোনো বাস্তব সংখ্যা x -এর পরম মানকে $|x|$ দ্বারা সূচিত করা হয় এবং গাণিতিকভাবে ইহা নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা যায় :

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{যখন } x > 0 \\ 0, & \text{যখন } x = 0 \\ -x, & \text{যখন } x < 0 \end{cases} \text{ অর্থাৎ } |x| = \begin{cases} x, & \text{যখন } x \geq 0 \\ -x, & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$$

যেমন, $|5| = 5$, $|-5| = -(-5) = 5$, $|\frac{1}{3}| = \frac{1}{3}$ ইত্যাদি।

$|x| = 3$ বলতে বুঝায় মূলবিন্দু O হতে x বিন্দুর দূরত্ব 3 একক অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যারেখায় এর অবস্থান -3 এবং 3 .

বাস্তব সংখ্যার পরমমানের ধর্ম (Properties of absolute value) :

1. যেকোনো $x \in \mathbb{R}$ এর জন্য, $|x| \geq x$

প্রমাণ : $x \geq 0$ হলে, $|x| = x \dots\dots\dots(i)$

আবার $x < 0$ হলে, $|x| = -x$; কিন্তু $x < 0 \Rightarrow -x > 0 \therefore |x| = -x > 0 > x, [\because 0 > x]$

$\therefore |x| > x \dots\dots\dots(ii)$

$\therefore (i)$ ও (ii) হতে পাই, $|x| \geq x$

2. যেকোনো $x \in \mathbb{R}$ এর জন্য, $|x|^2 = x^2$

[কু.'০৩]

প্রমাণ : $x \geq 0$ হলে, $|x| = x \therefore |x|^2 = x^2 \dots\dots\dots(i)$

আবার, $x < 0$ হলে, $|x| = -x \therefore |x|^2 = (-x)^2 = x^2 \dots\dots\dots(ii)$

$\therefore (i)$ ও (ii) হতে পাই, $|x|^2 = x^2$ (প্রমাণিত)

3. $a, b \in \mathbb{R}$ হলে, $|ab| = |a||b|$

[রা.'০৯; সি.'১০]

প্রমাণ : ১ম ক্ষেত্রে : $a \geq 0, b \geq 0$ হলে $|a| = a, |b| = b$ এবং $ab \geq 0$

$\therefore |ab| = ab = |a||b|$

২য় ক্ষেত্রে : $a \geq 0$ এবং $b < 0$ হলে, $|a| = a, |b| = -b$ এবং $ab < 0$

$\therefore |ab| = -ab = a(-b) = |a||b|$

৩য় ক্ষেত্রে : $a < 0$ এবং $b \geq 0$ হলে, $|a| = -a, |b| = b$ এবং $ab < 0$

$\therefore |ab| = -ab = (-a)b = |a||b|$

৪র্থ ক্ষেত্রে : $a < 0$ এবং $b < 0$ হলে, $|a| = -a, |b| = -b$ এবং $ab \geq 0$

$\therefore |ab| = ab = (-a)(-b) = |a||b|$

$\therefore$ প্রতি ক্ষেত্রে, $|ab| = |a||b|$ (প্রমাণিত)

বিকল্প পদ্ধতি : $(|ab|)^2 = (ab)^2 \quad [\because |a|^2 = a^2]$

$\Rightarrow (|ab|)^2 = a^2 b^2 = |a|^2 |b|^2 = (|a||b|)^2$

যেহেতু $|a| \geq 0, |b| \geq 0$ এবং $|ab| \geq 0$, সুতরাং উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে পাই, $|ab| = |a||b|$

4. $x, \alpha \in \mathbb{R}$ এবং $\alpha > 0$ এর জন্য, $|x| < \alpha$ যদি ও কেবল যদি, $-\alpha < x < \alpha$

[রা.'০১]

প্রমাণ : প্রথমে মনে করি, $|x| < \alpha$; তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে, $-\alpha < x < \alpha$.

$x \geq 0$ হলে $x = |x|$

$\Rightarrow 0 \leq x$ হলে $x = |x| < \alpha$

$\Rightarrow -\alpha < 0 \leq x < \alpha, [\because \alpha > 0, \therefore -\alpha < 0]$

$$\Rightarrow -\alpha < x < \alpha$$

আবার, $x < 0$ হলে $|x| = -x$

$$\Rightarrow 0 > x \text{ হলে } -x = |x| < \alpha$$

$$\Rightarrow 0 > x \text{ হলে } -x < \alpha$$

$$\Rightarrow 0 > x \text{ হলে } x > -\alpha$$

$$\Rightarrow 0 > x > -\alpha$$

$$\Rightarrow -\alpha < x < 0$$

$$\Rightarrow -\alpha < x < 0 < \alpha, [\because \alpha > 0]$$

$$\Rightarrow -\alpha < x < \alpha$$

$$\therefore \text{সর্বক্ষেত্রে } |x| < \alpha \text{ হলে } -\alpha < x < \alpha$$

বিপরীতক্রমে মনে করি, $-\alpha < x < \alpha$; তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে, $|x| < \alpha$

$x \geq 0$ হলে, $|x| = x$; কিন্তু $x < \alpha \therefore |x| < \alpha$

আবার $x < 0$ হলে, $|x| = -x$; কিন্তু $-\alpha < x \Rightarrow \alpha > -x \Rightarrow -x < \alpha \therefore |x| < \alpha$

$\therefore$ যদি $-\alpha < x < \alpha$ হয়, তবে $|x| < \alpha$

অতএব, $x, \alpha \in \mathbb{R}$ এবং $\alpha > 0$ এর জন্য $|x| < \alpha$ যদি ও কেবল যদি, $-\alpha < x < \alpha$

$$\text{5. সকল } a, b \in \mathbb{R} \text{ এর জন্য, } |a + b| \leq |a| + |b| \quad [\text{ব. '১০, '১২; রা. '০৭, '১১, '১৩;}$$

ব. '০৭, '১৩, '১৬; ঢা. '০৬, '০৮, '১৩; কু. '০৮, '১০, '১২, '১৪; চ. '০৭, '১৩; সি. '০৮, '১২; দি. '১০, '১২]

প্রমাণ: আমরা জানি, $|ab| \geq ab$ [$\because |a| \geq a$]

$$\Rightarrow 2|ab| \geq 2ab$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + 2|ab| \geq a^2 + b^2 + 2ab$$

$$\Rightarrow |a|^2 + |b|^2 + 2|a||b| \geq (a+b)^2 \quad [\because |a|^2 = a^2, |ab| = |a||b|]$$

$$\Rightarrow (|a| + |b|)^2 \geq |a+b|^2 \quad [\because |a|^2 = a^2]$$

যেহেতু $|a| + |b| \geq 0$ এবং $|a+b| \geq 0$, সুতরাং উভয় পক্ষকে বর্গমূল করে পাই,

$$\therefore |a| + |b| \geq |a+b|$$

$$\therefore |a+b| \leq |a| + |b|$$

বিকল্প পদ্ধতি: আমরা পাই, $-|a| \leq a \leq |a|$ এবং $-|b| \leq b \leq |b|$

যোগ করে পাওয়া যায়, $-|a| - |b| \leq a+b \leq |a| + |b|$

$$\Rightarrow -(|a| + |b|) \leq a+b \leq (|a| + |b|)$$

$$\therefore |a+b| \leq |a| + |b| \quad [-\alpha \leq x \leq \alpha \Leftrightarrow |x| \leq \alpha]$$

১.৫ এক চলক সম্বলিত অসমতাঃ একটি বীজগাণিতিক রাশি অপর একটি বীজগাণিতিক রাশি অপেক্ষা বড় বা ছোট হলেই অসমতার সৃষ্টি হয়। অসমতার ধারণাকে কাজে লাগিয়ে যেকোনো শিল্প, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করে। দৈনন্দিন জীবনে অসমতার ধারণা খুবই গুরুত্ব বহন করে। মনে করি, একটি ক্লাশের ছাত্রসংখ্যা 100 জন। স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় যে, ঐ ক্লাশে সবদিন সকলে উপস্থিত থাকে না। একটি নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত ছাত্র সংখ্যা x হলে আমরা লিখতে পারি $0 < x \leq 100$ । সেই শ্রেণির ছাত্রদের গণিতে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর 50 ও সর্বোচ্চ নম্বর 100 এবং একজন ছাত্রের গণিতে প্রাপ্ত নম্বর y হলে আমরা লিখতে পারি $50 \leq y \leq 100$ । a ধনাত্মক হলে $a > 0$, a ঋণাত্মক হলে $a < 0$ এবং a অঋণাত্মক হলে $a \geq 0$ হবে।

এক চলক সম্বলিত অসমতা একটি বাক্য যার একটি রাশি অপর একটি রাশি অপেক্ষা ছোট অথবা বড়, ছোট বা সমান, বড় বা সমান অথবা কোনোটিই নয়।

এক চলক সম্বলিত অসমতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

- (i) **শর্তাধীন অসমতা** : যে সকল অসমতা সম্পর্কযুক্ত চলকের নির্দিষ্ট কিছু মানের জন্য সত্য তাকে শর্তাধীন অসমতা বলা হয়। যেমন, $x + 4 > 4$ একটি শর্তাধীন অসমতা। কেননা কেবল $x > 0$ এর জন্য অসমতাটি সত্য।
- (ii) **শর্তহীন অসমতা** : যে সকল অসমতা সম্পর্কযুক্ত চলকের প্রত্যেক মানের জন্য সত্য তাকে শর্তহীন অসমতা বলা হয়। যেমন, $x + 4 > x$ একটি শর্তহীন অসমতা। কেননা x এর সকল মানের জন্য অসমতাটি সত্য।

১.৬ এক চলক সম্বলিত অসমতা সমাধানঃ সমীকরণ সংক্রান্ত স্বতঃসিদ্ধ বা বিধিসমূহ অসমতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শুধু ব্যতিক্রম হলো অসমান রাশিকে সমান সমান ঋণাত্মক সংখ্যা দ্বারা গুন বা ভাগ করলে অসমতার দিক পাল্টে যায়। যেমন $x > 0$ হলে $(-1)x < 0 \Rightarrow -x < 0$.

এক চলক সম্বলিত একঘাত অসমতার ক্ষেত্রে-

উদাহরণ -1: সমাধান করঃ $a(x + b) < c$, $[a \neq 0]$

সমাধান : $a > 0$ হলে, $\frac{a(x+b)}{a} < \frac{c}{a}$, [উভয় পক্ষকে a দ্বারা ভাগ করে]

$$\Rightarrow x + b < \frac{c}{a} \Rightarrow x < \frac{c}{a} - b$$

$a < 0$ হলে, $\frac{a(x+b)}{a} > \frac{c}{a}$, [উভয় পক্ষকে a দ্বারা ভাগ করে]

$$\Rightarrow x + b > \frac{c}{a} \Rightarrow x > \frac{c}{a} - b$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান : $x < \frac{c}{a} - b$, যখন $a > 0$

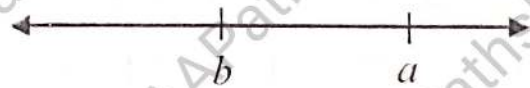
$$x > \frac{c}{a} - b, a < 0$$

এক চলক সম্বলিত দ্বিঘাত অসমতার ক্ষেত্রে-

(i) $(x-a)(x-b) < 0$, যখন $a > b$ (ii) $(x-a)(x-b) > 0$, যখন $a > b$

সমাধান:

(i) $(x-a)(x-b) < 0$, যখন $a > b$.



$x < b < a$ হলে, $(x-b) < 0$ এবং $(x-a) < 0$; ফলে $(x-a)(x-b) > 0$, [$\because (-1) \times (-1) = +1$]

$b < x < a$ হলে, $(x-b) > 0$ এবং $(x-a) < 0$; ফলে $(x-a)(x-b) < 0$, [$\because (-1) \times (+1) = -1$]

$x > a > b$ হলে, $(x-b) > 0$ এবং $(x-a) > 0$; ফলে $(x-a)(x-b) > 0$, [$\because (+1) \times (+1) = +1$]

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান $b < x < a$.

অতএব, $a > b$ হলে, $(x-a)(x-b) < 0$, $\frac{x-a}{x-b} < 0$, $\frac{x-b}{x-a} < 0$ অসমতাগুলির সমাধান $b < x < a$

যেমন, $(x-3)(x-2) < 0$ হলে, $x-3 < 0 \Rightarrow x < 3$ এবং $x-2 > 0 \Rightarrow x > 2$ অর্থাৎ $2 < x < 3$.

(ii) $(x-a)(x-b) > 0$

$x < b$ হলে, $(x-b) < 0$ এবং $(x-a) < 0$; ফলে $(x-a)(x-b) > 0$, [$\because (-1) \times (-1) = +1$]

$b < x < a$ হলে, $(x - b) > 0$ এবং $(x - a) < 0$; ফলে $(x - a)(x - b) < 0$, [$\because (-1) \times (+1) = -1$]

$x > a$ হলে, $(x - b) > 0$ এবং $(x - a) > 0$; ফলে $(x - a)(x - b) > 0$, [$\because (+1) \times (+1) = +1$]

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান $x < b$ অথবা $x > a$ অর্থাৎ $x > a$ অথবা $x < b$

অতএব, $a > b$ হলে, $(x - a)(x - b) > 0$, $\frac{x - a}{x - b} > 0$, $\frac{x - b}{x - a} > 0$ অসমতাগুলির সমাধান $x > a$ অথবা $x < b$.

যেমন, $(x - 5)(x + 1) > 0$ অর্থাৎ $(x - 5)\{x - (-1)\} > 0$ হলে,

$x - 5 > 0$ অর্থাৎ $x > 5$ অথবা $x - (-1) < 0$ অর্থাৎ $x < -1$.

উদাহরণ -2: সমাধান কর এবং প্রতিক্ষেত্রে সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাওঃ (i) $6x^2 - x - 1 > 0$

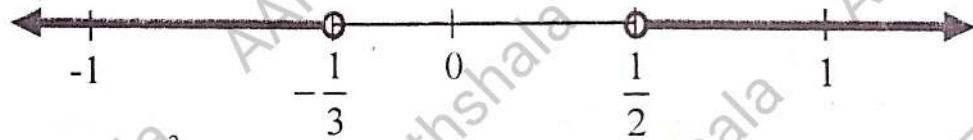
$$(ii) \frac{x}{x^2 + 1} < \frac{1}{x + 1}$$

সমাধানঃ (i) $6x^2 - x - 1 > 0 \Rightarrow 6x^2 - 3x + 2x - 1 > 0 \Rightarrow 3x(2x - 1) + 1(2x - 1) > 0$

$$\Rightarrow (2x - 1)(3x + 1) > 0 \Rightarrow 2(x - \frac{1}{2}) \cdot 3(x + \frac{1}{3}) > 0 \Rightarrow (x - \frac{1}{2})\{x - (-\frac{1}{3})\} > 0$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান : $(x - \frac{1}{2}) > 0$ অথবা $x - (-\frac{1}{3}) < 0 \Rightarrow x > \frac{1}{2}$ অথবা $x < -\frac{1}{3}$.

সমাধান সেট = $\{x \in \mathbb{R} : x > \frac{1}{2} \text{ অথবা } x < -\frac{1}{3}\}$ সংখ্যারেখায় নিয়ে দেখানো হলো :

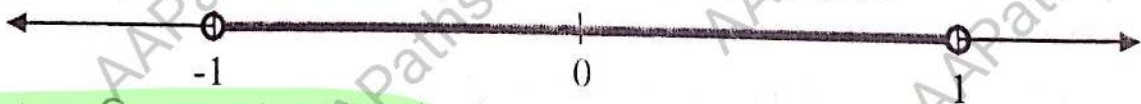


$$(ii) \frac{x}{x^2 + 1} < \frac{1}{x + 1} \Rightarrow x < \frac{x^2 + 1}{x + 1}, [\because x^2 + 1 > 0]$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + 1}{x + 1} - x > 0 \Rightarrow \frac{x^2 + 1 - x^2 - x}{x + 1} > 0 \Rightarrow \frac{1 - x}{x + 1} > 0 \Rightarrow \frac{-(x - 1)}{x + 1} > 0 \Rightarrow \frac{x - 1}{x - (-1)} < 0$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান : $x - 1 < 0$ এবং $x - (-1) > 0 \Rightarrow x < 1$ এবং $x > -1$ অর্থাৎ $-1 < x < 1$

সমাধান সেট = $\{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 1\}$ সংখ্যারেখায় নিয়ে দেখানো হলো :



১.৭ পরম মান সম্বলিত অসমতা সমাধান : $|x| < \alpha \Rightarrow -\alpha < x < \alpha$ সূত্র ব্যবহার করে পরম মান সম্বলিত অসমতা সমাধান করা যায়।

উদাহরণ -3: সমাধান কর এবং প্রতিক্ষেত্রে সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাওঃ

$$(i) |2x + 3| < 7 \quad [\text{ব. '০২; জা. '০৩ ; সি. '১২}]$$

$$(ii) |2x + 3| > 7$$

সমাধান : (i) $|2x + 3| < 7 \Rightarrow -7 < 2x + 3 < 7 \quad [\because |x| < \alpha \Rightarrow -\alpha < x < \alpha]$

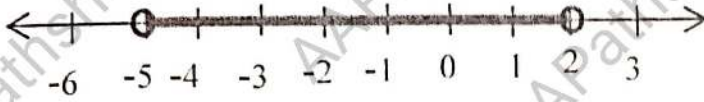
$$\Rightarrow -7 - 3 < 2x + 3 - 3 < 7 - 3, \quad [\text{সকল পক্ষে } (-3) \text{ যোগ করে}]$$

$$\Rightarrow -10 < 2x < 4 \Rightarrow \frac{-10}{2} < \frac{2x}{2} < \frac{4}{2}, \quad [\text{সকল পক্ষকে } 2 \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\Rightarrow -5 < x < 2$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান : } -5 < x < 2$$

সমাধান সেট = $\{x \in \mathbb{R} : -5 < x < 2\}$ সংখ্যারেখায় নিয়ে দেখানো হলো :



(ii) $2x + 3$ অঋণাত্মক হলে, $|2x + 3| = 2x + 3$

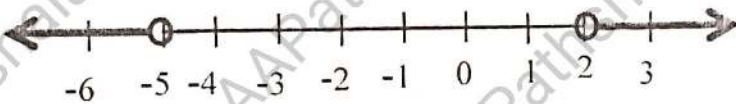
$$\therefore \text{প্রদত্ত অসমতা হতে পাই, } 2x + 3 > 7 \Rightarrow 2x > 7 - 3 \Rightarrow x > \frac{4}{2} \Rightarrow x > 2$$

$$2x + 3 \text{ ঋণাত্মক হলে, } |2x + 3| = -(2x + 3)$$

$$\therefore \text{প্রদত্ত অসমতা হতে পাই, } -(2x + 3) > 7 \Rightarrow 2x + 3 < -7 \Rightarrow 2x < -7 - 3 \Rightarrow x < \frac{-10}{2} = -5$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান : } x < -5 \text{ অথবা } x > 2.$$

সমাধান সেট = $\{x \in \mathbb{R} : x < -5 \text{ অথবা } x > 2\}$ সংখ্যারেখায় নিয়ে দেখানো হলো :



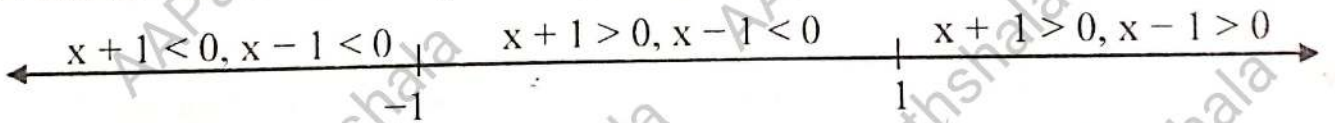
১.৮ এক চলকের অসমতাকে সংখ্যারেখার সাহায্যে সমাধানঃ

অনেক সময় সংখ্যারেখার সাহায্যে অসমতা সমাধান করা সহজ হয়।

উদাহরণ -4: $x \in \mathbb{R}$ এর জন্য সমাধান সেট নির্ণয় কর: $|x + 1| + |x - 1| \leq 3$

সমাধান : $x + 1 = 0$ হলে, $x = -1$ এবং $x - 1 = 0$ হলে, $x = 1$.

সংখ্যারেখার উপর -1 ও 1 সংখ্যা দুইটির প্রতিনিধিত্ব বিন্দু চিহ্নিত করি।



বিন্দু দুইটি সংখ্যারেখাকে (i) $x < -1$ (ii) $-1 < x < 1$ এবং (iii) $x > 1$ ব্যবধিতে বিভক্ত করে।

$x < -1$ হলে, $|x + 1| = -(x + 1)$ এবং $|x - 1| = -(x - 1)$

$$\therefore \text{প্রদত্ত অসমতা হতে পাই, } -(x + 1) + \{-(x - 1)\} \leq 3 \Rightarrow -x - 1 - x + 1 \leq 3$$

$$\Rightarrow -2x \leq 3 \Rightarrow x \geq -\frac{3}{2}$$

$-1 < x < 1$ হলে, $|x + 1| = x + 1$ এবং $|x - 1| = -(x - 1)$

$$\therefore \text{প্রদত্ত অসমতা হতে পাই, } x + 1 + \{-(x - 1)\} \leq 3 \Rightarrow x + 1 - x + 1 \leq 3 \Rightarrow 2 \leq 3; \text{ যা } x \text{ মুক্ত।}$$

$x > 1$ হলে, $|x + 1| = x + 1$ এবং $|x - 1| = x - 1$

$$\therefore \text{প্রদত্ত অসমতা হতে পাই, } x + 1 + x - 1 \leq 3 \Rightarrow 2x \leq 3 \Rightarrow x \leq \frac{3}{2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান : } x \geq -\frac{3}{2} \text{ এবং } x \leq \frac{3}{2} \text{ অর্থাৎ } -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$$

$$\therefore \text{সমাধান সেট} = \left\{ x \in \mathbb{R} : -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2} \right\}$$

১.৯. দুই চলকের যোগাশ্রয়ী অসমতাঃ একজন লোক সর্বাধিক ৫০০ টাকা ব্যয় করে x টি চায়ের কাপ ও y টি নাস্তার প্লেট উভয় জিনিস কিনতে চান। প্রতিটি চায়ের কাপ ৩০ টাকা ও প্লেটের দাম ২০ টাকা। আমরা লিখতে পারি $30x + 20y \leq 500$ । দুই চলকের যোগাশ্রয়ী অসমতার সাধারণ আকার $ax + by > c$, $ax + by < c$, $ax + by \geq c$, $ax + by \leq c$ দ্বারা সূচিত চারটির যে কোনো একটি হতে পারে।

দুই চলকের যোগাশ্রয়ী অসমতা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যিক উৎপাদনে সর্বনিম্ন বিনিয়োগে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন অথবা সর্বোচ্চ উৎপাদনে সর্বনিম্ন কাঁচামাল, শ্রম এবং অর্থ বিনিয়োগ করতে দুই চলকের যোগাশ্রয়ী অসমতা ব্যবহার করা হয়।

১.১০. দুই চলকবিশিষ্ট যোগাশ্রয়ী অসমতার লেখচিত্রঃ

লেখচিত্রের সাহায্যে দুই চলকবিশিষ্ট যোগাশ্রয়ী অসমতা সমাধানের কার্যপদ্ধতি নিম্নরূপ :

প্রথম ধাপ : স্থানাঙ্কের অক্ষ রেখা XOX' ও YOY' অঙ্কন করি। অসমতাগুলিকে $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ আকারে

রৈখিক সমীকরণে পরিবর্তন করে অথবা রৈখিক সমীকরণের উপরস্থ কমপক্ষে তিনটি বিন্দু নির্ণয় করে তাদের লেখচিত্র অঙ্কন করা যায়। সমান চিহ্ন ($\leq$ বা $\geq$) অন্তর্ভুক্ত থাকলে গাঢ় রেখা এবং সরাসরি অসমতা ($<$ বা $>$) হলে হালকা রেখা ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপ : রেখার উপর অবস্থিত নয় (অর্থাৎ রেখার যেকোনো এক পার্শ্বে) এমন একটি যাচাই বিন্দু বাছাই করি (রেখাটি মূলবিন্দুগামী না হলে $(0, 0)$ বিন্দু এবং মূলবিন্দুগামী হলে যেকোনো অক্ষের উপর অবস্থিত একটি বিন্দু বেছে নিলে সমাধানে সুবিধা পাওয়া যায়)।

তৃতীয় ধাপ : যাচাই বিন্দু প্রদত্ত অসমতাকে সিদ্ধ করলে (যেমন $0 \leq 5$) অনুরূপ রেখাংশ ও এর যাচাই বিন্দুর পার্শ্বস্থ সকল বিন্দুর সেট ঐ অসমতার সমাধান, অন্যথায় (যেমন $0 \geq 5$) অনুরূপ রেখাংশ ও এর যাচাই বিন্দুর বিপরীত পার্শ্বস্থ সকল বিন্দুর সেট ঐ অসমতার সমাধান।

চতুর্থ ধাপ : যে এলাকার বিন্দুসেট প্রদত্ত সকল অসমতাকে সিদ্ধ করে সে অঞ্চলটি চিহ্নিত করি, যা সমাধানের লেখচিত্র।

উদাহরণ ৫. $x + 2y \leq 10$ এবং $x + y \leq 6$ অসমতায়ুগলের সমাধান সেটের লেখচিত্র অঙ্কন কর।

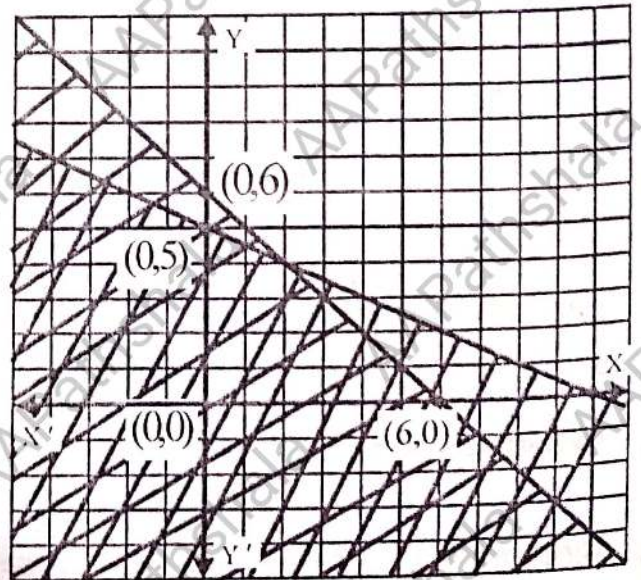
সমাধানঃ প্রদত্ত অসমতায়ুগলের অনুরূপ রৈখিক সমীকরণ,

$$x + 2y = 10 \Rightarrow \frac{x}{10} + \frac{y}{5} = 1 \dots \dots (i),$$

$$x + y = 6 \Rightarrow \frac{x}{6} + \frac{y}{6} = 1 \dots \dots (ii)$$

একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ ও YOY' অঙ্কন করি। x -অক্ষ ও y -অক্ষ বরাবর ছোট ১ বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য = ১ একক ধরে (i) ও (ii) রেখার লেখচিত্র রেখা অঙ্কন করি।

প্রদত্ত $x + 2y \leq 10$ অসমতায় $(0,0)$ বসিয়ে যাচাই করলে পাওয়া যায় $0 \leq 10$, যা সত্য। সুতরাং (i) রেখাংশ



ও এর $(0,0)$ বিন্দুর পার্শ্বস্থ সকল বিন্দুর সেট এই অসমতার লেখচিত্র। তদুপ (ii) এর মূলবিন্দুর পার্শ্বস্থ সকল বিন্দুর সেট $x + y \leq 6$ অসমতার লেখচিত্র।

অতএব, এই রেখা দুইটির সংশ্লিষ্ট অংশ সহ দুইভাবে চিহ্নিত অংশের ছেদাংশই অসমতা দুইটির যুগপৎ সমাধানের লেখচিত্র।

এক নজরে প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী :

1. $a > b$ এবং $(x - a)(x - b) < 0$ হলে, $x < a$ এবং $x > b$ অর্থাৎ $b < x < a$
- $a > b$ এবং $(x - a)(x - b) > 0$ হলে, $x > a$ অথবা $x < b$ অর্থাৎ $x < b$ অথবা $x > a$
2. $|x| = \begin{cases} x, & \text{যখন } x \geq 0 \\ -x, & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$
3. $|x| < \alpha$ যদি ও কেবল যদি, $-\alpha < x < \alpha$
4. $|x| \geq \alpha$
5. $|x|^2 = x^2$
6. $|ab| = |a||b|$
7. $|a + b| \leq |a| + |b|$
8. $|a| - |b| \leq |a - b|$
9. $-|a| \leq a \leq |a|$

উদাহরণমালা

উদাহরণ -6: $a, b, c, d \in \mathbb{R}, a + b = a + c$ এবং $d = \sqrt{3}$.

(a) $A = \{x \in \mathbb{R} : |x - 2| \leq 3\}$ এর ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা (SupS) নির্ণয় কর।

(b) প্রমাণ কর যে, $b = c$

[য. '০৩, '১১; ঢা. '০৪, '১২; সি. '০৪, '০৯; কু. '০৪; ব. '০৭, '০৯; রা. '১১]

(c) প্রমাণ কর যে, d একটি অমূলদ সংখ্যা। [ঢা. '০৫, '১১; রা. '০৭, '১০, '১২; চ. '০৮, '১১, '১৪; সি. '০৮, '১১, '১৫; দি., কু., ব. য. '০৯; দি., য. '১১; ব. '১২; কু., য. '১৩; মা. '১৪, '১৫]

(a) সমাধান : $A = \{x \in \mathbb{R} : |x - 2| \leq 3\} = \{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x - 2 \leq 3\}$
 $= \{x \in \mathbb{R} : -3 + 2 \leq x - 2 + 2 \leq 3 + 2\}$
 $= \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 5\} = [-1, 5]$

$\therefore \text{Sup } S = 5$

(b) প্রমাণ : দেওয়া আছে, $a + b = a + c$

যেহেতু $a \in \mathbb{R}$, সুতরাং $(-a) \in \mathbb{R}$ বিদ্যমান থাকবে।

এখন, উভয় পক্ষে $(-a)$ যোগ করে পাই,

$$(-a) + (a + b) = (-a) + (a + c)$$

$$\Rightarrow ((-a) + a) + b = ((-a) + a) + c \quad [\text{সংযোজন বিধি অনুযায়ী}]$$

$$\Rightarrow 0 + b = 0 + c \quad [\text{বিপরীতকের অস্তিত্ব অনুযায়ী}]$$

$$\Rightarrow b = c \quad [\text{অভেদকের অস্তিত্ব অনুযায়ী}]$$

বিকল্প পদ্ধতি : যদি সম্ভব হয়, তবে মনে করি, $b \neq c$ অর্থাৎ হয় $b > c$ অথবা $b < c$

$b > c$ হলে মনে করি, $b = c + k$, যেখানে $k \in \mathbb{R}$ এবং $k \neq 0$

$\therefore a + b = a + (c + k)$ [প্রতিস্থাপন বিধি অনুযায়ী]

$$= (a + c) + k$$

[সংযোজন বিধি অনুযায়ী]

$$[\because a + b = a + c]$$

$$\therefore a + b = (a + c) + k.$$

কিন্তু ইহা সম্ভব নয়, কেননা $k \neq 0$

$$\therefore b > c \text{ সম্ভব নয়।}$$

অনুরূপভাবে প্রমাণ করা যায়, $b < c$ সম্ভব নয়।

$$\therefore b \neq c \text{ সম্ভব নয়।}$$

$$\therefore b = c \quad (\text{প্রমাণিত})$$

$$(c) \text{ প্রমাণঃ এখানে, } d = \sqrt{3}, 1^2 = 1, (\sqrt{3})^2 = 3, 2^2 = 4 \therefore 1 < \sqrt{3} < 2$$

$$\therefore \sqrt{3} \text{ পূর্ণ (স্বাভাবিক) সংখ্যা নয়।} \quad [\because 1 \text{ এবং } 2 \text{ এর মাঝে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা নাই।}]$$

যদি সম্ভব হয় তবে মনে করি, $\sqrt{3}$ একটি মূলদ সংখ্যা অর্থাৎ মূলদ ভগ্নাংশ এবং $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$; যেখানে $p, q \in \mathbb{N}$ এবং p, q সহমৌলিক।[$\sqrt{3}$ ধনাত্মক সংখ্যা বলে $p, q \in \mathbb{Z}$ কে $p, q \in \mathbb{N}$ লিখা যায় এবং $1 < \sqrt{3} < 2$ বলে $q > 1$]

$$\therefore 3 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow 3q = \frac{p}{q} \cdot p \quad [\text{উভয় পক্ষকে } q \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

স্পষ্টত 3 এবং q স্বাভাবিক (পূর্ণ) সংখ্যা বলে তাদের গুণফল $3q$ স্বাভাবিক (পূর্ণ) সংখ্যা। কিন্তু $\frac{p}{q}$ ভগ্নাংশএবং p পূর্ণ (স্বাভাবিক) সংখ্যা বলে তাদের গুণফল $\frac{p}{q} \cdot p$ একটি ভগ্নাংশ, অর্থাৎ পূর্ণ (স্বাভাবিক) সংখ্যানয়; কেননা p, q সহমৌলিক। আর একটি পূর্ণ (স্বাভাবিক) সংখ্যা একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের সমান হতে পারে না।

$$\therefore 3q \neq \frac{p}{q} \cdot p$$

$$\therefore \sqrt{3} \text{ এর মান } \frac{p}{q} \text{ আকারের কোনো সংখ্যা হতে পারেনা।}$$

$$\therefore \sqrt{3} \text{ মূলদ সংখ্যা হতে পারেনা।}$$

$$\therefore d = \sqrt{3} \text{ একটি অমূলদ সংখ্যা।} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

উদাহরণ-7: $f(x) = x - 1$, যেখানে $x \in \mathbb{R}$.

$$(a) -2 < x < 6 \text{ অসমতাকে পরম মান চিহ্ন ব্যবহার করে প্রকাশ কর।} \quad [\text{ব. '০১; রা. '০২; চ. '০৪}]$$

$$(b) |f(x)| < \frac{1}{10} \text{ হলে দেখাও যে, } |f(x) \times f(x+2)| < \frac{21}{100} \quad [\text{চ. '০৮, '১১, '১৫; ঢা. '০৬, '১০, '১২, '১৪;}$$

য. '০৮, '১৪; ব. '০৮, '১৩; সি. '০৯, '১৫; দি. '১২, '১৫; মা. '১১, '১৪; ঢা. '১৭; বুয়েট '১২-১৩]

$$(c) \text{ সংখ্যারেখার সাহায্যে সমাধান কর: } f(x) \times f(x-1) > 0 \text{ এবং } f(x-3) \times f(x+2) \leq 0$$

(a) সমাধানঃ $-2 < x < 6$

সকল পক্ষে $\frac{-2+6}{2} = -2$ যোগ করে পাই,

[নোটঃ প্রান্ত সংখ্যাদ্বয়ের 'গড়' বিয়োগ করতে হবে।]

$$-2-2 < x-2 < 6-2 \Rightarrow -4 < x-2 < 4$$

$$\therefore |x-2| < 4 \quad [\because -\alpha < x < \alpha \Rightarrow |x| < \alpha] \quad (\text{Ans.})$$

(b) প্রমাণ : $|f(x)| = |x-1| < \frac{1}{10} \dots \dots \dots (1)$

$$\therefore |f(x+2)| = |x+2-1| = |(x-1)+2| \leq |x-1| + 2 < \frac{1}{10} + 2, \quad [\because |a+b| \leq |a| + |b|]$$

$$\Rightarrow |f(x+2)| < \frac{21}{10} \dots \dots \dots (2)$$

$$(1) \text{ ও } (2) \text{ গুণ করে পাই, } |f(x)| \times |f(x+2)| < \frac{1}{10} \times \frac{21}{10}$$

$$\Rightarrow |f(x) \times f(x+2)| < \frac{21}{100}, \quad [\because |a \times b| = |a| \times |b|]$$

বিকল্প পদ্ধতি: দেওয়া আছে, $f(x) = x-1 \therefore f(x+2) = x+2-1 = x+1$

$$\text{এখন, } |f(x)| < \frac{1}{10} \Rightarrow |x-1| < \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{10} < x-1 < \frac{1}{10} \Rightarrow -\frac{1}{10} + 1 < x-1+1 < \frac{1}{10} + 1$$

$$\Rightarrow \frac{9}{10} < x < \frac{11}{10} \Rightarrow \frac{81}{100} < x^2 < \frac{121}{100}, \quad [\because x > 0]$$

$$\Rightarrow \frac{81}{100} - 1 < x^2 - 1 < \frac{121}{100} - 1 \Rightarrow -\frac{19}{100} < x^2 - 1 < \frac{21}{100}$$

$$\Rightarrow -\frac{21}{100} < -\frac{19}{100} < x^2 - 1 < \frac{21}{100} \Rightarrow -\frac{21}{100} < x^2 - 1 < \frac{21}{100}$$

$$\Rightarrow |x^2 - 1| < \frac{21}{100} \Rightarrow |(x-1)(x+1)| < \frac{21}{100}$$

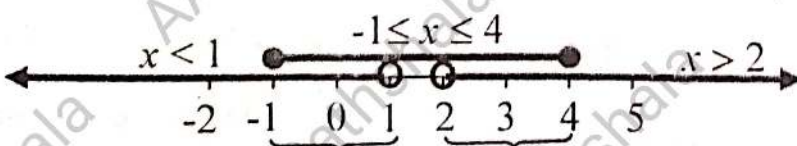
$$\therefore |f(x) \times f(x+2)| < \frac{21}{100} \quad (\text{Proved})$$

(c) প্রমাণ : $f(x) \times f(x-1) > 0 \Rightarrow (x-1)(x-1-1) > 0 \Rightarrow (x-1)(x-2) > 0$

$\therefore x > 2$ অথবা $x < 1$

আবার, $f(x-3) \times f(x+2) \leq 0 \Rightarrow (x-3-1)(x+2-1) \leq 0 \Rightarrow (x-4)(x+1) \leq 0$

$\therefore x \leq 4$ এবং $x \geq -1$ অর্থাৎ $-1 \leq x \leq 4$.



∴ সংখ্যারেখা হতে আমরা পাই, নির্ণেয় সমাধান = $\{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x < 1 \text{ অথবা } 2 < x \leq 4\}$

প্রশ্নমালা I

1. মান নির্ণয় কর :

- (a) $|-16 + 3| + |-1 - 4| - 3 - |-1 - 7|$ [চ.'০০] (b) $|-1 - 8| + |3 - 1|$ [য.'০১; ব.'০৫]
 (c) $||2 - 6| - |1 - 9||$ [ঢা.'০১; য.'০১; কু.'০২; ব.'০৫] (d) $|-3 - 5|$ [ঢা.'০০]
 (e) $||-2| - |-6||$ [ঢা.'০০] (f) $13 + |-1 - 4| - 3 - |-8|$ [য.'০৪; ব.'০৪; কু.'১০]
 উত্তর : (a) 7 (b) 11 (c) 4 (d) 8 (e) 4 (f) 7

2. যথাযথ কারণ উল্লেখ করে $||3 - 5| - |7 - 12||$ এর মান নির্ণয় কর। উত্তর : 3 | কু.'০৬

3. নিম্নের অসমতাগুলি পরম মান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ কর :

- (a) $|x - 2| < 5$ [ব.'০২; ঢা.'০৩, '০৯; দি.'১১] (b) $|2x + 3| < 7$ [ব.'০২; ঢা.'০৩, '০৯; চ.'১২; কুচবরা'১৮]
 (c) $|x - 3| < 7$ [কু.'০৫] (d) $|x| < 3$ [ঢা.'০৩]

(e) $\frac{1}{|3x + 1|} \geq 5$, এখানে $x \neq -\frac{1}{3}$ [চ.'০১, '১৩; সি.'০৬; য.'০৮; রুয়েট'১০-১১]

- (f) $2 \leq \frac{1}{|x - 1|}$ [রুয়েট'০৫; রা.'১৫] (g) $\frac{1}{|x - 1|} < 2, x \neq 1$ (h) $3 \leq |x - 2| \leq 7$ (i) $|5 - 2x| \geq 4$

উত্তর : (a) $-3 < x < 7$ (b) $-5 < x < 2$ (c) $-4 < x < 10$ (d) $-3 < x < 3$

(e) $-\frac{2}{5} \leq x < -\frac{1}{3}$ অথবা $-\frac{1}{3} < x \leq -\frac{4}{15}$ (f) $\frac{1}{2} \leq x < 1$ অথবা $1 < x \leq \frac{3}{2}$

(g) $x < \frac{1}{2}$ অথবা $x > \frac{3}{2}$ (h) $-2 \leq x \leq -1$ অথবা $5 \leq x \leq 9$ (i) $x \leq \frac{1}{2}$ অথবা $x \geq \frac{9}{2}$

4. নিম্নের অসমতাগুলি পরম মান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর :

- (a) $4 < x < 10$ [ব.'০১; রা.'০২; কু.'০৪] (b) $-2 < x < 6$ [ব.'০১; রা.'০২; চ.'০৪]

- (c) $-7 < x < -1$ [কু.'০৫; ঢা.'০৬, '০৯; ঢা.'১৯] (d) $2 \leq x \leq 8$ [কু.'০৩; য.'০৭]

- (e) $-1 < 2x - 3 < 5$ [সি.'০৫, '১৪; চ.'০৬, '১৩; দি.'০৯, '১৪; য.'১০, '১৪; ব.'১১ রুয়েট'১০-১১; চ.'১৯]

- (f) $-5 < x < 7$ [রা.'০৪, '১৩; য.'০৪; ব.'০৬] (g) $-2 < 3 - x < 8$ [ব.'০১, ঢা.'১৭]

- (h) $x^2 - 6x - 7 < 0$ (i) $24 + 2x - x^2 > 0$

উত্তর : (a) $|x - 7| < 3$ (b) $|x - 2| < 4$ (c) $|x + 4| < 3$ (d) $|x - 5| \leq 3$

(e) $|2x - 5| < 3$ (f) $|x - 1| < 6$ (g) $|x| < 5$ (h) $|x - 3| < 4$ (i) $|x - 1| < 5$

5. নিম্নের অসমতাগুলি সমাধান কর এবং সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও:

- (a) $|3x + 2| < 7$ [চ.'০০, '১০; কু.'০১; ঢা.'০২, '০৪; রা.'০৪, '১২; সি.'০৭; ব.'১০]

- (b) $|2x + 1| < 3$ [সি.'০৪, '০৭; য.'০৯, '১২]

(c) $|2x - 5| < 3$

[য.'০০ ; ব.'০৪ ; চ.'০৫ ; রা.'০৬ ; ঢা.'০৭, '১৩, '১৫ ; কু.'০৮]

(d) $|3x - 4| < 2$ [ঢা.'০৫ ; রা.'০৮ ; দি.'০৯ ; ঢা.'১৭ ; ব্লয়েট'১১-১২] (e) $|2x + 5| < 1$ [সি.'০২ ; য.'০৫]

(f) $\frac{1}{|3x - 5|} > 2$ [ব.'০৫, '১৪ ; য.'০৩ ; চ.'০৭ ; ঢা.'১০ ; সি.'১০, '১৪ ; কু.'১৩ ; ঢা., ব.'১৯]

(g) $|2x + 3| > 9$ [চ.'০৩] (h) $|x| < 4$ [রা.'০১]

(i) $|2x - 5| < 1$ [চ.'০১] (j) $|x - 5| > 4$

(k) $|2x + 4| < 6$ [য.'০২]

উত্তর : (a) $\{x \in \mathbb{R} : -3 < x < \frac{5}{3}\}$ (b) $\{x \in \mathbb{R} : -2 < x < 1\}$ (c) $\{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 4\}$,

(d) $\{x \in \mathbb{R} : \frac{2}{3} < x < 2\}$ (e) $\{x \in \mathbb{R} : -3 < x < -2\}$ (f) $\{x \in \mathbb{R} : \frac{3}{2} < x < \frac{5}{3} \text{ অথবা } \frac{5}{3} < x < \frac{11}{6}\}$

(g) $\{x \in \mathbb{R} : x < -6 \text{ অথবা } x > 3\}$ (h) $\{x \in \mathbb{R} : -4 < x < 4\}$ (i) $\{x \in \mathbb{R} : 2 < x < 3\}$

(j) $\{x \in \mathbb{R} : x < 1 \text{ অথবা } x > 9\}$ (k) $\{x \in \mathbb{R} : -5 < x < 1\}$

6. দেখাও যে, $a \in \mathbb{R}$ হলে $-|a| \leq a \leq |a|$

7. যদি $a, b, c \in \mathbb{R}$, $ac = bc$ এবং $c \neq 0$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $a = b$ [কু.'১৪ ; চ.'দি.'১০ ; ব.'১৩]

8. $a < b$ এবং $b < c$ হলে দেখাও যে, $a < c$. [য.'১২]

9. যদি $a < b$ হয়, তবে দেখাও যে, $a + c < b + c$; যেখানে $a, b, c \in \mathbb{R}$. [রা.'০০, '০৮ ; চ.'১২]

10. $a \in \mathbb{R}$ হলে দেখাও যে, $(-1)a = -a$ এবং $-(-a) = a$.

11. $a, b \in \mathbb{R}$ হলে দেখাও যে, $(-a)(-b) = ab$ [কু.'০৭ ; সি.'১১]

এবং $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$ ($a \neq 0, b \neq 0$) [কু.'১২]

12. দেখাও যে, $a \in \mathbb{R}$ হলে, $a \cdot 0 = 0$ [কু.'০৬, '১৫ ; ঢা.'০৯ ; রা.'১৪]

13. দেখাও যে, যেকোনো বিজোড় সংখ্যার বর্গ বিজোড় সংখ্যা।

14. যদি $a, b \in \mathbb{R}$ হয়, তবে দেখাও যে, (i) $-(a + b) = -a - b$; (ii) $(-a)b = -(ab)$ [ব.'১১]

15. দেখাও যে, $\sqrt{5}$ অমূলদ সংখ্যা। [য.'০৬ ; সি.'০৬ ; ব.'০৭ ; ঢা.'১৪]

16. a এবং b বাস্তব সংখ্যা হলে প্রমাণ কর যে, (i) $|a - b| \geq |a| - |b|$ [ব.'০৮ ; মা.বো.'০৯ ; ঢা.'১১]

(ii) $|a + b| \geq ||a| - |b||$ [রা.'০২ ; ব.'১৫]

17. প্রমাণ কর যে, $|a - c| \leq |a - b| + |b - c|$; যেখানে $a, b, c \in \mathbb{R}$.

18. (a) $|x - 1| < 2$ হলে দেখাও যে, $|x^2 - 1| < 8$

(b) $|x - 1| < 3$ হলে দেখাও যে, $|x^3 - 1| < 63$

19. $x \in \mathbb{R}$ এর সীমা নির্ণয় কর ; যেখানে $x^2 + 6x - 27 > 0$ এবং $3x - x^2 + 4 > 0$. Ans. $3 < x < 4$

20. (a) $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ হলে এর ক্ষুদ্রতম উপসীমা কত ? Ans. 5 [টেস্টাইল'০৯-১০]

(b) বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ এর উপসেট $S = \{x : 5x^2 - 16x + 3 < 0\}$ এর বৃহত্তম নিম্নসীমা ($\inf S$) এবং ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা ($\sup S$) নির্ণয় কর। Ans. $\sup S = 3, \inf S = \frac{1}{5}$ [চ. '০০; কুয়েট '০৪-০৫]

21. বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ এর উপসেট $S = \{n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$ এর বৃহত্তম নিম্নসীমা ($\inf S$) এবং ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা ($\sup S$) নির্ণয় কর। Ans. $\inf S = 0, \sup S$ নাই।

22. বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ এর উপসেট $S = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ এর বৃহত্তম নিম্নসীমা ($\inf S$) এবং ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা ($\sup S$) নির্ণয় কর। Ans. $\sup S = 1, \inf S = 0$

23. বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ এর উপসেট $S = \{n : n \in \mathbb{Z}\}$ এর বৃহত্তম নিম্নসীমা ($\inf S$) এবং ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা ($\sup S$) নির্ণয় কর। Ans. $\sup S$ এবং $\inf S$ কোনটিই নাই

24. x এর মান কত হলে, $\frac{x+2}{|x+1|}$ এর মান বাস্তব হবে? Ans. $\mathbb{R} - \{-1\}$

25. সংখ্যারেখার সাহায্যে সমাধান করঃ

(a) $\left|\frac{2x}{x-2}\right| \leq 1$ (b) $|x+1| \leq |x-1|$ (c) $\frac{x^2(x-1)}{x+1} > 0$ (d) $\frac{3x+4}{5x+3} \leq \frac{x+2}{2x+3}$

উত্তর : (a) $-2 \leq x \leq \frac{2}{3}$ (b) $x \leq 0$ (c) $x < -1$ অথবা $x > 1$ (d) $-\frac{3}{2} \leq x \leq -\frac{3}{5}$

26. নিচের প্রত্যেক অসমতায়ুগলের সমাধান সেটের লেখচিত্র অঙ্কন করঃ

(a) $x + y - 4 \leq 0$ এবং $2x - y - 3 \geq 0$ (b) $x + y - 3 > 0$ এবং $2x - y - 5 > 0$

(c) $3x - 3y > 5$ এবং $x + 3y \leq 9$ (d) $5x - 3y - 9 > 0$ এবং $3x - 2y \geq 5$

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্নঃ

27. সম্পূর্ণতা ধর্ম বলতে কি বুঝ? প্রমাণ কর যে, মূলদ সংখ্যার সেটে সম্পূর্ণতা ধর্ম খাটে না। (২)

28. $a < b$ এবং k ধনাত্মক মূলদ সংখ্যা হলে প্রমাণ কর যে, $a < \frac{a+bk}{1+k} < b$ (৪)

29. $A = \{x : x = 3n, n \in \mathbb{N}\}$ হলে দেখাও যে, A গুণ প্রক্রিয়ার জন্য আবদ্ধ। (২)
(CQ উপযোগী কিছু সমস্যা)

30. (a) পরমমান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ করঃ $\frac{1}{|2x+1|} \geq 5$, এখানে $x \neq -\frac{1}{2}$

(b) পরমমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করঃ $-1 < 2x - 3 < 5$

(c) বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ এর উপসেট $S = \{x : 5x^2 - 16x + 3 < 0\}$ এর বৃহত্তম নিম্নসীমা ($\inf S$) এবং ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা ($\sup S$) নির্ণয় কর।

31. (a) $\frac{2x+3}{x-3} < \frac{x+3}{x-1}$ অসমতাকে পরমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর।

(b) $\frac{1}{|x-1|} \geq 2$ অসমতাটি সমাধান কর এবং সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

(c) $\frac{x+1}{x+2} > \frac{x+3}{x+4}$ অসমতার সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

(d) $\frac{10}{11} < x < \frac{12}{11}$ অসমতাকে পরমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর এবং তার সাহায্যে দেখাও যে,
 $|x^2 - 11| < \frac{23}{121}$.

(e) যদি $|x - 4| < \frac{1}{7}$ হয় তবে দেখাও যে, $|x^2 - 15| < \frac{106}{49}$.

অথবা $f(x) = |x - 4|$ এবং $f(x) < \frac{1}{7}$ হলে দেখাও যে, $f(x^2 - 11) < \frac{106}{49}$

অথবা, $f(x) = |x - 4|$ এবং $f(x) < \frac{1}{7}$ হলে দেখাও যে, $f(x) \cdot f(x + 15) < \frac{106}{49}$

(f) $25x^2 - 150x + 224 < 0$ হলে দেখাও যে, $|x^2 - 9| < \frac{31}{25}$.

(g) $\frac{2x+3}{x-3} < \frac{x+3}{x-1}$ অসমতাকে সংখ্যারেখার সাহায্যে সমাধান কর।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (Multiple Choice Questions)

1. বাস্তব সংখ্যায় উপসেটের জন্য কোনটি প্রযোজ্য?

(১.১)

ক. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ খ. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

গ. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$ ঘ. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

2. নিচের কোনটিকে দুইটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করা যায়?

(১.১)

ক. $\sqrt{2}$ খ. $\sqrt[3]{11}$ গ. π ঘ. $\sqrt{0.1}$

3. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা?

(১.১)

ক. π খ. $\sqrt{89}$

গ. $1.234325\dots$ ঘ. $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{63}}$

4. নিচের কোনটি অমূলদ সংখ্যা?

(১.১)

ক. $\log 100$ খ. $e^{\ln 2}$

গ. $\sqrt[3]{9}$ ঘ. $\sqrt{2}\sqrt{578}$

5. $5(e^{\ln 2} \div e^{\ln 5})$ সংখ্যাটি-

(১.১)

i. মৌলিক ii. অমূলদ iii. স্বাভাবিক

কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. ii, iii ঘ. i, iii

6. $\frac{7}{21}(21 + \pi)$ সংখ্যাটি-

(১.১)

i. অখণ্ডীয় ii. মূলদ iii. মিশ্র ভগ্নাংশ

কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i, ii গ. iii ঘ. i, iii

7. $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ ও $\mathbb{Q}'$ সেটত্রয়ের জন্য,

(১.১)

i. $5 - \sqrt{2} \in \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$ ii. $5 \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$

iii. $\sqrt{2} + 1 \in \mathbb{Q}'$

কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

8. বাস্তব সংখ্যায় অভেদকের অস্তিত্ব স্বীকার্য কোনটি?

(১.২)

ক. $3 + 5 = 5 + 3$ খ. $3 + (-3) = 0$

গ. $3 + 0 = 3$ ঘ. $3 \times 3^{-1} = 1$

9. নিচের কোন সেটটি যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ-এ চারটির সবগুলি প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ নয়?

(১.২)

ক. $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$ খ. $\mathbb{Z} \cup \mathbb{N}$ গ. $\mathbb{R} - \mathbb{Q}'$ ঘ. $\mathbb{Q} \cup \mathbb{N}$

10. স্বাভাবিক সংখ্যার সেট $\mathbb{N}$ আবদ্ধ-
 i. যোগের ক্ষেত্রে ii. বিয়োগের ক্ষেত্রে
 iii. গুণের ক্ষেত্রে
 কোনটি সঠিক?
 ক. i, ii খ. ii, iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

11. $-3 \leq x < 4$ অসমতাটির ব্যবধিরূপ কোনটি?
 (১.৩)
 ক. $(-3, 4)$ খ. $(-3, 4]$ গ. $[-3, 4)$ ঘ. $[-3, 4]$

12. $]-\infty, b]$ ব্যবধিটির অসমতারূপ কোনটি?
 ক. $\{x \in \mathbb{R} : -\infty < x \leq b\}$ খ. $\{x \in \mathbb{R} : -\infty < x < b\}$
 গ. $\{x \in \mathbb{R} : -\infty \leq x < b\}$ ঘ. $\{x \in \mathbb{R} : -\infty \leq x \leq b\}$

13. $[0, 1) \cup (1, 7]$ ব্যবধিটির অসমতারূপ কোনটি?
 (১.৩)
 ক. $\{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 7\}$ খ. $\{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 7\}$
 গ. $\{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 7, x \neq 1\}$
 ঘ. $\{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 7, x \neq 1\}$

14. $A = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4\}$ এর
 নিম্নসীমাগুলির সেট কোনটি? (১.৩)
 ক. $(-\infty, 0]$ খ. $[-4, 4]$
 গ. $[4, \infty)$ ঘ. $(-\infty, -4]$

15. $S = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$ সেটটির ক্ষুদ্রতম
 উর্ধ্বসীমা (Sup S) ও বৃহত্তম নিম্নসীমা (Inf S)
 যথাক্রমে- (১.৩)

- ক. 1 ও $\frac{1}{4}$ খ. $\frac{1}{4}$ ও 1
 গ. 0 ও 1 ঘ. 1 ও 0

16. $S = \{-2, -\frac{3}{2}, -\frac{4}{3}, -\frac{5}{4}, \dots\}$ সেটটির
 ক্ষুদ্রতম উর্ধ্বসীমা ও বৃহত্তম নিম্নসীমা যথাক্রমে-
 (১.৩)

- ক. -1 ও -2 খ. -2 ও -1
 গ. 0 ও -2 ঘ. -2 ও 0

17. $S = \{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots\}$ সেটটির
 Inf S ও Sup S যথাক্রমে- (১.৩)

- ক. $\frac{1}{2}$ ও ∞ খ. ∞ ও $\frac{1}{2}$

- গ. 1 ও $\frac{1}{2}$ ঘ. $\frac{1}{2}$ ও 1

18. 2 এর গুণাঙ্ক বিপরীত u হলে, $(1.1, 1.2, 1.3)$
 i. $2(u+2)$ একটি মৌলিক সংখ্যা
 ii. $2 + (-u) = 0$ iii. $-3u > -4u$
 কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. iii গ. i, iii ঘ. ii, iii

19. $S = \{-2, -\frac{3}{2}, -\frac{4}{3}, -\frac{5}{4}, \dots\}$ হলে,
 (১.৩) (১.৩)

- i. Inf S = -2 ii. Sup S = -1
 iii. S এর একটি নিম্নসীমা 0
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

20. $c < 0$ এবং $a > b$ হলে, (১.৩)
 i. $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ ii. $ac < bc$ iii. $c - a < c - b$
 কোনটি সঠিক?

- ক. ii খ. i, ii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

21. $A = \{x : x = 2^n, n = 0 \text{ এবং } n \in \mathbb{N}\}$ ও
 $B = \{x : x = (-1)^n, n \in \mathbb{N}\}$ হলে, (১.৩)
 i. A এর সুপ্রিমাম নাই ii. A এর ইনফিমাম = 1
 iii. B সেটটি সীমিত
 কোনটি সঠিক?

- ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

22. $A = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3\}$ হলে, A এর -
 i. একটি উর্ধ্বসীমা 10^{50} ii. একটি নিম্নসীমা 3
 iii. সুপ্রিমাম -3 (১.৩)
 কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, iii

23. $||7-12|-|3-5||$ এর মান কোনটি? (১.৪)
 ক. 3 খ. 7 গ. 11 ঘ. 27

24. x, y, z প্রত্যেকে ঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যা হলে
 $|xyz| = ?$ (১.৪)
 ক. xyz খ. $\pm xyz$ গ. $-xyz$ ঘ. $-|x||y||z|$

25. $|3-2x| = 5$ হলে x এর মান কোনগুলি? (১.৪)
 ক. $-1, -4$ খ. $-1, 4$ গ. $1, -4$ ঘ. $1, 4$

26. $23 \geq -1 - 3x$ এর সমাধান কোনটি? (১.৬)

ক. $x \geq -8$ খ. $x \leq -8$ গ. $x \geq 8$ ঘ. $x \leq 8$

27. নিচের কোনটি $1 - 2x > -15$ অসমতাটির সমাধান সেট? (১.৬)

ক. $\{x \in \mathbb{R} : x < 7\}$ খ. $\{x \in \mathbb{R} : x > 7\}$

গ. $\{x \in \mathbb{R} : x < 8\}$ ঘ. $\{x \in \mathbb{R} : x > 8\}$

উদ্দীপকের আলোকে 28-29 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $f(x) = x + 2$

28. $S = \{x \in \mathbb{R} : -3 < f(x) < 10\}$ এর বৃহত্তম নিম্নসীমা কোনটি? (১.৩, ১.৬)

ক. -3 খ. 10 গ. -5 ঘ. 8

29. $A = \{x \in \mathbb{R} : -1 < f(x) \leq 1\}$ সেটটিকে বধিতে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি পাওয়া যায়? (১.৩)

ক. $(-1, 1]$ খ. $[-1, 1[$

গ. $(-3, -1]$ ঘ. $[-3, -1[$

30. $S = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq 3 - x \leq 8\}$ হলে, (১.৩, ১.৬)

i. $|x| \leq 5$ ii. $S = \{x \in \mathbb{R} : x \in [-5, 5]\}$

iii. $\text{Inf } S = 5$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. i, ii ঘ. i, ii, iii

31. $|7 - x| \leq 2$ অসমতাটির সমাধান সেটের - (১.৩, ১.৬)

i. বৃহত্তম নিম্নসীমা 9 ii. একটি উর্ধ্বসীমা 10

iii. সংখ্যা রেখা  কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. iii গ. i, iii ঘ. ii, iii

32. x এর বাস্তব মানের জন্য $|4x - 3| > 1$ অসমতাটির সমাধান সেট নিচের কোনটি? (১.৬)
[DU 14-15]

ক. $(-8, \frac{1}{2})$ খ. $(1, \infty)$

গ. $(-\infty, \frac{1}{2}) \cup (1, \infty)$ ঘ. $(-\infty, \frac{1}{2}] \cup [1, \infty)$

33. x এর বাস্তব মানের জন্য $|5 - 2x| \geq 4$ অসমতাটির সমাধান নিচের কোনটি? (১.৬)
[NU 14-15]

ক. $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{9}{2}$

খ. $-\infty < x \leq \frac{1}{2}$ or $\frac{9}{2} \leq x < \infty$ গ. $x \leq \frac{1}{2}$

ঘ. $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{9}{2}$ or $x \geq \frac{27}{2}$

34. $5x - x^2 - 6 > 0$ অসমতাটির সমাধান নিচের কোনটি? [DU 08-09; JU 09-10] (১.৬)

ক. $x > 3$ এবং $x < 2$ খ. $2 > x > 3$

গ. $2 < x < 3$ ঘ. $x < 2$ অথবা $x > 3$

35. $x^2 - 7x + 6 > 0$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি? (১.৬)

ক. $x > 6$ অথবা $x < 1$ খ. $x > 1$ অথবা $x < 6$

গ. $x > 6$ এবং $x < 1$ ঘ. $x > 1$ এবং $x < 6$

36. $x^2 + x - 20 < 0$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি?

ক. $x > -5$ এবং $x < 4$ খ. $x > -4$ এবং $x < 5$

গ. $x > 4$ এবং $x < -5$ ঘ. $x > 5$ এবং $x < -4$

37. $-1 < x + 2 \leq 4$ এর সমাধান সেটকে সংখ্যারেখায় প্রকাশ করলে- (১.৬)

ক. 

খ. 

গ. 

ঘ. 

উদ্দীপকের আলোকে 38-40 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $f(x) = |x - 3|$

38. x এর কোন মানের জন্য $f(x) \leq 7$ হবে? (১.৭)

ক. $-4 < x < 10$ খ. $x \in [-4, 10]$

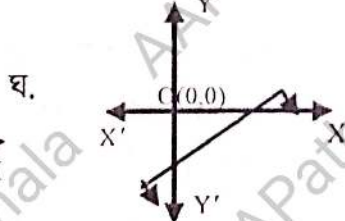
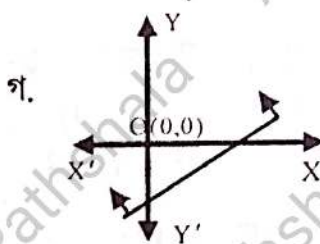
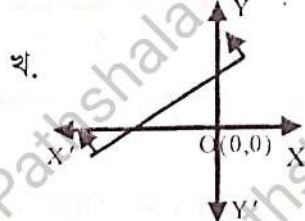
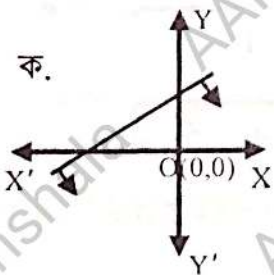
গ. $x \in \{-4, 10\}$ ঘ. $-10 \leq x \leq 4$

39. $x = -10$ হলে, নিচের কোনটি $f(x)$ এর মান? (১.৭)

ক. -13 খ. 13 গ. -7 ঘ. 7

40. $x < 3$ হলে, নিচের কোনটি $f(x) > 4$ অসমতার সমাধান? (১.৭)

- ক. $x < -7$ খ. $x > 7$ গ. $x > -1$ ঘ. $x < -1$
41. $-5 < x < 9$ কে পরমমান চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে কোনটিতে? (১.৭)
- ক. $|x - 4| < 5$ খ. $|x - 4| < -5$
গ. $|x - 2| < 7$ ঘ. $|x - 2| < -7$
42. $-3 > x > -7$ কে পরমমান চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে কোনটিতে? (১.৭)
- ক. $|x - 5| > 2$ খ. $|x + 5| > 2$
গ. $|x + 5| < 2$ ঘ. $|x - 5| < 2$
43. $(x + 1)(x + 3) < 0$ অসমতার সমাধান সেট কোনটি? (১.৬, ১.৭)
- ক. $|x - 2| < 1$ খ. $|x + 2| < 1$
গ. $x < 3$ অথবা $x > 1$ ঘ. $x > -1$ এবং $x < -3$
44. বাস্তব সংখ্যায় $0 < |x - 3| < 4$ অসমতাটির সমাধান নিচের কোনটি? [DU 02-03] (১.৭)
- ক. $\{x : -1 < x < 0\} \cap \{x : 0 < x < 7\}$
খ. $\{x : -1 < x < 0\} \cup \{x : 0 < x < 7\}$
গ. $\{x : -1 < x < 3\} \cap \{x : 3 < x < 7\}$
ঘ. $\{x : -1 < x < 3\} \cup \{x : 3 < x < 7\}$
45. x এর বাস্তব মানের জন্য $2 \leq |x - 4| \leq 9$ অসমতাটির সমাধান নিচের কোনটি? (১.৭)
- ক. $[-2, 5] \cap [6, 13]$ খ. $[-2, 5] \cup [6, 13]$
গ. $[-5, 2] \cap [6, 13]$ ঘ. $[-5, 2] \cup [6, 13]$
46. $2x - 3y + 6 > 0$ যোগাশ্রয়ী অসমতার লেখচিত্র কোনটি? (১.১০)



47. $y > 0$ এবং $-4x + 3y < 0$ অসমতায়ুগলের সমাধান সেট যে চতুর্ভাগে অবস্থিত তা হলো - (১.১০)
- ক. ১ম খ. ১ম ও ৩য় গ. ৪র্থ ঘ. ১ম ও ৪র্থ

48. $x > 0$ এবং $x - y - 2 < 0$ অসমতায়ুগলের সমাধান সেট যে চতুর্ভাগে অবস্থিত তা হলো - (১.১০)

ক. ১ম খ. ১ম ও ৩য় গ. ৪র্থ ঘ. ১ম ও ৪র্থ

49. $S_1 = \{(x, y) : ax + by + c \geq 0\}$ এবং $S_2 = \{(x, y) : ax + by + c \leq 0\}$ হলে, $S_1 \cap S_2$ এর মান- (১.১০)

i. ϕ ii. $\{(x, y) : ax + by + c = 0\}$

iii. $\{(x, y) : (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}\}$

কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii, iii

50. $3x + 4y - 12 \leq 0$ ও $y \leq 2x$ অসমতা দুইটির যুগপৎ সমাধান এলাকার একটি বিন্দু হবে- (১.১০)

i. (0, 0) ii. (1, 0) iii. (0, 1)

কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

51. $(2x - 5)^2 \leq 0$ এর সমাধান কোনটি? [দি.বো.'১৭]

ক. $x = 2.5$

খ. $x \leq 2.5$

গ. $x \geq 2.5$

ঘ. $0 \leq x \leq 2.5$

52. $-2 \leq x \leq 3$ এর- [দি.বো.'১৭]

i) মধ্যে 6 টি পূর্ণসংখ্যা রয়েছে ii) উর্ধ্বসীমা 15

iii) পরম আকার $|2x - 1| \leq 5$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

53. নিচের কোনটি সঠিক? [চ.বো.'১৭]

ক. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{R}$ খ. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

গ. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ ঘ. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{R}$

54. নিচের কোনটি মূলদ সংখ্যা? [চ.বো.'১৭]

ক. π খ. e গ. $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ঘ. $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{125}}$

55. $|2x - 1|$ এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [চ.বো.'১৭]

ক. $1 - 2x$ যখন $x < \frac{1}{2}$ গ. $2x - 1$ যখন $x < \frac{1}{2}$

গ. $1 + 2x$ যখন $x > \frac{1}{2}$ ঘ. $2x + 1$ যখন $x < \frac{1}{2}$

56. পূর্ণসংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$ আবদ্ধ- [চ.বো.'১৭]

i. যোগের ক্ষেত্রে ii. বিয়োগের ক্ষেত্রে

iii. গুণের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

57. p ও q দুইটি বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে- [রা.বো.'১৭]

i. $|p+q| \leq |p|+|q|$ ii. $|pq| = |p||q|$

iii. $|p+q| \leq |p|-|q|$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

58. $|2x-7| \leq 3$ হলে নিচের কোনটি সঠিক? [রা.বো.'১৭]

ক. $-7 \leq x \leq -3$ খ. $-5 \leq x \leq -2$

গ. $2 \leq x \leq 5$ ঘ. $3 \leq x \leq 7$

59. $(1,3)$ ব্যবধির অসমতা রূপ নিচের কোনটি? [কু.বো.'১৭]

ক. $1 < x < 3$ খ. $1 \leq x < 3$

গ. $1 < x \leq 3$ ঘ. $1 \leq x \leq 3$

60. $a=3, b=-7$ এবং $c=-9$ হলে

$|a-b|-c$ এর মান কোনটি? [কু.বো.'১৭]

ক. 1 খ. 5 গ. 13 ঘ. 19

61. a ও b ধনাত্মক বাস্তবসংখ্যা হলে, নিচের কোনটি সঠিক? [কু.বো.'১৭]

ক. $|a-b| > |a|+|b|$ খ. $|a+b| < |a|+|b|$

গ. $|a+b| = |a|+|b|$ ঘ. $|a-b| = |a|+|b|$

62. নিচের কোন অসমতাটি $(1, 1)$ বিন্দুতে সত্য?

[সি.বো.'১৭]

ক. $x+y > 0$ খ. $y > 1$

গ. $x+y > 3$ ঘ. $y > 2x$

63. নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক? [সি.বো.'১৭]

ক. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$ খ. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{N}$ গ. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Z}$ ঘ. $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

64. $|2x-7| > 5$ অসমতাটি বাস্তব সংখ্যার সমাধান কি?

ক. $x < 1$ খ. $x > 6$

গ. $x > 6$ অথবা $x < 1$ ঘ. $x > 6$ এবং $x < 1$

65. i) $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ [সি.বো.'১৭]

ii) $\mathbb{Z} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

iii) $\mathbb{Q} = \{\pi, 1, e, \dots\}$

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

66. স্বাভাবিক সংখ্যার সেট $\mathbb{N}$ আবদ্ধ- [সি.বো.'১৭]

i. যোগের ক্ষেত্রে ii. বিয়োগের ক্ষেত্রে iii. গুণের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

67. $(x-4)(x-5) > 0$ এর সমাধান কোনটি?

[য.বো.'১৭]

ক. $x > 4$ এবং $x < 5$ খ. $x < 4$ এবং $x > 5$

গ. $x < 4$ এবং $x > 5$ ঘ. $x > 4$ এবং $x < 5$

68. $-3 \leq 2x < 8$ এর সাধারণ সমাধান কোনটি?

[য.বো.'১৭]

ক. 3 খ. 4 গ. 5 ঘ. 6

69. $|x^2+1| < 10$ এর সমাধান কোনটি? [ঢা.বি.১৬-১৭]

ক. $-3 < x < 3$ খ. $0 < x < 3$

গ. $-3 < x \leq 3$ ঘ. $-3 \leq x \leq 3$

উত্তর:

- 1(খ) 2(ঘ) 3(ঘ) 4(গ) 5(ঘ) 6(ক)
7(খ) 8(গ) 9(খ) 10(গ) 11(গ) 12(ক)
13(ঘ) 14(ঘ) 15(ঘ) 16(ক) 17(গ) 18(গ)
19(ক) 20(গ) 21(ঘ) 22(ক) 23(ক) 24(গ)
25(খ) 26(ক) 27(গ) 28(গ) 29(গ) 30(খ)
31(ঘ) 32(গ) 33(খ) 34(গ) 35(ক) 36(গ)
37(গ) 38(খ) 39(খ) 40(ঘ) 41(গ) 42(গ)
43(খ) 44(ঘ) 45(ঘ) 46(ক) 47(ক) 48(ঘ)
49(খ) 50(ক) 51(ক) 52(খ) 53(গ) 54(ঘ)
55(ক) 56(ঘ) 57(ক) 58(গ) 59(ক) 60(ঘ)
61(গ) 62(ক) 63(ঘ) 64(গ) 65(ক) 66(ক)
67(গ) 68(ক) 69(ক)

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Questions)

1. $f(x) = x - 1$

ক. $|x-1| \leq \frac{1}{2}$ অসমতাটি পরম মান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ কর। [সি.বো.'১৭]

খ. $\frac{1}{|3f(x)-2|} > 2$ অসমতাটির সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

গ. $5|f(x-2)| < 1$ হলে দেখাও যে,
 $25|f(x-2) \times f(x+2)| < 21$

2. $f(x) = 3x - x^2 + 4$ এবং

$g(x) = x^2 + 6x - 27$.

ক. $|x - 5| = |2x - 3|$ এর সমাধান সেট নির্ণয় কর।

খ. $f(x + 1) > 0$ অসমতাকে পরমমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর।

গ. $x \in \mathbb{R}$ এর সীমা নির্ণয় কর; যেখানে $f(x) \geq 0$ এবং $g(x) > 0$.

3. $f(x) = 5x - 1$, $g(x) = (x + 1)^2$ ও $h(x) = 7x - 3$

ক. মান নির্ণয় কর: $|-1 - 8| + |3 - 1|$

খ. সংখ্যারেখার সাহায্যে সমাধান কর:

$$|f(x)| + |h(x)| \leq 3$$

গ. সমাধান সেট নির্ণয় কর: $f(x) < g(x) < h(x)$

4. (i) $|5 - 2x| \geq 4$ (ii) $x + y - 4 \leq 0$
এবং $2x - y - 3 \geq 0$

ক. প্রমাণ কর যে, $|a - c| \leq |a - b| + |b - c|$;
যেখানে $a, b, c \in \mathbb{R}$.

খ. (i) এ উল্লেখিত অসমতাটির সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

গ. (ii) এ উল্লেখিত অসমতায়ুগলের সমাধান সেটের লেখচিত্র অঙ্কন কর।

5. (i) $|x - 1| < \frac{1}{2}$ (ii) সকল $a, b \in \mathbb{R}$
এর জন্য, $|a + b| \leq |a| + |b|$

ক. বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ এর উপসেট $S = \{x : 5x^2 - 16x + 3 < 0\}$ এর বৃহত্তম নিম্নসীমা ($\inf S$) নির্ণয় কর।

খ. (i) এর সাহায্যে দেখাও যে, $|x^3 - 1| < \frac{19}{8}$

গ. (ii) এ উল্লেখিত বাস্তব সংখ্যার পরমমানের ধর্মটি প্রমাণ কর।

6. $f(x) = 2 + 5x$, $g(x) = x - 1$

ক. $5x^2 - 19x - 4 < 0$ এর সমাধান নির্ণয় কর।

খ. $\frac{1}{|g(x+2)|} \geq 3$ অসমতাটির সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

গ. সংখ্যারেখার সাহায্যে $|f(x)| \leq |g(x)|$ এর সমাধান নির্ণয় কর।

7. $f(x) = x + 1$, $g(y) = y - 1$

ক. $|g(y)| \leq \frac{1}{2}$ অসমতাটি পরম মান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ কর।

খ. $|g(x)| < \frac{1}{9}$ হলে দেখাও যে, $|x^2 - 1| < \frac{19}{81}$

গ. $g(x) + f(y - 3) > 0$ ও $2f(x) + g(y - 6) > 0$ অসমতায়ুগলের সমাধান সেটের লেখচিত্র অঙ্কন কর।

8. $f(x) = 3x - 4$, $g(x) = 5x + 6$

ক. যদি $a < b$ হয়, তবে দেখাও যে, $a + c < b + c$;
যেখানে $a, b, c \in \mathbb{R}$.

খ. $\frac{1}{|f(x)|} \geq 5$ অসমতাটির সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

গ. $\frac{(x-1)f(x)}{g(x)} < 0$ অসমতাটির সমাধান নির্ণয় কর।

9. $f(x) = x - 2$ এবং $a = 7$

ক. $|f(y)| \leq \frac{1}{a}$ অসমতাটি পরম মান চিহ্ন ব্যতীত প্রকাশ কর।

খ. $|f(x)| < \frac{1}{5}$ হলে, $|f(x) \times f(x + 4)|$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $\sqrt{a}$ একটি অমূলদ সংখ্যা।

10. $f(x) = x^2 + 2x + 2$, $g(x) = x - 5$

ক. $-1 < x + 2 \leq 5$ অসমতাটির সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

খ. $f(x) < 10$ অসমতাকে পরমমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর।

গ. $|g(x)| - 2x > 4$ অসমতাটির সমাধান সেট নির্ণয় কর।

11. $L = a + b$, $\frac{M}{a} = \frac{N}{b} = 1$, $a, b \in \mathbb{R}$ এবং

$f(x) = 3x - 5$

ক. $[-4, 4)$ সেটটিকে অসমতা আকারে প্রকাশ করে সুপ্রিমাম নির্ণয় কর।

খ. $\frac{1}{f(x)} > 2$ অসমতাটির সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও; যেখানে $f(x) \neq 0$

গ. প্রমাণ কর যে, $|L| \leq |M| + |N|$

12. $f(x) = x^2 - 19$

ক. $S = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x - 2 \leq 5\}$ কে ব্যবধি আকারে প্রকাশ কর।

খ. $f(x) < 5x - 13$ অসমতাকে পরমমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর।

গ. $|f(x)| \leq 5(x - 1)$ এর সমাধান সেট সংখ্যারেখার সাহায্যে প্রকাশ কর।

13. $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{Q}'$ এবং $\frac{M}{a} = \frac{N}{b} = 1$

ক. x এর বাস্তব মানের জন্য $1 \leq |x - 3| \leq 8$ অসমতাটির সমাধান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $|M - N| \geq ||a| - |b||$

গ. স্বীকার্যের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $M + N \in \mathbb{Q}'$

14. $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{Q}'$ এবং $P = x - 1$

ক. x এর বাস্তব মানের জন্য $0 < |x - 2| < 5$ অসমতাটির সমাধান নির্ণয় কর।

খ. স্বীকার্যের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $MN \in \mathbb{Q}'$

গ. সংখ্যারেখার সাহায্যে $|P + 2| \leq |P|$ এর সমাধান নির্ণয় কর।



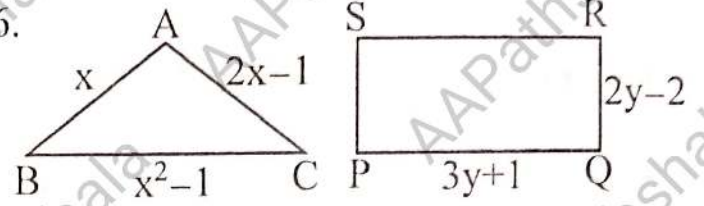
এবং $f(x) = |x - 1| - \frac{1}{7}$

ক. $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর।

খ. সংখ্যারেখায় নির্দেশিত অংশটির সমাধান সেটকে পরমমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর।

গ. $f(x) < 0$ হলে প্রমাণ কর যে, $|x^2 - 1| < \frac{15}{49}$

16.



ক. প্রমাণ কর যে, $|x + a| + |x - a| \geq |2x|$

খ. PQRS আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল 8 বর্গ এককের অধিক না হওয়ার শর্তকে পরমমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর।

গ. $AB \leq AC \leq BC$ হলে, ABC ত্রিভুজটি অঙ্কনের শর্তে x এর মান সংখ্যারেখার সাহায্যে নির্ণয় কর।

17. $f(x) = x - 1$, $g(x) = x + 1$, $h(x) = x^2$

ক. দেখাও যে, $f(x)g(x) + h(x) + 1 < 0$ এর কোনো বাস্তব সমাধান নাই।

খ. $f(x) + g(y) - 3 > 0$ এবং $2f(x) - g(y) - 2 > 0$ অসমতায়ুগলের সমাধান সেটের লেখচিত্র অঙ্কন কর।

গ. সংখ্যারেখার সাহায্যে $\frac{h(x)f(x)}{g(x)} > 0$ এর সমাধান নির্ণয় কর।

18. $x = a + 5$, $a \in \mathbb{R}$

ক. $S = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 7x - 6 > 0\}$ কে ব্যবধি আকারে প্রকাশ কর।

খ. $|a| < \frac{1}{13}$ হলে দেখাও যে, $|a(a + 10)| < \frac{131}{169}$

গ. $\frac{a + 5}{a^2 + 10a + 26} < \frac{1}{a + 6}$ হলে, উদ্দীপকের আলোকে x এর মান নির্ণয় করে সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

19. $a = 5x - 3$

ক. $A = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x + 2 \leq 1\}$ সেটটিকে ব্যবধিতে প্রকাশ কর।

খ. $|\sqrt{a} - 5| < 2$ এর সমাধান সেট নির্ণয় কর

গ. $x = 1$ হলে প্রমাণ কর যে, $\sqrt{a}$ একটি অমূলদ সংখ্যা।

20. $f(x) = x$

ক. $a, b \in \mathbb{R}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $|ab| = |a| |b|$

খ. $f(x) > \frac{2}{f(x)}$ এর সমাধান নির্ণয় কর।

গ. $|f(x)-1| < 3$ হলে দেখাও যে, $|x^3-1| < 63$

21. $f(x) = x-1$, যেখানে $x \in \mathbb{R}$ [ঢা.বো.'১৭]

ক. $-2 < 2-f(x) < 8$ অসমতাকে পরমমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর।

খ. $f(x) < \frac{1}{10}$ হলে, দেখাও যে,

$$f(x) \cdot f(x+2) < \frac{21}{100}$$

গ. $|3f(x)-1| < 2$ অসমতাকে সমাধান কর এবং সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

22. $f(x) = ax + by + c, g(x) = lx + my + n$ [কু.বো.'১৭]

ক. $|2x-1| < \frac{1}{3}$ এর সমাধান সেট সংখ্যারেখায় দেখাও।

খ. উদ্দীপকে $a=1, b=c=0, |f(x)-1| < \frac{1}{11}$

হলে প্রমাণ কর যে, $|\{f(x)\}^2 - 1| < \frac{23}{121}$

গ. $a=1, b=-1, c=2, f(x) \geq 0, l=1, m=1, n=-4, g(x) \leq 0$ এবং $x, y \geq 0$ হলে, $z=x+2y$ এর সর্বোচ্চ মান নির্ণয় কর।

23. দৃশ্যকল্প-১ : $L = \{x \in \mathbb{R} : 2x^2 + 5x < 0\}$

দৃশ্যকল্প-২ : $f(x) = x^2 - x$. [য.বো.'১৭]

ক. সমাধান কর : $|2x-7| > 5$.

খ. L এর সমাধান সেটের অসমতাটিকে পরমান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ কর।

গ. সংখ্যারেখার সাহায্যে $f(x) \leq 0$ এর সমাধান কর।

24. $f(x) = x$ এবং $a, b \in \mathbb{R}$

ক. $|f(x)| < a$ হলে, প্রমাণ কর যে,

$$-a < f(x) < a; \text{ যেখানে } a > 0. \quad [\text{রা.'০১}]$$

খ. প্রমাণ কর যে, $\sqrt{\{f(a)\}^2} = |f(a)|$ [সি.'০৩]

গ. প্রমাণ কর যে,

$$|f(a) - f(b)| \leq |f(a)| + |f(b)|$$

[চ.'০৯; য.'১০; দি.'১৪; রুয়েট'১২-১৩]

Answer (CQ)

1. ক. $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$

খ. $S = \{x \in \mathbb{R} : \frac{3}{2} < x < \frac{5}{3} \text{ or } \frac{5}{3} < x < \frac{11}{6}\}$

2. ক. $\{-2, \frac{8}{3}\}$ খ. $|x - \frac{1}{2}| < \frac{5}{2}$

গ. $3 < x \leq 4$

3. ক. 11 খ. $\frac{1}{12} \leq x \leq \frac{5}{2}$ গ. $2 < x < 4$

4. খ. $S = \{x \in \mathbb{R} : x \leq \frac{1}{2} \text{ or } x \geq \frac{9}{2}\}$ 5. ক. $\frac{1}{5}$

6. ক. $-\frac{1}{5} < x < 4$

খ. $S = \{x \in \mathbb{R} : -\frac{4}{3} \leq x < -1 \text{ or } -1 < x \leq -\frac{2}{3}\}$

গ. $-\frac{3}{4} \leq x \leq -\frac{1}{6}$

7. ক. $\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}$

8. খ. $\frac{19}{15} \leq x < \frac{4}{3} \text{ or } \frac{4}{3} < x \leq \frac{7}{5}$

গ. $x < -\frac{6}{5} \text{ or } 1 < x < 4/3$

9. ক. $\frac{13}{7} \leq y \leq \frac{15}{7}$ খ. $|f(x) \times f(x+4)| < \frac{31}{25}$

10. ক. $S = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x \leq 3\}$

খ. $|x+1| < 3$ গ. $S = \{x \in \mathbb{R} : x < \frac{1}{3}\}$

11. ক. 4 খ. $S = \{x \in \mathbb{R} : \frac{3}{2} < x < \frac{11}{6}\}$

12. ক. $]-1, 7[$ খ. $|2x-5| < 7$

গ. $S = \{x \in \mathbb{R} : 3 \leq x \leq 7\}$

13. ক. $S = \{x \in \mathbb{R} : -5 \leq x \leq 2\} \cup \{x \in \mathbb{R} : 4 \leq x \leq 11\}$

14. ক. $S = \{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x \leq 2\} \cup \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 7\}$ গ. $x \leq 0$

15. ক. $-\frac{1}{7}$ খ. $|3x+2| < 7$

16. খ. $|3y-1| \leq 4$ গ. $0 < x < 3$

17. গ. $x < -1$ or $x > 1$

18. ক. $x \in]-\infty, \frac{7-\sqrt{73}}{2}[\cup]\frac{7+\sqrt{73}}{2}, \infty[$

গ. $\{x \in \mathbb{R} : x < -5 \text{ or } x > 2\}$

19. ক. $x \in (-3, -1]$

খ. $S = \{x \in \mathbb{R} : \frac{12}{5} < x < \frac{52}{5}\}$

20. খ. $x < -\sqrt{2}$ or $x > \sqrt{2}$

22. ক. $|x| < 5$ গ. $\{x \in \mathbb{R} : \frac{2}{3} < x < 2\}$

23. গ. 7

24. ক. $x < 1$ or $x > 6$ খ. $|4x+5| < 5$
গ. $0 \leq x \leq 1$

যেকোনো বাস্তব সংখ্যার বর্গ অঋণাত্মক। অর্থাৎ $a \in \mathbb{R} \Rightarrow a^2 \geq 0$. $x^2 - 1 = 0$ সমীকরণটির সমাধান সেট $\{-1, 1\} \in \mathbb{R}$, $x^2 - 2x - 3 = 0$ সমীকরণটির সমাধান সেট $\{-1, 3\} \in \mathbb{R}$. কিন্তু $x^2 + 1 = 0$ এবং $x^2 - 2x + 3 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের কোনো বাস্তব সমাধান নেই। ঐতিহাসিকভাবে এ ধরনের সমীকরণের অস্তিত্বের জন্য কাল্পনিক সংখ্যা বা জটিল সংখ্যার ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশিষ্ট গণিতবিদ অয়েলার (Leonhard Euler : 1707 - 1783) এমন একটি প্রতীক প্রবর্তন করেন যার বর্গ ঋণাত্মক হবে। এ প্রতীকটিকে i দ্বারা সূচনা করা হয়; অর্থাৎ $i^2 = -1$. i কে কাল্পনিক সংখ্যা (Imaginary number) বলা হয়।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

৩.১ জটিল সংখ্যা ও এর জ্যামিতিক প্রতিলোপ ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৩.২ জটিল সংখ্যার পরমমান ও নতি ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৩.৩ অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৩.৪ জটিল সংখ্যার ধর্মাবলি প্রমাণ করতে পারবে; ৩.৫ জটিল সংখ্যার যোগ, বিয়োগ ও গুণের জ্যামিতিক প্রতিলোপ ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৩.৬ জটিল সংখ্যার বর্গমূল, একের ঘনমূল ও এদের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ব্যবহারিক

আর্গন্ড চিত্রে দুইটি জটিল সংখ্যার যোগফল, বিয়োগফল, গুণফল ও ভাগফল চিহ্নিত করে এদের পরমমান (মডুলাস) ও নতি (আর্গুমেন্ট) নির্ণয় করতে পারবে।

৩.১ জটিল সংখ্যা ও এর জ্যামিতিক প্রতিলোপ

যেকোনো বাস্তব সংখ্যার বর্গ সবসময় ধনাত্মক। অর্থাৎ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গ একটি ধনাত্মক সংখ্যা। ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল ধনাত্মক বা ঋণাত্মক কোনোটিই নয়। যেমন $\sqrt{-4} \neq 2$ বা -2 ; এরূপ সংখ্যা কাল্পনিক (Imaginary)। অর্থাৎ যে সংখ্যার বর্গ ধনাত্মক তা বাস্তব এবং যে সংখ্যার বর্গ ঋণাত্মক তা কাল্পনিক। কাল্পনিক সংখ্যার একক i এবং এর ধর্ম $i^2 = -1$.

বি.দ্র. : $n \in \mathbb{N}$ হলে, $(i)^{4n} = 1$; $(i)^{4n+1} = i$; $(i)^{4n+2} = -1$; $(i)^{4n+3} = -i$.

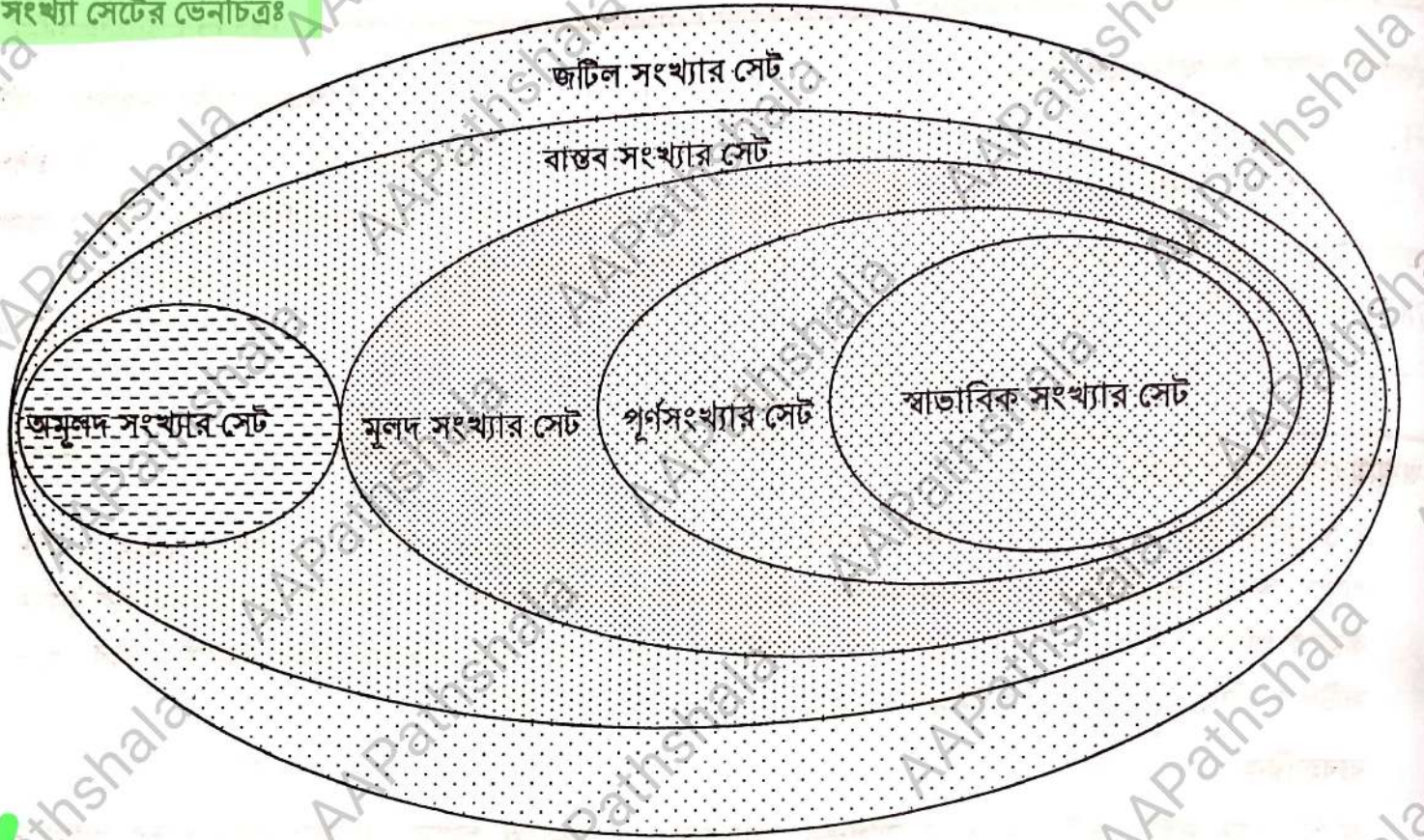
যেমন, $(i)^4 = (i)^{4 \cdot 1} = 1$, $(i)^5 = (i)^{4 \cdot 1 + 1} = i$, $(i)^{10} = (i)^{4 \cdot 2 + 2} = -1$, $(i)^7 = (i)^{4 \cdot 1 + 3} = -i$

$\therefore i + i^2 + i^3 + i^4 = 0$, $i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0$, যেখানে $n \in \mathbb{N}$.

জটিল সংখ্যা (Complex number) : $x, y \in \mathbb{R}$ এবং $i = \sqrt{-1}$ হলে, $x + iy$ আকারের যেকোনো সংখ্যাকে জটিল সংখ্যা বলা হয় এবং একে z দ্বারা সূচিত করা হয়। x কে z এর বাস্তব অংশ (Real part of $z \equiv \operatorname{Re} z$) এবং y কে z এর কাল্পনিক অংশ (Imaginary part of $z \equiv \operatorname{Im} z$) বলা হয়। সুতরাং, বাস্তব ও কাল্পনিক অংশযুক্ত সংখ্যাকে জটিল সংখ্যা বলা হয়। $x + iy$ জটিল সংখ্যার $y = 0$ হলে সংখ্যাটি বাস্তব এবং $x = 0$ হলে সংখ্যাটি কাল্পনিক হবে। বাউস (Bauss) সর্বপ্রথম $x + iy$ আকারের জটিল সংখ্যার প্রবর্তন করেন। সকল জটিল সংখ্যার সেটকে $\mathbb{C}$ দ্বারা সূচিত করা হয়। কাজেই, $\mathbb{C} = \{z : z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}\}$. যেকোনো বাস্তব সংখ্যা x কে $x + i0$ আকারে প্রকাশ করা হয়। কাজেই, $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.

$x - iy$ কে $z = x + iy$ এর জটিল অনুবন্ধী (Complex conjugate) বলা হয় এবং একে $\bar{z}$ দ্বারা সূচিত করা হয়। z ও $\bar{z}$ পরস্পর মিথুনও বলা হয়।

সংখ্যা সেটের ডেনচিত্রঃ

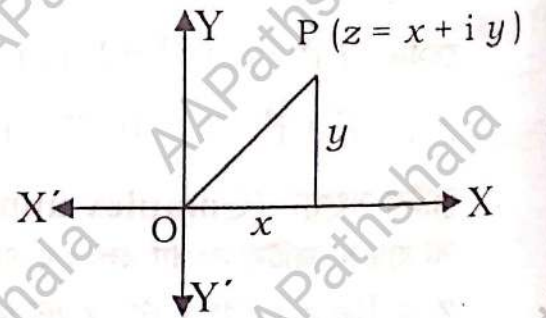


জটিল সংখ্যার রৈখিক প্রকাশ (Graphical Representation of Complex number) : জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ কে বাস্তব সংখ্যার ক্রমজোড় (x, y) আকারে প্রকাশ করা হয়। আবার দু'টি সংখ্যা দ্বারা গঠিত ক্রমজোড় (x, y) কে সমতলের উপর অবস্থিত একটি বিন্দু P দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

$X'OX$ এবং YOY' পরস্পরশ্রেণী সরলরেখা কোনো সমতলে সমকোণে পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে। এখানে $X'OX$ কে x -অক্ষ বা বাস্তব অক্ষ এবং YOY' কে y -অক্ষ বা কাল্পনিক অক্ষ বলা হয়। সুতরাং জটিল সংখ্যার বাস্তব অংশ ' x ' কে $P(x, y)$ এর ভুজ (বাস্তব অক্ষ বরাবর) এবং কাল্পনিক অংশ ' y ' কে P এর কোটি (কাল্পনিক অক্ষ বরাবর) ধরা হয়।

অতএব, প্রত্যেক জটিল সংখ্যা $z = (x, y) = x + iy$, xy - সমতলে একটি ও কেবল একটি বিন্দু নির্দেশ করে। বিপরীতক্রমে, সমতলে প্রতিটি বিন্দু একটি ও কেবল একটি জটিল সংখ্যা প্রকাশ করে।

অতএব, $1 + 2i$, $-2 + 3i$, $-3 - 4i$, $4 - 5i$ জটিল সংখ্যাগুলিকে যথাক্রমে $(1, 2)$, $(-2, 3)$, $(-3, -4)$, $(4, -5)$ বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা যায়।



৩.২ জটিল সংখ্যার পরমমান (মডুলাস) ও নতি (আর্গুমেন্ট)

আর্গন্ডের চিত্র (Argond's diagram) : x -অক্ষকে বাস্তব অক্ষ ও y -অক্ষকে কাল্পনিক অক্ষ ধরে যে সমতলে জটিল সংখ্যাসমূহকে চিত্রিত করা হয় তাকে আর্গন্ডের চিত্র বলা হয়।

জটিল সংখ্যার পোলার আকৃতি, মডুলাস এবং আর্গুমেন্ট :

মনে করি, আর্গন্ডের চিত্রে, $P(x, y)$ বিন্দুটি $z = (x, y) = x + iy$ জটিল সংখ্যা নির্দেশ করে এবং P বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ) । তাহলে $OP = r$, $\angle PON = \theta$, $ON = x$ এবং $PN = y$.

$$\therefore \cos \theta = \frac{x}{r} \Rightarrow x = r \cos \theta \dots (i) \text{ এবং}$$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} \Rightarrow y = r \sin \theta \dots (ii)$$

$$\therefore z = x + iy \text{ জটিল সংখ্যার পোলার আকৃতি } z = r \cos \theta + i r \sin \theta$$

$$= r (\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}$$

$$\text{এখন, } (i)^2 + (ii)^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r^2 \cdot 1 = r^2 \therefore r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{এবং } (ii) \div (i) \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} = \tan \theta \therefore \theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

$r = \sqrt{x^2 + y^2} = |x + iy|$ কে জটিল সংখ্যা $z = x + iy$ এর মডুলাস বা পরমমান (Modulus or Absolute value) বলা হয় যা সবসময় ধনাত্মক এবং $|z|$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আবার

$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$ কে বলা হয় z এর নতি বা আর্গুমেন্ট (Argument or amplitude) এবং $\arg z$

বা $\text{amp } z$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কোনো জটিল সংখ্যার আর্গুমেন্ট অসংখ্য হতে পারে এবং এদের পার্থক্য 2π এর গুণিতক। তবে যে মানটি $-\pi < \theta \leq \pi$ সীমার মধ্যে থাকে তাকে আর্গুমেন্টের মূখ্যমান বলা হয়। জটিল সংখ্যার আর্গুমেন্ট বলতে আর্গুমেন্টের মূখ্য মানকেই বিবেচনা করা হয়।

$x > 0$ এবং $y > 0$ হলে, জটিল সংখ্যা $x + iy$, $-x + iy$, $-x - iy$ ও $x - iy$ কে যথাক্রমে $P(x, y)$, $Q(-x, y)$, $R(-x, -y)$ ও $S(x, -y)$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। (x, y) , $(-x, y)$, $(-x, -y)$ ও $(x, -y)$ বিন্দুর অবস্থান যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চতুর্ভাগে। জটিল সংখ্যার আর্গুমেন্ট $[-\pi, \pi]$ সীমার মধ্যে থাকে। সুতরাং $x > 0$, $y > 0$ হলে,

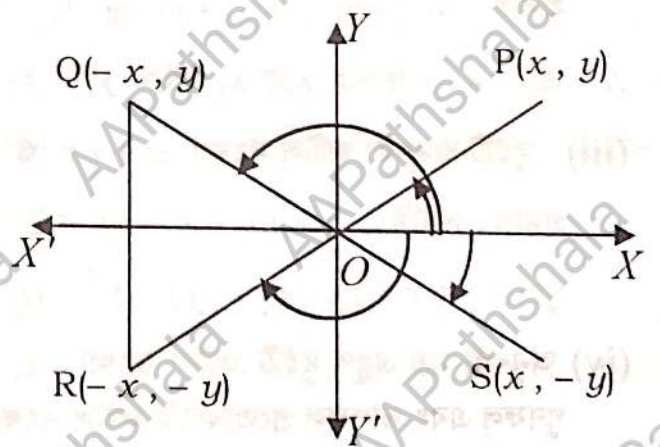
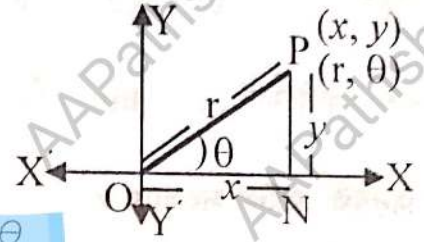
$$\text{জটিল সংখ্যা } x + iy \text{ এর আর্গুমেন্ট} = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{জটিল সংখ্যা } -x + iy \text{ এর আর্গুমেন্ট} &= \tan^{-1} \left(\frac{y}{-x} \right) \\ &= \pi - \tan^{-1} \frac{y}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{জটিল সংখ্যা } -x - iy \text{ এর আর্গুমেন্ট} &= \tan^{-1} \left(\frac{-y}{-x} \right) \\ &= \tan^{-1} \frac{y}{x} - \pi \end{aligned}$$

$$\text{জটিল সংখ্যা } x - iy \text{ এর আর্গুমেন্ট} = \tan^{-1} \left(\frac{-y}{x} \right) = -\tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$[\text{বি.দ্র.: } (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta]$$



উদাহরণ -1: $4 + 3i$ জটিল সংখ্যার মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

[য.'০০; বুয়েট'০৪-০৫, ১২-১৩]

সমাধান: $4 + 3i$ জটিল সংখ্যাকে $x + iy$ এর সাথে তুলনা করে পাই, $x = 4, y = 3$.

$$\therefore \text{মডুলাস, } r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

$$\text{এবং আর্গুমেন্ট, } \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} = \tan^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$$

৩.৩ অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা: $z = x + iy$ এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা

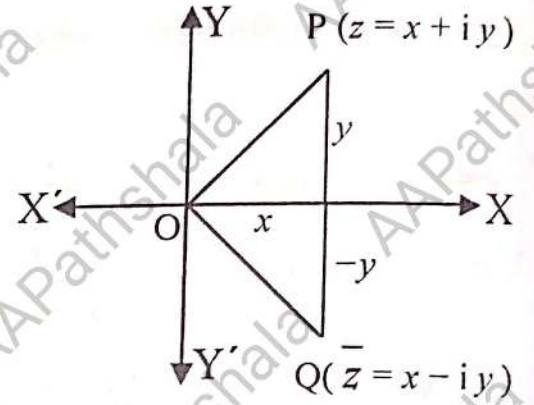
$\bar{z} = x - iy$ । বাস্তব অক্ষ (x-অক্ষ) থেকে $z = x + iy$ ও

$\bar{z} = x - iy$ এর দূরত্ব সমান। তাদের পরমমান সমান অর্থাৎ

$$|z| = |\bar{z}| = \sqrt{x^2 + y^2}, \text{ তাদের নতির সাংখ্যিকমান সমান}$$

কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত অর্থাৎ, $z = x + iy$ এর নতি θ হলে

$\bar{z} = x - iy$ এর নতি $(-\theta)$ হবে। $\therefore \arg \bar{z} = -\arg z$.



$$\text{আবার, } z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = (\sqrt{x^2 + y^2})^2 = |z|^2$$

$\therefore z\bar{z} = |z|^2$, অর্থাৎ কোনো জটিল সংখ্যা এবং তার অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার গুণফল জটিল সংখ্যাটির পরমমানের বর্গের সমান।

৩.৪ জটিল সংখ্যার ধর্ম (Properties of Complex number) :

(i) $x + iy = 0$ হলে, $x = 0, y = 0$

প্রমাণ: $x + iy = 0 \Rightarrow x = -iy \Rightarrow x^2 = (-iy)^2 = i^2 y^2 = -1 \cdot y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0$.
যেহেতু দুইটি বাস্তব সংখ্যা (x ও y) পৃথকভাবে শূন্য না হলে তাদের বর্গের সমষ্টি শূন্য হতে পারে না,
সুতরাং $x = 0, y = 0$.

(ii) দুইটি জটিল সংখ্যা $x_1 + iy_1$ ও $x_2 + iy_2$ সমান হবে যদি ও কেবল যদি $x_1 = x_2$ ও $y_1 = y_2$ হয়।

$$\text{প্রমাণ: } x_1 + iy_1 = x_2 + iy_2 \Rightarrow x_1 - x_2 = i(y_2 - y_1) \Rightarrow (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2) = 0$$

$$\therefore x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 \text{ এবং } y_1 - y_2 = 0 \Rightarrow y_1 = y_2$$

(iii) দুইটি অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা $x + iy$ ও $x - iy$ এর সমষ্টি এবং গুণফল বাস্তব সংখ্যা।

$$\text{প্রমাণ: সমষ্টি} = x + iy + x - iy = 2x, \text{ যা বাস্তব সংখ্যা।}$$

$$\text{গুণফল} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2 y^2 = x^2 - (-1)y^2 = x^2 + y^2; \text{ যা বাস্তব সংখ্যা।}$$

(iv) অনুবন্ধী নয় এরূপ দুইটি জটিল সংখ্যা $x_1 + iy_1$ ও $x_2 + iy_2$ ($y_1 \neq -y_2$) এর সমষ্টি, বিয়োগফল, গুণফল এবং ভাগফল প্রত্যেকটিই জটিল সংখ্যা হবে।

$$\text{প্রমাণ: সমষ্টি} = x_1 + iy_1 + x_2 + iy_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2), \text{ যা জটিল সংখ্যা।}$$

$$\text{বিয়োগফল} = x_1 + iy_1 - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2), \text{ যা জটিল সংখ্যা।}$$

$$\text{গুণফল} = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1 x_2 + ix_1 y_2 + ix_2 y_1 + i^2 y_1 y_2$$

$$= x_1 x_2 + i(x_1 y_2 + x_2 y_1) - y_1 y_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1) \text{ যা জটিল সংখ্যা।}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ভাগফল} &= \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} \quad [\text{নোট : হরের অনুবন্ধী দ্বারা লব ও হরকে গুণ দিতে হয়}] \\
 &= \frac{x_1x_2 - ix_1y_2 + ix_2y_1 - i^2y_1y_2}{x_2^2 - i^2y_2^2} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + i(x_2y_1 - x_1y_2)}{x_2^2 + y_2^2} \\
 &= \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \text{ যা জটিল সংখ্যা।}
 \end{aligned}$$

[বি.দ্র. : কোনো জটিল সংখ্যাকে $A + iB$ আকারে প্রকাশ করতে উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।]

(v) $z = x + iy$ জটিল সংখ্যা এবং n ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হলে z^n জটিল সংখ্যা হবে।

প্রমাণ : $z^2 = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i2xy$, যা জটিল সংখ্যা।

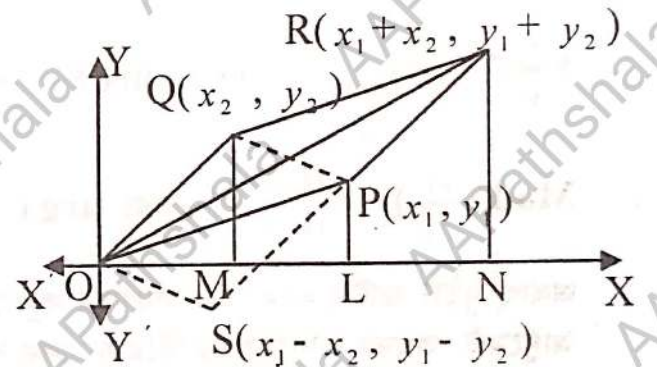
$$\begin{aligned}
 z^3 &= (x + iy)^3 = x^3 + 3x^2(iy) + 3x(iy)^2 + (iy)^3 = x^3 + i3x^2y + 3xi^2y^2 + i^3y^3 \\
 &= x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3), \text{ যা জটিল সংখ্যা।}
 \end{aligned}$$

অনুরূপভাবে অগ্রসর হলে z^n একটি জটিল সংখ্যা দেখানো যাবে।

৩.৫ জটিল সংখ্যার যোগ, বিয়োগ ও গুণের জ্যামিতিক প্রতিলিপি :

মনে করি, আর্গন্ড চিত্রে P ও Q যথাক্রমে $z_1 = x_1 + iy_1$ এবং $z_2 = x_2 + iy_2$ জটিল সংখ্যা নির্দেশ করে। তাহলে, P ও Q বিন্দুর কার্ভেশীয় স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) ।

OP এবং OQ কে সম্মিলিত বাহু ধরে $OPRQ$ সামান্তরিক অঙ্কন করি। O, R যোগ করি। P, Q ও R হতে OX এর উপর যথাক্রমে PL, QM ও RN লম্ব আঁকি।



যেহেতু, যেকোনো সরলরেখার উপর OR এর অভিক্ষেপ ঐ একই রেখার উপর OP এবং PR অথবা OQ [$\because OQ \parallel PR$ এবং $OQ = PR$]-এর অভিক্ষেপের বীজগণিতীয় যোগফলের সমান। সুতরাং, R বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ । অতএব, R বিন্দু $(x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$ জটিল সংখ্যা নির্দেশ করে।

কিন্তু $z_1 + z_2 = x_1 + iy_1 + x_2 + iy_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$ । অতএব, R বিন্দু P ও Q বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত জটিল সংখ্যা দুইটির যোগফল নির্দেশ করে। এখন, P বিন্দু দিয়ে $QO \parallel PS$ আঁকি যেন $QO = PS$ হয়। O, S যোগ করি। তাহলে S বিন্দু $z_1 - z_2$ জটিল সংখ্যা নির্দেশ করবে এবং জটিল সংখ্যা দুইটি দ্বারা সূচিত বিন্দুর দূরত্ব $= QP = OS = |z_1 - z_2| = |(x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)|$

$$= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

পোলার আকারে দুইটি জটিল সংখ্যার গুণফল ও ভাগফল (Multiplication and quotient of two complex numbers in polar form) : মনে করি, $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ এবং $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ দুইটি জটিল সংখ্যার পোলার আকৃতি।

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

$$= r_1 r_2 (\cos \theta_1 \cos \theta_2 + i \sin \theta_2 \cos \theta_1 + i \sin \theta_1 \cos \theta_2 + i^2 \sin \theta_1 \sin \theta_2)$$

$$= r_1 r_2 \{ \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2 + i (\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_2 \cos \theta_1) \}$$

$$= r_1 r_2 \{ \cos (\theta_1 + \theta_2) + i \sin (\theta_1 + \theta_2) \}$$

$$\therefore \arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \text{ এবং } \text{Mod}(z_1 z_2) = \text{Mod}(z_1) \times \text{Mod}(z_2).$$

অর্থাৎ, দুইটি জটিল সংখ্যার গুণফলের মডুলাস সংখ্যাদ্বয়ের মডুলাসের গুণফলের সমান এবং তাদের গুণফলের আর্গুমেন্ট তাদের আর্গুমেন্টের সমষ্টির সমান।

$$\text{আবার, } \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)}{r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)} = \frac{r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 - i \sin \theta_2)}{r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)(\cos \theta_2 - i \sin \theta_2)}$$

$$= \frac{r_1 \{ (\cos \theta_1 \cos \theta_2 - i^2 \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i (\sin \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_2 \cos \theta_1) \}}{r_2 (\cos^2 \theta_2 - i^2 \sin^2 \theta_2)}$$

$$= \frac{r_1 \{ (\cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i \sin (\theta_1 - \theta_2) \}}{r_2 (\cos^2 \theta_2 + \sin^2 \theta_2)}$$

$$= \frac{r_1}{r_2} \{ \cos (\theta_1 - \theta_2) + i \sin (\theta_1 - \theta_2) \}$$

$$\therefore \text{Mod} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \frac{\text{Mod}(z_1)}{\text{Mod}(z_2)} \text{ এবং } \arg \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \arg z_1 - \arg z_2$$

অর্থাৎ, দুইটি জটিল সংখ্যার ভাগফলের মডুলাস সংখ্যাদ্বয়ের মডুলাসের ভাগফলের সমান এবং তাদের ভাগফলের আর্গুমেন্ট তাদের আর্গুমেন্টের বিয়োগফলের সমান।

জটিল সংখ্যার গুণের জ্যামিতিক প্রতিলিপ: মনে করি, P ও Q

বিন্দুদ্বয় যথাক্রমে z_1 ও z_2 জটিল সংখ্যাদ্বয় এবং R বিন্দু দ্বারা

$z = z_1 z_2$ সংখ্যাটি সূচিত করে। তাহলে গুণফলের মডুলাস

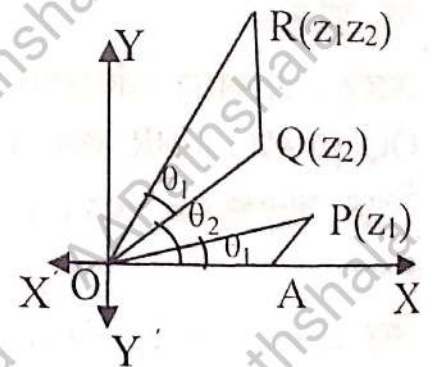
$|z| = OR = OP \times OQ$ এবং z এর অর্থাৎ গুণফলের আর্গুমেন্ট

$$\angle ROX = \angle POX + \angle QOX$$

মনে করি OX বরাবর OA রেখাংশ একক দৈর্ঘ্য সূচিত করে। তাহলে,

$$\frac{OR}{OQ} = \frac{OP}{OA} \text{ এবং } \angle ROQ = \angle ROX - \angle QOX = \angle POX = \angle POA$$

সুতরাং POA এবং ROQ ত্রিভুজদ্বয় সদৃশ। তাই দুইটি জটিল সংখ্যার গুণনের পতিলিপ বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করতে হলে OX বরাবর একক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট OA অংশ কেটে নিয়ে OQ এর উপর OQ এর যে পাশে OP তার বিপরীত পাশে এরূপ একটি OQR ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে যা OPA ত্রিভুজের সদৃশ। তাহলে R বিন্দু দুইটি z_1 ও z_2 এর গুণফল z সূচিত করবে।



জটিল সংখ্যার বর্গমূল (Square roots of complex numbers): মনে করি, $a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$) একটি জটিল সংখ্যা এবং $\sqrt{a + ib} = x + iy$; যেখানে $x, y \in \mathbb{R}$.

উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই, $a + ib = (x + iy)^2 = x^2 + (iy)^2 + 2x \cdot iy = x^2 - y^2 + 2xyi$

$$\therefore x^2 - y^2 = a \dots\dots(i) \quad \text{এবং} \quad 2xy = b \dots\dots(ii) \quad [\text{বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে}]$$

$$\text{এখন, } (x^2 + y^2)^2 = (x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2 = a^2 + b^2 \quad [\because 2xy = b \therefore 4x^2y^2 = b^2]$$

$$\therefore x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \quad [\because x, y \in \mathbb{R} \therefore x^2 + y^2 \geq 0]$$

$$(i) + (ii) \Rightarrow 2x^2 = a + \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow x^2 = \frac{1}{2}(a + \sqrt{a^2 + b^2})$$

$$\therefore x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{a^2 + b^2} + a)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{আবার, } (ii) - (i) \Rightarrow 2y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} - a$$

$$\therefore y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{a^2 + b^2} - a)^{\frac{1}{2}}$$

(ii) হতে স্পষ্ট যে, $b > 0$ হলে x ও y এর চিহ্ন একই হবে।

$$\therefore \text{নির্ণেয় বর্গমূল} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \{ (\sqrt{a^2 + b^2} + a)^{\frac{1}{2}} + i (\sqrt{a^2 + b^2} - a)^{\frac{1}{2}} \}$$

আবার, $b < 0$ হলে, x ও y -এর বিপরীত চিহ্ন হবে।

$$\therefore \text{নির্ণেয় বর্গমূল} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \{ (\sqrt{a^2 + b^2} + a)^{\frac{1}{2}} - i (\sqrt{a^2 + b^2} - a)^{\frac{1}{2}} \}$$

$$\text{উদাহরণ-2: } z_1 = -8 - 6\sqrt{-1}, z_2 = -1 - i\sqrt{3}, z_3 = \sqrt{3} - i$$

(a) $|\overline{z_2}|$ নির্ণয় কর

(b) z_1 এর বর্গমূল নির্ণয় কর। [রা.'১৩; কু.'০৯; সি.'০৫, '১১; য.'০৭, '১৪; মা.বো.'০৯; দি., য.'১০; চ.'১৪]

(c) দেখাও যে, $\arg(z_2 z_3) = \arg z_2 + \arg z_3$

(a) সমাধান : দেওয়া আছে, $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$

$$\therefore \overline{z_2} = -1 + i\sqrt{3} \quad \text{এবং} \quad |\overline{z_2}| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2 \quad (\text{Ans.})$$

(b) সমাধান : মনে করি, $\sqrt{-8 - 6\sqrt{-1}} = \sqrt{-8 - 6i} = x + iy$; যেখানে $x, y \in \mathbb{R}$

$$\text{উভয় পক্ষকে বর্গ করে পাই, } -8 - 6i = x^2 - y^2 + 2xyi \quad [\because (iy)^2 = i^2 y^2 = -1 \cdot y^2 = -y^2]$$

উভয় পক্ষ হতে বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে পাই,

$$x^2 - y^2 = -8 \dots\dots(i) \quad \text{এবং} \quad 2xy = -6 \Rightarrow xy = -3 \dots\dots(ii)$$

$$\text{এখন, } (x^2 + y^2)^2 = (x^2 - y^2)^2 + 4xy^2 = (-8)^2 + 4 \cdot (-3)^2 = 64 + 36 = 100$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 10 \dots\dots(iii) \quad [\because x, y \in \mathbb{R}, \text{ এবং দুইটি বর্গের সমষ্টি ঋণাত্মক হতে পারে না।}]$$

$$(iii) + (i) \Rightarrow 2x^2 = 2 \Rightarrow x^2 = 1 \therefore x = \pm 1$$

$$(iii) - (i) \Rightarrow 2y^2 = 18 \Rightarrow y^2 = 9 \therefore y = \pm 3$$

যেহেতু $xy = -3$, সুতরাং x ও y এর চিহ্ন বিপরীত হবে।

$$\therefore \text{নির্ণেয় বর্গমূল} = \pm (1 - 3i) \text{ (Ans.)}$$

$$\text{বিকল্প পদ্ধতি : } -8 - 6\sqrt{-1} = -8 - 6i = 1 - 9 - 6i = 1^2 + (3i)^2 - 2 \cdot 1 \cdot 3i = (1 - 3i)^2$$

$$\therefore -8 - \sqrt{-1} \text{ এর বর্গমূল} = \pm \sqrt{(1 - 3i)^2} = \pm (1 - 3i) \text{ (Ans.)}$$

$$(c) \text{ প্রমাণ : দেওয়া আছে, } z_2 = -1 - i\sqrt{3}, z_3 = \sqrt{3} - i$$

$$\therefore \arg z_2 = \arg(-1 - i\sqrt{3}) = \tan^{-1} \frac{-\sqrt{3}}{-1} = \tan^{-1} \frac{\sqrt{3}}{1} - \pi = \frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{2\pi}{3}$$

$$\text{এবং } \arg z_3 = \arg(\sqrt{3} - i) = \tan^{-1} \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$\begin{aligned} z_2 z_3 &= (-1 - i\sqrt{3})(\sqrt{3} - i) = -\sqrt{3} + i - 3i + \sqrt{3}i^2 \\ &= -\sqrt{3} - 2i - \sqrt{3} = -2\sqrt{3} - 2i \end{aligned}$$

$$\therefore \arg(z_2 z_3) = \tan^{-1} \frac{-2}{-2\sqrt{3}} = \tan^{-1} \frac{-1}{-\sqrt{3}} = \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} - \pi = \frac{\pi}{6} - \pi = -\frac{5\pi}{6}$$

$$\text{এখন, } \arg z_2 + \arg z_3 = -\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{-4\pi - \pi}{6} = -\frac{5\pi}{6}$$

$$\therefore \arg(z_2 z_3) = \arg z_2 + \arg z_3$$

একের ঘনমূল (Cube roots of unity) নির্ণয় :

[সি.'০৯; চ.'১১; য.'১৯]

মনে করি, $\sqrt[3]{1} = x$; তাহলে, $x^3 = 1 \Rightarrow x^3 - 1 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$

$$\therefore x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ অথবা } x^2 + x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2}$$

$$\therefore \text{একের তিনটি ঘনমূল } 1, \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3}), \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3})। \text{ এদের মধ্যে 1 বাস্তব এবং অপর দুইটি জটিল।}$$

ধর্ম (Properties) :

(i) একের জটিল ঘনমূল দুইটির একটি অপরটির বর্গ।

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3}) \right\}^2 &= \frac{1}{4} \{ 1 + 2(-1)\sqrt{-3} + (\sqrt{-3})^2 \} = \frac{1}{4} \{ 1 - 2\sqrt{-3} - 3 \} \\ &= \frac{1}{4} \{ -2 - 2\sqrt{-3} \} = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3}) \end{aligned}$$

$$\text{আবার, } \left\{ \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3}) \right\}^2 = \frac{1}{4} \{ 1 + 2\sqrt{-3} - 3 \}$$

$$= \frac{1}{4}(-2 - 2\sqrt{-3}) = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$$

অতএব, এককের একটি জটিল ঘনমূল ω হলে অন্যটি হবে ω^2 । সুতরাং, এককের ঘনমূল তিনটি $1, \omega, \omega^2$ দ্বারা সূচিত করা যায়।

(ii) একের জটিল ঘনমূল দুইটির গুণফল 1 অর্থাৎ একটি অপরটির বিপরীত (Reciprocal)

$$\omega = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3}) \text{ এবং } \omega^2 = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3}) \text{ হলে,}$$

$$\omega \cdot \omega^2 = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3}) \cdot \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3}) = \frac{1}{4}\{(-1)^2 - (\sqrt{-3})^2\} = \frac{1}{4}(1 + 3) = 1$$

$$\therefore \boxed{\omega^3 = 1}; \text{ আবার } \omega = \frac{1}{\omega^2} \text{ অথবা, } \omega^2 = \frac{1}{\omega}.$$

(iii) একের ঘনমূল তিনটির সমষ্টি শূন্য।

[য.'১৯]

$$\omega = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3}) \text{ এবং } \omega^2 = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3}) \text{ হলে,}$$

$$1 + \omega + \omega^2 = 1 + \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3}) + \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3})$$

$$= 1 + \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3} - 1 - \sqrt{-3}) = 1 + \frac{1}{2}(-2) = 1 - 1 = 0$$

$$\therefore \boxed{1 + \omega + \omega^2 = 0}$$

নোট: যেকোনো বাস্তব সংখ্যা ' a^3 ' এর তিনটি ঘনমূল হচ্ছে $a, a\omega$ এবং $a\omega^2$.

ω -এর শক্তি (Power of ω): $\omega^3 = 1, \omega^4 = \omega^3 \cdot \omega = \omega, \omega^5 = \omega^3 \cdot \omega^2 = \omega^2,$

$$\omega^6 = (\omega^3)^2 = 1^2 = 1$$

অতএব, $n \in \mathbb{N}$ এর জন্য, $\omega^{3n} = (\omega^3)^n = 1^n = 1,$

$$\omega^{3n+1} = \omega^{3n} \cdot \omega = 1 \cdot \omega = \omega, \omega^{3n+2} = \omega^{3n} \cdot \omega^2 = 1 \cdot \omega^2 = \omega^2$$

অর্থাৎ, $\boxed{\omega^n = 1, \omega, \omega^2 \text{ হবে যদি } n \text{ কে } 3 \text{ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে } 0, 1, 2 \text{ হয়।}}$

উদাহরণ-3: মান নির্ণয় কর: $\sqrt[6]{-64}$ [সি.'০২; য.'০৩; ঢা.'০৬; রা.'১৪; দি.'১১; কুয়েট'০৩-০৪; রুয়েট'১০-১১]

সমাধান: মনে করি, $x = \sqrt[6]{-64}$

$$\therefore x^6 = -64 \Rightarrow x^6 + 64 = 0 \Rightarrow (x^2)^3 + (4)^3 = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + 4)(x^4 - x^2 \cdot 4 + 16) = 0$$

$$\therefore x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x^2 = -4 = (2i)^2 \Rightarrow x = \pm 2i$$

$$\text{অথবা, } x^4 - 4x^2 + 16 = 0$$

$$\therefore x^2 = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 64}}{2}$$

$$= \frac{4 \pm \sqrt{-48}}{2} = \frac{4 \pm 4\sqrt{-3}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{3}i^2 = 2 \pm 2\sqrt{3}i$$

$$= 3 - 1 \pm 2\sqrt{3}i = (\sqrt{3})^2 + (i)^2 \pm 2 \cdot \sqrt{3} \cdot i = (\sqrt{3} \pm i)^2$$

$$\therefore x = \pm (\sqrt{3} \pm i)$$

$$\therefore \sqrt[6]{-64} \text{ এর মান } = \pm 2i, \pm (\sqrt{3} \pm i) \text{ (Ans.)}$$

$$\text{বিকল্প পদ্ধতি : ধরি, } x = \sqrt[6]{-64} \Rightarrow x^6 = -64 \Rightarrow (x^2)^3 = (-4)^3$$

$$\therefore x^2 = -4, -4\omega, -4\omega^2$$

$$\text{এখন, } -4\omega = -4 \cdot \frac{1}{2} (-1 + \sqrt{3}i) = 2 - 2\sqrt{3}i = 3 - 1 - 2\sqrt{3}i$$

$$= (\sqrt{3})^2 + i^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot i = (\sqrt{3} - i)^2$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } -4\omega^2 = -4 \cdot \frac{1}{2} (-1 - \sqrt{3}i) = 2 + 2\sqrt{3}i = (\sqrt{3} + i)^2$$

$$\therefore x^2 = (2i)^2, (\sqrt{3} - i)^2, (\sqrt{3} + i)^2$$

$$\Rightarrow x = \pm 2i, \pm (\sqrt{3} - i), \pm (\sqrt{3} + i) = \pm 2i, \pm (\sqrt{3} \pm i)$$

$$\therefore \sqrt[6]{-64} \text{ এর মান } = \pm 2i, \pm (\sqrt{3} \pm i) \text{ (Ans.)}$$

$$\text{উদাহরণ-4: } P = (1 - \omega^2)(1 - \omega^4)(1 - \omega^8)(1 - \omega^{10}) + (1 - \omega^{3n-1})(1 - \omega^{3n-2}) \text{ এবং}$$

$$\sqrt[3]{a+ib} = x+iy$$

$$(a) |z-5| = 3 \text{ বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় কর, যেখানে } z = x+iy.$$

[কু.'০৩; ঢা.দি.য.সি.'১৮]

$$(b) \text{ দেখাও যে, } P = 9.$$

[রা.'০১; ব.'০৪; চ.'০৪; মা.বো.'০৯; দি.'১১]

$$(c) \text{ দেখাও যে, } 4(x^2 - y^2) = \frac{a}{x} + \frac{b}{y} \text{ [ঢা.'০৬, '১১; কু.'০৯, '১৩; রা.'১১, '১৩; চ.'০৭, '১৪; সি.'০৭, '১৩;}$$

ব.'০৮, '১২; য.'০৯, '১২, '১৪; দি.'১৩; মা.'১৯; ব্লুয়েট'০৫-০৬, ০৮-০৯, '১১-১২]

$$(a) \text{ সমাধান : দেওয়া আছে, } |z-5| = 3 \Rightarrow |x+iy-5| = 3 \Rightarrow |(x-5)+iy| = 3$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-5)^2 + y^2} = 3 \therefore (x-5)^2 + y^2 = 3^2$$

$$\therefore \text{ বৃত্তের কেন্দ্র } (5, 0)$$

$$(b) \text{ সমাধান : } P = (1 - \omega^2)(1 - \omega^4)(1 - \omega^8)(1 - \omega^{10}) + (1 - \omega^{3n-1})(1 - \omega^{3n-2})$$

$$= (1 - \omega^2)(1 - \omega)(1 - \omega^2)(1 - \omega) + (1 - \frac{\omega^{3n}}{\omega})(1 - \frac{\omega^{3n}}{\omega^2})$$

$$[\because \omega^n = 1, \omega, \omega^2 \text{ হবে যদি } n \text{ কে } 3 \text{ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে } 0, 1, 2 \text{ হয়।}]$$

$$= \{(1 - \omega)(1 - \omega^2)\}^2 + (1 - \frac{1}{\omega})(1 - \frac{1}{\omega^2})$$

$$= \{1 - \omega - \omega^2 + \omega^3\}^2 + (1 - \omega^2)(1 - \omega), [\because \omega^3 = 1 \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{\omega}]$$

$$= \{1 - (\omega + \omega^2) + 1\}^2 + 1 - (\omega^2 + \omega) + \omega^3$$

$$= \{2 - (-1)\}^2 + 1 - (-1) + 1 = 3^2 + 3 = 12 \text{ (Ans.)}$$

(c) প্রমাণ : দেওয়া আছে, $\sqrt[3]{a+ib} = x+iy \Rightarrow (\sqrt[3]{a+ib})^3 = (x+iy)^3$

$$\Rightarrow a+ib = x^3 + 3x^2(iy) + 3x(iy)^2 + (iy)^3 = x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3$$

$$\Rightarrow a+ib = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3)$$

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে পাই,

$$a = x^3 - 3xy^2 \Rightarrow \frac{a}{x} = x^2 - 3y^2 \text{ এবং } b = 3x^2y - y^3 \Rightarrow \frac{b}{y} = 3x^2 - y^2$$

$$\text{এখন, } \frac{a}{x} + \frac{b}{y} = x^2 - 3y^2 + 3x^2 - y^2 = 4(x^2 - y^2)$$

$$\therefore 4(x^2 - y^2) = \frac{a}{x} + \frac{b}{y} \text{ (Showed)}$$

প্রশ্নমালা III

1. নিচের জটিল সংখ্যাগুলির মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর এবং তাদেরকে পোলার আকারে প্রকাশ কর।

(a) $1 + \sqrt{3}i$ [চ.'০০; রুয়েট'০৬-০৭, ১০-১১] (b) $3 - 5i$ [চ.'০০] (c) $-\sqrt{3} + i$ [রুয়েট'১১-১২]

(d) $-1 + \sqrt{3}i$ [য.'০২] (e) $(2\sqrt{3} - 2i)(-2\sqrt{3} + 6i)$ [কুয়েট'১২-১৩]

Ans. : (a) $2, \frac{\pi}{3}, 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ (b) $\sqrt{34}, \theta = \tan^{-1}(\frac{5}{3}), \sqrt{34}(\cos \theta + i \sin \theta)$

(c) $2, \frac{5\pi}{6}, 2(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6})$ (d) $2, \frac{2\pi}{3}, 2(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3})$

(e) $16\sqrt{3}, \frac{\pi}{2}, 16\sqrt{3}(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$

2. $A + iB$ আকারে প্রকাশ কর : (a) $\frac{3+2i}{5-7i}$

(b) $\frac{1+5i}{1-2i} + \frac{5-3i}{2+3i}$

Ans.: (a) $\frac{1}{74} + \frac{31}{74}i$ (b) $(-\frac{112}{65}) + (-\frac{14}{65})i$

3. বর্গমূল নির্ণয় কর :

(a) $7 - 30\sqrt{-2}$ [ব.'১২]

(b) $-7 + 24i$ [ভা.'১২]

(c) $1 + i$ [চ.'০৫]

(d) $x + i(x^2 - 1)$ [ব.'০৩]

(e) $x + i\sqrt{x^4 + x^2 + 1}$

(f) $1 - i\sqrt{x^2 - 1}$

(g) $-i$ [দি.'০৯]

(h) $4 - 4\sqrt{-1}$ [কুয়েট'১০-১১]

(i) $\frac{5+12i}{3-4i}$ [কুয়েট'০৯-১০]

Ans. (a) $\pm (5 - 3\sqrt{2}i)$ (b) $\pm (3 + 4i)$ (c) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \{(\sqrt{2} + 1)^{\frac{1}{2}} + i(\sqrt{2} - 1)^{\frac{1}{2}}\}$

(d) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \{(1+x) + i(1-x)\}$ (e) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \{\sqrt{x^2 + x + 1} + i\sqrt{x^2 - x + 1}\}$

(f) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}} \{\sqrt{x+1} - i\sqrt{x-1}\}$ (g) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}} (1-i)$

(h) $\pm \{(\sqrt{8} + 2)^{1/2} - (\sqrt{8} - 2)^{1/2}i\}$ (i) $\pm (\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i)$

4. মান নির্ণয় কর : (a) $\sqrt[3]{-1}$ [জা.'০৪; মা.'১৯] (b) $\sqrt[4]{-81}$ [রা.'০৪; ব.'০৮; জা.'১০; য.'১১]

(c) $\sqrt[4]{1}$ (d) $\sqrt[3]{i}$ [রা., কু.'০৫, '১২; জা.'০৪; চ.'০৯, '১৩; ব.'১০; মা.'১৪]

(e) $\sqrt[3]{-i}$ [চ.'০১, '০৬; সি.'০৮; ব., য.'১৩; জা.'১৪; বুয়েট '১১-১২] (f) $\sqrt[4]{-1}$

(g) $\sqrt[6]{64}$ (h) $\sqrt[4]{-144}$ [সি.'০২]

Ans. : (a) $-1, \frac{1}{2}(1 + \sqrt{-3}), \frac{1}{2}(1 - \sqrt{-3})$ (b) $\pm \frac{3}{\sqrt{2}}(1 \pm i)$ (c) $\pm i, \pm 1$

(d) $-i, \frac{1}{2}(i \pm \sqrt{3})$ (e) $i, \frac{1}{2}(-i \pm \sqrt{3})$ (f) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \pm i)$ (g) $\pm 2, \pm(1 \pm \sqrt{3}i)$

(h) $\sqrt{6}(1 \pm i)$ (i) 5 (j) 5

5. দেখাও যে, (a) $\sqrt{i} + \sqrt{-i} = \sqrt{2}$ [য.'১২; কুয়েট '০৬-০৭, '০৮-০৯; বুয়েট '১২-১৩]

(b) $\sqrt[3]{i} + \sqrt[3]{-i} = 0$ [বুয়েট '০৫-০৬]

6. (a) দেখাও যে, $\left| \frac{x-iy}{x+iy} \right| = 1$ [য.'০৪; কু.'০৭]

(b) $\sqrt[3]{a+ib} = x+iy$ হলে দেখাও যে, $\sqrt[3]{a-ib} = x-iy$ [কু.'০৩; য.'০৬; রা.'০৯; দি., সি.'১০; জা.'১৩; বুয়েট '০৩-০৪; টেক্সটাইল '০৩-০৪; বুয়েট '০৭-০৮]

এবং $-2(x^2 + y^2) = \frac{a}{x} - \frac{b}{y}$ [রা.'০১]

(c) $(a+ib)(c+id) = x+iy$ হলে দেখাও যে, $(a-ib)(c-id) = x-iy$ [য.'০৩; চ.'০৪]

(d) $a^2 + b^2 = 1$ হলে দেখাও যে, x এর একটি বাস্তব মান $\frac{1-ix}{1+ix} = a-ib$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে ;

যেখানে $a, b \in \mathbb{R}$. [কু.'০৮, '১০, '১৪; রা.'১২; সি.'০৮, '১২; য.'০৮; ব.'০৭; জা.'০৭, '১৪; দি.'১২; চ.'১২; মা.'১৪]

(e) $x : y = (a+ib) : (c+id)$ হলে দেখাও যে,

$$(i) \frac{x}{y} = \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

$$(ii) (c^2 + d^2)x^2 - 2(ac + bd)xy + (a^2 + b^2)y^2 = 0$$

[রা.'০৩; কু.'০৪, '১৪; সি.'০৫, '০৯; য.'০৭, '১৪; ব.'০৯, '১৪; য.'১০; সি.'১২, '১৪; চ.'১৪; বুয়েট'০৪-০৫]

$$(f) x = -1 + \sqrt{2}i \text{ হলে দেখাও যে, } x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x = 3 \quad [\text{টেক্সটাইল'০৩-০৪}]$$

$$(g) \text{ যদি } x = 2 + \sqrt{-3} \text{ হয়, তবে } 3x^4 - 17x^3 + 41x^2 - 35x + 5 \text{ এর মান নির্ণয় কর।} \quad [\text{বুয়েট'০১-০২}]$$

$$(h) \text{ যদি } x = 2 - i \text{ হয়, তবে } x^3 - 3x^2 + x + 10 \text{ এর মান নির্ণয় কর।} \quad [\text{টেক্সটাইল'০৬-০৭}]$$

Ans. : (g) 5 (h) 5

$$7. (a) x = 3 + 2i \text{ এবং } y = 3 - 2i \text{ হলে দেখাও যে, } x^2 + xy + y^2 = 23 \quad [\text{য.'০৫}]$$

$$(b) z = x + iy \text{ এবং } |2z - 1| = |z - 2| \text{ হলে দেখাও যে, } x^2 + y^2 = 1 \quad [\text{রা.'০৫; সি.'০৯; ব.'১০; ঢা.'১১}]$$

$$(c) z = x + iy \text{ এবং } 3|z - 1| = 2|z - 2| \text{ হলে প্রমাণ কর যে, } 5(x^2 + y^2) = 2x + 7 \quad [\text{য.'০৮; চ.'১১, '১৩}]$$

$$(d) z = x + iy \text{ হলে } |z - 8| + |z + 8| = 20 \text{ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারপথ নির্ণয় কর।} \quad [\text{ব.'১৪, রা.'১০, য.'০৫; সি.'১৯}]$$

$$(e) z = x + iy \text{ এবং } |z - 1| + |z + 1| = 4 \text{ হলে দেখাও যে, } 3x^2 + 4y^2 = 12 \quad [\text{চ.'১৭; কু.চ.ব.রা.'১৮}]$$

$$(f) z = x + iy \text{ এবং } \arg\left(\frac{z-2}{z+1}\right) = \frac{\pi}{2} \text{ হলে দেখাও যে, } x^2 + y^2 - x - 2 = 0$$

$$8. (a) \text{ মান নির্ণয় কর : } (i) \sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \dots \infty}}} \quad \text{Ans.: } \frac{1}{2}(1 \pm i\sqrt{11}) \quad [\text{বুয়েট'১১-১২}]$$

$$(ii) \sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + \dots \infty}}} \quad \text{Ans.: } 1 \pm i \quad [\text{কুয়েট'০৭-০৮}]$$

$$(iii) \sqrt{i + \sqrt{i + \sqrt{i + \dots \infty}}} \quad \text{Ans.: } \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4i}}{2} \quad [\text{বুয়েট'০৩-০৪}]$$

$$(b) \text{ প্রমাণ কর যে, } |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$$

9. একের জটিল ঘনমূল ω হলে দেখাও যে,

$$(a) (1 + \omega - \omega^2)(\omega + \omega^2 - 1)(\omega^2 + 1 - \omega) = -8 \quad [\text{ব.'০৯; ঢা.'১২; কুয়েট'০৯-১০}]$$

$$(b) (1 - \omega + \omega^2)^2 + (1 + \omega - \omega^2)^2 = -4 \quad [\text{চ.'০০}]$$

$$(c) (x + y)^2 + (x\omega + y\omega^2)^2 + (x\omega^2 + y\omega)^2 = 6xy \quad [\text{য.'০১; ঢা.'০৩; সি.'১১}]$$

$$(d) (1 - \omega + \omega^2)(1 - \omega^2 + \omega^4)(1 - \omega^4 + \omega^8)(1 - \omega^8 + \omega^{16}) = 16 \quad [\text{ব.'০২, '০৫; রা.'০৮; য.'১১}]$$

(e) $(-1 + \sqrt{-3})^4 + (-1 - \sqrt{-3})^4 = -16$ [ব.'০৬; কু.'০৮, '১০, '১৩; য.'০৮, '১৩; ঢা.'০৯; চ.'১০; সি.'১২, '১৪; রা.'১২; দি.'১৪; রা.'১৭]

10. (a) উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: (i) $a^2 + ab + b^2$ (ii) $a^2 - ab + b^2$
 (iii) $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ (iv) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$
 Ans. : (i) $(a - \omega b)(a - \omega^2 b)$ (ii) $(a + b\omega)(a + b\omega^2)$
 (iii) $(a + \omega^2 b + \omega c)(a + \omega b + \omega^2 c)$ (iv) $(a + b + c)(a + b\omega + c\omega^2)(a + b\omega^2 + c\omega)$

(b) $p = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$, $q = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3})$ হলে দেখাও যে,

(i) $p^3 + p^{-3} = 2$ (ii) $q^3 + q^{-3} = 2$ (iii) $(1 - p)(1 - q) = 3$

(iv) $p^4 + p^2 q^2 + q^4 = 0$ [চুয়েট '১১-১২]

11. (a) $(a\omega^2 + b + c\omega)^3 + (a\omega + b + c\omega^2)^3 = 0$ হলে দেখাও যে,

$a = \frac{1}{2}(b + c)$, অথবা $b = \frac{1}{2}(c + a)$, অথবা $c = \frac{1}{2}(a + b)$ [কু.'০২]

(b) $x = p + q$, $y = p\omega + q\omega^2$, $z = p\omega^2 + q\omega$ হলে দেখাও যে, $x^2 + y^2 + z^2 = 6pq$
 [সি.'০৮, '০৭, '১৩; চ.'০৭, '০৯; ঢা.'১০, '১৩; রা.'১১; চ.'১২]

(c) $x = p + q$, $y = p + \omega q$, $z = p + \omega^2 q$ হলে দেখাও যে, $x^3 + y^3 + z^3 = 3(p^3 + q^3)$
 [রা.'১৪; কু.চ.ব.রা.'১৮]

(d) $p = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + \sqrt{-1})$ হলে দেখাও যে, $p^6 + p^4 + p^2 + 1 = 0$ [ঢা.'০৫; চ.'০৮, '১০; ব.'১১]

(e) $(a + b\omega + c\omega^2)^2 + (a\omega + b + c\omega^2)^2 + (a\omega^2 + b\omega + c)^2 = 0$ হলে দেখাও যে,
 $a = c$ অথবা, $b = \frac{1}{2}(a + c)$

(f) $(1 + x + x^2)^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{2n} x^{2n}$ হলে দেখাও যে, $a_0 + a_3 + a_6 + \dots = 3^{n-1}$

(g) $n \in \mathbb{N}$ এবং $f(n) = (1 - \omega^{3n+1})(1 - \omega^{3n+2})$ হলে প্রমাণ কর যে, [চ.'০৮]

(i) $f(0) \times f(1) \times f(2) \times \dots \times f(n) = 3^{n+1}$

(ii) $f(-n) \dots f(-2) \times f(-1) \times f(0) \times f(1) \times f(2) \times \dots \times f(n) = 3^{2n+1}$

12. (a) $x + y + z = 0$ হলে দেখাও যে, $(x + y\omega + z\omega^2)^3 + (x + y\omega^2 + z\omega)^3 = 27xyz$

[রা.'০২, '০৭, '১০; ঢা.'০৫, '০৭; সি.'১০; ব.'১৩]

(b) $(a\omega + b + c\omega^2)^3 + (a\omega^2 + b + c\omega)^3 = 0$ হলে দেখাও যে, $a = \frac{1}{2}(b + c)$ অথবা, $b = \frac{1}{2}(a + c)$

অথবা, $c = \frac{1}{2}(a + b)$

[কু.'০২, '১৭; ব.'১৯]

(c) প্রমাণ কর যে, $[\frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3})]^n + [\frac{1}{2}(-1 - i\sqrt{3})]^n = 2$ এবং -1 , যখন n -এর মান যথাক্রমে 3 দ্বারা বিভাজ্য এবং 3 দ্বারা অবিভাজ্য।

[কু.'০৬; ঢা.'০৮; রা.'০৯; য.'০৯]

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন:

13. $-8 - 6i$ এর মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নির্ণয় করে পোলার আকারে প্রকাশ কর। (৪)

উ: $10(\cos\theta + i\sin\theta)$, যেখানে $\theta = \tan^{-1}\frac{3}{4} - \pi$

14. $4 + 3i$ কে পোলার আকারে প্রকাশ কর। [য.'০০; রুয়েট'০৪-০৫, ১২-১৩] (৩)

উ: $5(\cos\theta + i\sin\theta)$, যেখানে $\theta = \tan^{-1}(\frac{3}{4})$

15. আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর: $1 - \frac{i}{1 - \frac{1}{1+i}}$ উ: $-\frac{\pi}{2}$ (৪)

16. দেখাও যে, $(5 + 12i)^{-1/2} + (5 - 12i)^{-1/2} = \frac{6}{13}$ (৪)

17. $\frac{(1+i)^n}{(1-i)^{n-2}}$ এর মান নির্ণয় কর। উ: $-2i^{n+1}$ (২)

18. বর্গমূল নির্ণয় কর: (a) $2 + i\sqrt{x^2 - 4}$ (২) (b) $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$ (২) (c) i (২)

উ: (a) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{x+2} + i\sqrt{x-2})$ (b) $\pm \frac{1}{2}(1 + \sqrt{-3})$ (c) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i)$

19. $x = \frac{a+ib}{a-ib}$ হলে প্রমাণ কর যে, $(a^2 + b^2)x^2 + a^2 + b^2 = 2(a^2 - b^2)x$ (৪)

20. $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$, $z_2 = \sqrt{3} - i$ হলে দেখাও যে, (a) $\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$ (৪)

(b) $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2$ (৪)

21. প্রমাণ কর যে,

(a) $(1 - \omega + \omega^2)(1 + \omega - \omega^2) = 4$ (২) (b) $(1 + \omega - \omega^2)^3 - (1 - \omega + \omega^2)^3 = 0$ (২)

(c) $(1 + \omega)(1 + \omega^2)(1 + \omega^4)(1 + \omega^8) = 1$ (২)

(CQ উপযোগী কিছু সমস্যা)

22. (a) $\frac{4-3i}{5+2i}$ কে $A + iB$ আকারে প্রকাশ কর।

উ: $\frac{14}{29} + (-\frac{23}{29})i$

(b) $\frac{1}{-2+2\sqrt{3}i}$ এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

উ: $-\frac{2\pi}{3}$

(c) $6i$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

উ: $\pm\sqrt{3}(1-i)$

(d) $z = x + iy$ হলে, $|z + i| = |\bar{z} + 1|$ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারণপথ নির্ণয় কর।

$$\text{উ: } y^2 + 2x - 3 = 0$$

(e) $z = -7 + 24i$ হলে $|\sqrt{z}|$ নির্ণয় কর।

উ: 5

(f) $z = 2 - 2\sqrt{3}i$ একটি জটিল রাশি। $\arg(\sqrt{z})$ নির্ণয় কর।

উ: $-\frac{\pi}{6}$

(g) $x + iy = \frac{a + ib}{c + id}$ হলে দেখাও $x^2 + y^2 = \frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2}$

(h) $z = 2 - 3i$ হলে $\text{Im}(z^2)$ নির্ণয় কর।

উ: -6

(i) এককের কাল্পনিক ঘনমূল ω হলে $\omega^{2018} + \omega^{2019} + \omega^{2020} + \omega^{2021} + \omega^{2022}$ এর মান নির্ণয় কর।

উ: 1

(j) $2 + \sqrt{3}i = e^{-i\theta}$ হলে দেখাও যে $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

23. (a) $z = x + iy$ হলে দেখাও যে, $|\bar{z} - 1| = \left| \frac{1}{z} + 1 \right|$ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারণপথের সমীকরণ

$$(x^2 - 2x + y^2)(x^2 + y^2)^2 = (x^2 + y^2)(2x + 1)$$

(b) $z = x + iy$ এককের কাল্পনিক ঘনমূল ω হলে দেখাও যে $|z + 3| - |z - 3| = 5\left(\omega + \frac{1}{\omega}\right)$ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারণ পথের সমীকরণ $44x^2 - 100y^2 = 275$

(c) $z = 4 + 3i - i^2 - i^3$ হলে $2z$ ও $\bar{z}$ এর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।

13

(d) $z_1 = 8 - 8\sqrt{3}i$, $z_2 = 1 + \sqrt{3}i$ হলে $\arg(\sqrt{z_1 - 10z_2})$ নির্ণয় কর।

উ: $-\frac{\pi}{3}$ অথবা $\frac{5\pi}{6}$

(e) $x^3 - 27 = 0$ সমীকরণের জটিল মূলদ্বয় z_1 ও z_2 হলে, প্রমাণ কর যে $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$

(f) $z = 7 + 24i$ হলে $|z + 625\frac{\bar{z}}{z} + \sqrt{z} + x - iy| = 3$ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারণ পথের সমীকরণ নির্ণয় কর।

$$\text{উ: } x^2 + y^2 - 1032x + 618y + 361728 = 0$$

(g) $t^3 - 1 = 0$ সমীকরণের জটিল মূলদ্বয় x ও y হলে $\left| \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right|$ এর মান নির্ণয় কর।

উ: 2

MCQ এর জন্য বিশেষ সূত্র/কৌশল:

1. $i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0$, যেখানে $n \in \mathbb{N}$.

2. $\omega^n + \omega^{n+1} + \omega^{n+2} = 0$, যেখানে $n \in \mathbb{N}$.

$$3. \sqrt{-n + n\sqrt{-n + n\sqrt{-n + \dots \infty}}} = \frac{n \pm \sqrt{n^2 - 4n}}{2}$$

$$4. \sqrt[4]{-n^2} = \pm \sqrt{\frac{n}{2}}(1 \pm i)$$

$$\text{উদাহরণ: } \sqrt[4]{-81} = \sqrt[4]{-9^2}$$

$$= \pm \sqrt{\frac{9}{2}}(1 \pm i) = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}(1 \pm i),$$

$$\sqrt[4]{-\frac{1}{16}} = \sqrt[4]{-\left(\frac{1}{4}\right)^2} = \pm \sqrt{\frac{1/4}{2}}(1 \pm i) = \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 \pm i)$$

$$5. \sqrt[6]{-n^3} = \pm \sqrt{n}i, \pm \sqrt{n}\omega, \pm \sqrt{n}\omega^2$$

$$\text{উদাহরণ: } \sqrt[6]{-64} = \sqrt[6]{-4^3} = \pm \sqrt{4}i, \pm \sqrt{4}\omega, \pm \sqrt{4}\omega^2$$

$$= \pm 2i, \pm 2\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \pm 2\frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$$

$$= \pm 2i, \pm(-1 + \sqrt{3}i), \pm(-1 - \sqrt{3}i)$$

5. (a) $|z - k| = r$ একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে যার কেন্দ্র $(k, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $= r$.
 (b) $|az + b| = |az + c|$ একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্দেশ করে।
 (c) $|z + a| = |\bar{z} + b|$ একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্দেশ করে।
 (d) $|az + c| = |bz + d|$ একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে।
 (e) $z\bar{z} = r$ একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে যার কেন্দ্র $(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ r .
 (f) $z\bar{z} = 0$ একটি বিন্দু বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে যার কেন্দ্র $(0, 0)$.
 (g) $|z + a| = x$ অথবা $|z + a| = y$ একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে।
 (h) $|z + a| + |z - a| = b$ একটি উপবৃত্তের সমীকরণ যার উপকেন্দ্রদ্বয় $(\pm a, 0)$ এবং বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য b .
 (i) $|z + a| - |z - a| = b$ একটি অধিবৃত্তের সমীকরণ যার উপকেন্দ্রদ্বয় $(\pm a, 0)$ এবং আড় অক্ষের দৈর্ঘ্য b .

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Choice Questions):

1. i^{29} এর মান কত? [৩.১]
 ক. -1 খ. 1 গ. $-i$ ঘ. i
 2. a ও b দুইটি সংখ্যায়- [৩.১]
 i. $a^2 > 0$ হলে a বাস্তব
 ii. $b^2 < 0$ হলে b কাল্পনিক।
 iii. a বাস্তব হলে a কে সংখ্যারেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় কিন্তু আর্গন্ডের চিত্রে চিত্রিত করা যায় না।
 উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?
 ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii
 3. $i^{-2017} = ?$ [৩.১]
 ক. -1 খ. 1 গ. $-i$ ঘ. i
 4. $n \in \mathbb{Z}$ হলে i এর শক্তির ক্ষেত্রে- [৩.১]
 i. $i^{4n} = 1$ ii. $\frac{i^{2n}}{i} = -1$ iii. $i^{8n-4} = 1$

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?

- ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii
 5. $1 + \sqrt{2}i$ জটিল সংখ্যার অবস্থান বাস্তব অক্ষ হতে কত একক দূরে? [৩.১]
 ক. 1 খ. $\sqrt{2}$ গ. i ঘ. $1 + \sqrt{2}$
 6. মূল বিন্দু হতে $1 - \sqrt{2}i$ জটিল সংখ্যাটি কত একক দূরত্বে অবস্থিত? [৩.১]
 ক. 1 খ. $\sqrt{2}$ গ. 3 ঘ. $\sqrt{3}$
 7. জটিল সংখ্যার আর্গুমেন্টের মূল্য θ এর সীমা নিচের কোনটি? [৩.২]
 ক. $-\pi < \theta < \pi$ খ. $-\pi \leq \theta < \pi$
 গ. $-\pi < \theta \leq \pi$ ঘ. $-\pi \leq \theta \leq \pi$
 8. আর্গন্ড চিত্রে $|z| = 1$ এর জ্যামিতিক প্রতিলব্ধ একটি- [৩.২]
 ক. সরলরেখা খ. বৃত্ত গ. পরাবৃত্ত ঘ. উপবৃত্ত
 9. $z = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}$ জটিল সংখ্যার মডুলাস কোনটি? [৩.২]
 ক. $\sqrt{2}$ খ. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গ. 1 ঘ. -1
 10. $z = 2(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6})$ জটিল সংখ্যার কার্ভেসীয় আকার কোনটি? [৩.২]
 ক. $-1 - \sqrt{3}i$ খ. $-1 + \sqrt{3}i$
 গ. $-\sqrt{3} - i$ ঘ. $-\sqrt{3} + i$
 11. $-2\sqrt{3} + 6i$ এর আর্গুমেন্ট কোনটি? [৩.২]
 ক. $-\frac{\pi}{3}$ খ. $\frac{\pi}{3}$ গ. $\frac{2\pi}{3}$ ঘ. $-\frac{2\pi}{3}$
 12. $-1 - \sqrt{3}i$ এর আর্গুমেন্ট কোনটি? [৩.২]
 ক. $-\frac{\pi}{3}$ খ. $\frac{\pi}{3}$ গ. $\frac{2\pi}{3}$ ঘ. $-\frac{2\pi}{3}$
 13. $1 + \sqrt{3}$ এর মডুলাস ও আর্গুমেন্ট নিচের কোনটি? [৩.২]

ক. $2, \frac{\pi}{3}$ খ. $4, \frac{\pi}{3}$ গ. $2, \frac{\pi}{6}$ ঘ. $4, \frac{\pi}{6}$

14. $(1 + \sqrt{3}i)^4$ এর আর্গুমেন্ট কোনটি? (৩.২)

ক. $\frac{4\pi}{3}$ খ. $\frac{\pi}{3}$ গ. $\frac{2\pi}{3}$ ঘ. $\frac{\pi}{6}$

15. $z = -\sqrt{3}$ এর আর্গুমেন্ট কোনটি? (৩.২)

ক. 0 খ. π গ. $-\frac{\pi}{6}$ ঘ. $\frac{5\pi}{6}$

16. $z = -\sqrt{3}i$ এর আর্গুমেন্ট কোনটি? (৩.২)

ক. 0 খ. $\frac{\pi}{2}$ গ. $-\frac{\pi}{2}$ ঘ. $-\frac{\pi}{3}$

17. $z = x + iy$ জটিল রাশির আর্গুমেন্ট $\frac{4\pi}{3}$ হলে, এর

সঞ্চারণথের সমীকরণ নিম্নের কোনটি? (৩.২)

ক. $x - \sqrt{3}y = 0$ খ. $x + \sqrt{3}y = 0$

গ. $\sqrt{3}x + y = 0$ ঘ. $\sqrt{3}x - y = 0$

18. $-3i - 2$ এর অনুবন্ধী সংখ্যা কোনটি? [৩.৩]

ক. $2i - 3$ খ. $2 + 3i$

গ. $-2 - 3i$ ঘ. $-2 + 3i$

19. $-2 + 3i$ এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যাটিকে কোন বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা যায়? (৩.১, ৩.৩)

ক. $(-2, 3)$ খ. $(2, 3)$

গ. $(-2, -3)$ ঘ. $(2, -3)$

20. মূলবিন্দু হতে ও বাস্তব অক্ষ হতে $-1 + \sqrt{3}i$ এর অনুবন্ধী রাশির দূরত্ব যথাক্রমে- (৩.১, ৩.৩)

ক. $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ খ. $\sqrt{2}, 1$

গ. $\sqrt{3}, 1$ ঘ. $2, \sqrt{3}$

21. $2 + 3i$ এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যাটিকে কোন বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা যায়? (৩.১, ৩.৩)

ক. $(-2, 3)$ খ. $(2, 3)$

গ. $(-2, -3)$ ঘ. $(2, -3)$

22. $-1 - \sqrt{3}i$ জটিল সংখ্যাটির- [৩.২, ৩.৩]

i. পরমমান = 2 ii. আর্গুমেন্ট = $\frac{\pi}{3}$

iii. অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা = $1 + \sqrt{3}i$

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?

ক. i খ. i, ii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

23. $-x - \sqrt{3}i$ ও $iy + 1$ পরস্পর অনুবন্ধী হলে $x + iy$ এর আর্গুমেন্ট কত? (৩.২, ৩.৩)

ক. $-\frac{\pi}{6}$ খ. $-\frac{\pi}{3}$ গ. $\frac{5\pi}{6}$ ঘ. $\frac{2\pi}{3}$

24. $a - ib = -i - 1$ হলে b এর মান কত? (৩.৪)

ক. -1 খ. 1 গ. -i ঘ. i

25. $\frac{1 + \sqrt{3}i}{i^2} = A + iB$ হলে, $A - iB$ এর আর্গুমেন্ট কোনটি? (৩.২, ৩.৪)

ক. $-\frac{2\pi}{3}$ খ. $\frac{2\pi}{3}$ গ. $-\frac{5\pi}{6}$ ঘ. $\frac{5\pi}{6}$

26. $-x + 5i$ ও $iy + 7$ এর অনুবন্ধী পরস্পর সমান হলে $(x, y) = ?$ (৩.১, ৩.৩, ৩.৪)

ক. $(-7, 5)$ খ. $(-7, -5)$

গ. $(7, 5)$ ঘ. $(7, -5)$

27. $x = \frac{1 + \sqrt{-1}}{\sqrt{2}}$ হলে, x^{12} এর মান কোনটি? [৩.১, ৩.৫]

ক. -1 খ. 1 গ. -i ঘ. i

28. $z_1 = -3 + 2i, z_2 = -1 + 3i$ হলে, $z_1 - z_2$ এর অবস্থান কোন চতুর্ভাগে? (৩.১, ৩.৫)

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

29. $z_1 = -3 + 2i, z_2 = -4, z_3 = -i$ হলে-

(৩.২, ৩.৩, ৩.৫)

i. $\overline{z_1} = -3 - 2i$ ii. $\arg z_3 = -\frac{\pi}{2}$

iii. z_1 ও z_2 এর দূরত্ব = $\sqrt{3}$

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?

ক. i, ii খ. i, ii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

উদ্দীপকের আলোকে 30-32 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

$z_1 = 1 + i, z_2 = 2i + 3$ দুইটি সংখ্যা।

30. z_1 এর অনুবন্ধী সংখ্যাটির পরম মান নিচের কোনটি? [৩.২, ৩.৩]

ক. $-\frac{\pi}{4}$ খ. $\frac{\pi}{4}$ গ. $-\sqrt{2}$ ঘ. $\sqrt{2}$

31. $|z_1 z_2|$ এর মান নিচের কোনটি? [৩.২, ৩.৫]

ক. 26 খ. $\sqrt{26}$ গ. $5\sqrt{2}$ ঘ. 50

32. $z_1 - 2z_2$ এর পরম মান নিচের কোনটি? [৩.২, ৩.৫]

ক. $\sqrt{34}$ খ. 34 গ. 4 ঘ. 16

33. $z = -i - 2$ হলে- [৩.২, ৩.৩, ৩.৫]

i. $z^2 = 4i + 3$ ii. $z\bar{z} = -5$ iii. $|\bar{z}| = \sqrt{5}$

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?

ক. i, ii খ. i, iii গ. ii, iii ঘ. i, ii, iii

34. $x = 3 + 2i$ হলে, $x^2 + x\bar{x} + (\bar{x})^2$ এর মান কোনটি? [৩.৩, ৩.৫]

ক. 21 খ. 23 গ. 27 ঘ. 29

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 35-36 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\sqrt{2}x - i + 1 = 0$ একটি জটিল সংখ্যা।

35. x এর আর্গুমেন্ট কোনটি? [৩.২, ৩.৫]

ক. $-\frac{\pi}{4}$ খ. $\frac{\pi}{4}$ গ. $-\frac{3\pi}{4}$ ঘ. $\frac{3\pi}{4}$

36. $x^4(1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4})$ এর মান কত [৩.৫]

ক. -1 খ. 1 গ. -i ঘ. i

37. $|(3 + 4i)(-i + 1)|$ এর মান কত? (৩.১, ৩.৫)

ক. $\sqrt{2}$ খ. $5\sqrt{2}$ গ. $7\sqrt{2}$ ঘ. 50

38. $(-\sqrt{3} + i)(\sqrt{3}i + 1)$ এর আর্গুমেন্ট কোনটি? (৩.১, ৩.৫)

ক. $\frac{\pi}{6}$ খ. $\frac{5\pi}{6}$ গ. $\frac{7\pi}{6}$ ঘ. $\frac{\pi}{2}$

39. $(1 + \omega)^3$ এর মান কত? [৩.৬]

ক. 1 খ. -1 গ. $-\omega^2$ ঘ. ω^2

40. একের ঘনমূলগুলি 1, ω , ω^2 হলে- [৩.৬]

i. ω^{17} এর মান ω^2 এর সমান

ii. জটিল মূল দুইটির গুণফল শূন্য

iii. ঘনমূল তিনটির যোগফল এক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. i, ii ঘ. i, iii

41. $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$ এর বর্গ নিচের কোনটি? [৩.৬]

ক. $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$ খ. $\frac{1}{2}(1 + \sqrt{-3})$

গ. $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3})$ ঘ. $\frac{1}{2}(1 - \sqrt{-3})$

42. $\omega^3 = 1$ এবং $i^2 = -1$ হলে, [৩.১, ৩.২, ৩.৬]

i. $\omega^{12} = i^{12} = 1$ ii. $\omega = \frac{1}{\omega^2}$

iii. $z = x + iy$ সংখ্যার পরম মান $\tan^{-1} \frac{y}{x}$

উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?

ক. i খ. ii গ. i, ii ঘ. i, ii, iii

43. $x + iy = i^{-2017} + 2\omega^{-2016}$ হলে, $\frac{y}{x} = ?$

(৩.২, ৩.৪, ৩.৬)

ক. $\frac{1}{2}$ খ. $-\frac{1}{2}$ গ. 2 ঘ. -2

44. $\omega^3 + \sqrt{3}i^3$ জটিল সংখ্যার পোলার আকার কোনটি? (৩.১, ৩.২, ৩.৬)

ক. $2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$

খ. $2(\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6})$

গ. $2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$

ঘ. $2(\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3})$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে 45-46 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$ একটি জটিল সংখ্যা।

45. ω এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা কোনটি? [৩.৩]

ক. $\frac{1 + \sqrt{-3}}{2}$ খ. $\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$

গ. $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ ঘ. $\frac{-1-\sqrt{3}}{2}$

46. $\omega^{32} + \omega^{64} - \sqrt{3}i^{13}$ এর আর্গুমেন্ট কত? [৩.১, ৩.৬]

ক. $\frac{\pi}{3}$ খ. $\frac{\pi}{6}$ গ. $-\frac{2\pi}{3}$ ঘ. $-\frac{5\pi}{6}$

47. $x = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ হলে, $x^{101} + x^{200}$ এর মান নিচের কোনটি? [৩.৬]

ক. -1 খ. 2 গ. $2x$ ঘ. $2x^2$

48. এককের একটি কল্পনিক ঘনমূল P হলে, [৩.৬]

i. $P + P^2 = 1$ ii. $\bar{P} = P^2$
iii. $(1 + P - P^2)^2 + (1 - P + P^2)^2 = -4$
উপরের তথ্যের আলোকে নিচের কোনটি সত্য?
ক. i খ. ii, iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

49. i এর একটি বর্গমূল নিচের কোনটি? (৩.৬)

ক. $\frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)$ খ. $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1-i)$
গ. $\frac{1}{2}(-1-i)$ ঘ. $\frac{1}{2}(1-i)$

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

50. $i^2 = -1$ হলে, $i + i^2 + i^3 + \dots + i^{23} = ?$

[RUET 09-10] (৩.১)

ক. -1 খ. $-i$ গ. 1 ঘ. $-i$

51. i^{4n+3} এর মান কত? [CUET' 10-11] (৩.১)

ক. i খ. $-i$ গ. 1 ঘ. -1

52. $n \in \mathbb{N}$ এর সর্বনিম্ন মান কত হলে

$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n = 1$ হবে? [BUET '10-11] (৩.১)

ক. 2 খ. 3 গ. 4 ঘ. 6

53. $\frac{(i+1)^2}{(i-1)^4}$ জটিল সংখ্যাটির আর্গুমেন্ট নিচের কোনটি?

[DU '12-13] (৩.২, ৩.৫)

ক. $-\frac{\pi}{2}$ খ. $\frac{\pi}{2}$ গ. $-\pi$ ঘ. π

54. $\sqrt{-16} \times \sqrt{-1}$ এর মান নিচের কোনটি? [Textile '10-11] (৩.১, ৩.৫)

ক. $4i$ খ. 4ω গ. -4 ঘ. 4

55. $-2 - 2i$ জটিল রাশিটির আর্গুমেন্ট- [BUET 07-08; JU 09-10] (৩.২)

ক. $\frac{\pi}{4}$ খ. $\frac{2\pi}{3}$ গ. $-\frac{3\pi}{4}$ ঘ. $\frac{\pi}{3}$

56. $i^2 = -1$ হলে $\frac{i^{-1} - i}{i + 2i^{-1}}$ এর মান কত?

[DU 09-10, Jt.U 08-09] (৩.৫)

ক. $1 + i$ খ. $1 - i$ গ. -2 ঘ. 2

57. $\frac{i - i^{-1}}{i + 2i^{-1}}$ এর মান ও নতি যথাক্রমে?

[DU 14-15] (৩.২, ৩.৫)

ক. $0, 0$ খ. $-2i, -\frac{\pi}{2}$
গ. $2i, \frac{\pi}{2}$ ঘ. $-2, \pi$

58. $\left|\frac{(2-i)^3}{2+3i}\right|$ এর মান কোনটি? (৩.২, ৩.৫)

[KUET'13-14]

ক. $\frac{\sqrt{34}}{5}$ খ. $\frac{5\sqrt{65}}{13}$ গ. $\frac{\sqrt{11}}{9}$ ঘ. $\frac{\sqrt{29}}{7}$

59. $\left|\frac{(2+i)^3}{2+3i}\right|$ এর মান কোনটি? [KUET'11-12] (৩.১, ৩.৫)

ক. $\frac{2\sqrt{61}}{13}$ খ. $\frac{5\sqrt{65}}{13}$ গ. $\frac{2\sqrt{11}}{7}$ ঘ. $\frac{5\sqrt{65}}{13}$

60. $\frac{i}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{i}}}$ এর মান কত?

[DU 06-07; NU 08-09] (৩.৫)

ক. $1+i$ খ. $1-i$ গ. -2 ঘ. 2

61. $x = -1+i$ হলে $x^3 + 3x^2 + 4x + 7$ এর মান-
[DU 05-06; RU 09-10] (৩.১, ৩.৫)

ক. $6+i$ খ. 8 গ. 5 ঘ. $9+2i$

62. $x = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$, $y = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{-3})$

হলে $1 - x - y - xy$ এর মান কত?

[BUET' 12-13] (৩.১, ৩.৫)

ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 3

63. $4 - 4\sqrt{-1}$ এর বর্গমূল কোনটি?

[BUET' 10-11] (৩.৬)

ক. $\pm(2 - \sqrt{-2})$

খ. $\pm[(\sqrt{8} + 2)^{\frac{1}{2}} - i(\sqrt{8} - 2)^{\frac{1}{2}}]$

গ. $\pm[(\sqrt{8} + 2)^{\frac{1}{2}} - i(2 - \sqrt{8})^{\frac{1}{2}}]$

ঘ. $\pm(4 - \sqrt{-2})$

64. $\frac{5+12i}{3-4i}$ এর বর্গমূল কোনটি?

[KUET' 09-10] (৩.৬)

ক. $-1+3i$ খ. $\frac{\sqrt{5}}{7} + 2i$

গ. $\pm(\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i)$ ঘ. $\pm(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}i)$

65. $\sqrt{i} + \sqrt{-i}$ এর মান কত? [BUET 05-06, KUET 08-09, 06-07; CU 07-08, 05-06; RUET 12-13] (৩.৬)

ক. ± 2 খ. ± 3 গ. $\pm \sqrt{2}$ ঘ. $\pm \sqrt{3}$

66. $\sqrt[4]{-81}$ এর মান- [BUET 08-09] (৩.৬)

ক. $\pm \frac{3}{\sqrt{2}}(1 \pm i)$ খ. $\pm \frac{3}{\sqrt{2}}(1 \pm 2i)$

গ. $\pm \frac{3}{\sqrt{2}}(2+i)$ ঘ. $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}(1 \pm i)$

67. যদি ω এককের একটি কাল্পনিক জটিল ঘনমূল হয়, তবে $(1 - \omega + \omega^2)^2 + (1 + \omega - \omega^2)^2$ এর মান কত? [DU 05-06; Jt.U 08-09] (৩.৬)

ক. 3 খ. -3 গ. 4 ঘ. -4

68. $|x - 1 + iy| + |x + 1 + iy| = 4$ দ্বারা নির্দেশিত বক্ররেখা কোনটি? [KUET' 13-14] (৩.১)

ক. $x^2 + y^2 = 7$ খ. $y^2 = 4x$

গ. $y^2 = x^2 + 1$ ঘ. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

69. $z_1 = 2 + i$ এবং $z_2 = 3 + i$ হলে $z_1 \bar{z}_2$ -এর মডুলাস- [DU 13-14] (৩.৩, ৩.৫)

ক. 6 খ. $5\sqrt{2}$ গ. 7 ঘ. $5\sqrt{3}$

70. যদি $a = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ হয়, তবে a^6 এর মান হবে-

BUET 11-12 (৩.৫)

ক. 1 খ. -1 গ. i ঘ. $-i$

71. $\sqrt{-4} \times \sqrt{-1}$ এর মান কোনটি?

[BUTEX 09-10] (৩.১, ৩.৫)

ক. $-\sqrt{2}$ খ. $\sqrt{2}$ গ. $\pm \sqrt{2}$ ঘ. $\sqrt{2}i$

72. $\sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + \dots \infty}}}$ এর মান কত? [JU 06-07; KUET 07-08] (৩.৬)

ক. $2 \pm i$ খ. $1 \pm 2i$ গ. $2 \pm 2i$ ঘ. $1 \pm i$

73. $\sqrt[4]{-169}$ এর মান কত?

[SU 06-07; RU 06-07] (৩.৬)

ক. $\pm \frac{\sqrt{23}}{2}(1 \pm i)$ খ. $\pm \frac{\sqrt{24}}{2}(1 \pm i)$

গ. $\pm \frac{\sqrt{25}}{2}(1 \pm i)$ ঘ. $\pm \frac{\sqrt{26}}{2}(1 \pm i)$

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন:

74. $\frac{1}{\omega^{2015}} + \frac{1}{\omega^{2016}} + \frac{1}{\omega^{2017}}$ এর মান কোনটি?

[দি.বো.'১৭]

ক. $-2\omega^2$ খ. -2ω গ. 0 ঘ. 3

75. $z = -1 + i\sqrt{3}$ হলে-

[দি.বো.'১৭]

i. $z^9 = 64$ ii. z এর আর্গুমেন্ট 120°

iii. z -এর বর্গমূল $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - i\sqrt{3})$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. ii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

76. i^{4n+3} , $n \in \mathbb{N}$ এর মান কত? [চ.বো.'১৭]

ক. -1 খ. 1 গ. $-i$ ঘ. i

77. $-\sqrt{3} + i$ এর আর্গুমেন্ট কত? [চ.বো.'১৭]

ক. $-\frac{\pi}{6}$ খ. $-\frac{5\pi}{6}$ গ. $\frac{\pi}{6}$ ঘ. $\frac{5\pi}{6}$

78. $z = x + iy$; x ও y বাস্তব সংখ্যা হলে $|z|^2 = 1$ দ্বারা কি নির্দেশিত হয়? [চ.বো.'১৭]

ক. উপবৃত্ত খ. বৃত্ত গ. পরাবৃত্ত ঘ. অধিবৃত্ত

79. i এর বর্গমূল কোনটি? [চ.বো.'১৭]

ক. $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + i)$ খ. $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - i)$

গ. $\pm \frac{1}{2}(1 - i)$ ঘ. $\pm \frac{1}{2}(1 + i)$

80. i এর আর্গুমেন্ট কত? [চ.বো.'১৭]

ক. 0 খ. $\frac{\pi}{2}$ গ. π ঘ. $\frac{\pi}{4}$

81. $i^m + i^{m+1} + i^{m+2} + i^{m+3} =$ কত? ($m \in \mathbb{Z}$)

[রা.বো.'১৭]

ক. -1 খ. $-i$ গ. 0 ঘ. i

82. $-2 - 2i$ এর মূখ্য আর্গুমেন্ট কত? [রা.বো.'১৭]

ক. $-\frac{3\pi}{4}$ খ. $-\frac{\pi}{4}$ গ. $\frac{\pi}{4}$ ঘ. $\frac{3\pi}{4}$

83. $z = \frac{1}{1+i}$ এর আর্গুমেন্ট কোনটি? [কু.বো.'১৭]

ক. $-\frac{3\pi}{4}$ খ. $-\frac{\pi}{4}$ গ. $\frac{\pi}{4}$ ঘ. $\frac{3\pi}{4}$

84. Solⁿ: কাল্পনিক একক i এবং এককের জটিল ঘনমূল ω হলে- [কু.বো.'১৭]

i. $\omega^3 = -1$ ii. $i^2 = -1$ iii. $\omega + \omega^2 = -1$
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i, ii খ. ii, iii গ. i, iii ঘ. i, ii, iii

85. এককের জটিল ঘনমূল দুইটি a ও b হলে-

[কু.বো.'১৭]

i. $1 + a + b = 0$ ii. $ab = 1$ iii. $b = a^2$
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

86. $2x - i9y$ জটিল সংখ্যাটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? [সি.বো.'১৭]

ক. ১ম চতুর্ভাগ খ. ২য় চতুর্ভাগ
গ. ৩য় চতুর্ভাগ ঘ. ৪র্থ চতুর্ভাগ

87. $i^{-70} + 1$ এর মান কোনটি? [য.বো.'১৭]

ক. 0 খ. 2 গ. $1 - i$ ঘ. $1 + i$

88. $-1 + i$ এর মূখ্য আর্গুমেন্ট কোনটি? [য.বো.'১৭]

ক. $-\frac{3\pi}{4}$ খ. $-\frac{\pi}{4}$ গ. $\frac{3\pi}{4}$ ঘ. $\frac{5\pi}{4}$

89. ω এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল হলে, $\omega^{92} + \omega^{16}$ এর মান কত? [য.বো.'১৭]

ক. -1 খ. $-\omega$ গ. $-\omega^2$ ঘ. 2ω

উত্তর:

1(ঘ)	2(ক)	3(গ)	4(ঘ)	5(ঘ)	6(ঘ)
7(গ)	8(ঘ)	9(গ)	10(ঘ)	11(গ)	12(ঘ)
13(ক)	14(ক)	15(ঘ)	16(গ)	17(ঘ)	18(ঘ)
19(গ)	20(ঘ)	21(ঘ)	22(ক)	23(ঘ)	24(ঘ)
25(ঘ)	26(ক)	27(ক)	28(গ)	29(ক)	30(ক)
31(ঘ)	32(ক)	33(ঘ)	34(ঘ)	35(ঘ)	36(গ)
37(ঘ)	38(গ)	39(ঘ)	40(ক)	41(গ)	42(ঘ)
43(ঘ)	44(ঘ)	45(ঘ)	46(গ)	47(গ)	48(ঘ)
49(ঘ)	50(ঘ)	51(খ)	52(গ)	53(ক)	54(গ)
55(গ)	56(ঘ)	57(গ)	58(ঘ)	59(ঘ)	60(ক)
61(গ)	62(ঘ)	63(ঘ)	64(ক)	65(ক)	66(ক)
67(ঘ)	68(ঘ)	69(ঘ)	70(ঘ)	71(ক)	72(ঘ)
73(ঘ)	74(গ)	75(খ)	76(গ)	77(ঘ)	78(ঘ)
79(ক)	80(খ)	81(গ)	82(ক)	83(খ)	84(খ)
85(ঘ)	86(ঘ)	87(ক)	88(গ)	89(ক)	

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Questions)

1. $z_1 = -7 - 24i$, $z_2 = 12i + 2$

ক. z_1 এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

খ. $\frac{1}{z_1}$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

গ. আর্গান্ড চিত্রে z_1 ও z_2 চিহ্নিত করে এদের যোগফলের পরমমান নির্ণয় কর।

2. (i) $(1+x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$.
 (ii) $(1+x+x^2)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n}x^{2n}$

ক. $(1+\omega-\omega^2)(\omega+\omega^2-1)(\omega^2+1-\omega)$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. (i) এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে,
 $(a_0 - a_2 + a_4 - \dots)^2 + (a_1 - a_3 + a_5 - \dots)^2 = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$

গ. (ii) এর সাহায্যে দেখাও যে,
 $a_0 + a_3 + a_6 + \dots = 3^{n-1}$

3. $\bar{z} = -1 + \sqrt{3}i$, $f(x, y) = x + iy$

ক. $2i$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $(z)^4 + (\bar{z})^4 = -16$

গ. প্রমাণ কর যে, $|f(x-8, y)| + |f(x+8, y)| = 20$ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারণপথের সমীকরণ একটি উপবৃত্ত।

4. $f(x) = a + bx + cx^2$, $g(x) = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}x)$

ক. i এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

খ. $a + b + c = 0$ হলে দেখাও যে,
 $\{f(\omega)\}^3 + \{f(\omega^2)\}^3 = 27abc$

গ. প্রমাণ কর যে, $[g(i)]^n + [g(-i)]^n = 2$ এবং -1 , যখন n -এর মান যথাক্রমে 3 দ্বারা বিভাজ্য এবং 3 দ্বারা অবিভাজ্য।

5. $x^3 - 1 = 0$ একটি ত্রিঘাত সমীকরণ।

ক. $3 + ix^2y$ এবং $x^2 + y + 4i$ পরস্পর অনুবন্ধী হলে, x এবং y এর বাস্তব মান নির্ণয় কর।

খ. ত্রিঘাত সমীকরণটির মূলগুলি নির্ণয় করে প্রমাণ কর যে, তাদের জটিল মূলদ্বয়ের একটি অপরটির বিপরীত।

গ. প্রাপ্ত জটিল মূলদ্বয়ের যেকোনো একটি ω হলে প্রমাণ কর যে,

$$(1-\omega+\omega^2)(1-\omega^2+\omega^4)(1-\omega^4+\omega^8) \dots 2n \text{ উৎপাদক পর্যন্ত} = 2^{2n}$$

6. $f(x) = x^2 + x + 1$, $g(x) = a + bx + cx^2$

ক. $f(x)$ এর ক্ষুদ্রতম মান নির্ণয় কর। Ans.: $\frac{3}{4}$

খ. দেখাও যে, $f(x) = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের মূলদ্বয়ের একটি অপরটির বর্গ।

গ. $\{g(\omega)\}^3 + \{g(\frac{1}{\omega})\}^3 = 0$ হলে দেখাও যে,

$$a = \frac{1}{2}(b+c) \text{ অথবা, } b = \frac{1}{2}(a+c) \text{ অথবা, } c = \frac{1}{2}(a+b)$$

7. $f(x) = 1 + x$, $z_1 = 3 + 2i$ এবং $z_2 = 3 - 2i$

ক. $-2i$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর। Ans.: $\pm(1-i)$

খ. $|z_1^2 + z_1 z_2 - z_2|$ নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $f(\omega) \times f(\omega^2) \times f(\omega^4) \times \dots \times f(\omega^{2n-1}) = 1$, যেখানে n স্বাভাবিক জোড় সংখ্যা।

8. (i) আর্গন্ডের চিত্রে A, B, C তিনটি বিন্দু এবং

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & i \\ i & -1 & 1 \\ 1 & i & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix}$$

$$(ii) P = (1 + i^{4n+1})(1 + i^{4n-1}) + i^{4n+3}$$

ক. মান নির্ণয় কর: $\begin{vmatrix} 1 & -\omega & \omega^2 \\ -\omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & -\omega \end{vmatrix}$ Ans.: -4

খ. $|P|$ নির্ণয় কর।

গ. দেখাও যে A, B, C একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু।

9. $x = \sqrt[3]{\omega + \omega^2}$, R

$$= \sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + 2\sqrt{-2 + \dots \infty}}}$$

ক. প্রমাণ কর যে, $(1 - \omega + \omega^2)^2 + (1 + \omega - \omega^2)^2 = -4$

খ. x এর জটিল মূলদ্বয় নির্ণয় করে এদের যেকোনো একটির বর্গমূল নির্ণয় কর।

গ. R এর পরমমান নির্ণয় কর।

10. $z = x + iy$, $f(x) = |2x + 4|$

ক. $\text{Im}(z^2)$ নির্ণয় কর।

খ. সংখ্যা রেখায় $f(x) \leq 6$ এর সমাধান সেট নির্ণয় কর।

গ. $|z - i| \geq 3$ দ্বারা নির্দেশিত জ্যামিতিক অঞ্চল চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

11. $z = 3x + 4y$, সীমাবদ্ধতা : $x \leq 2y + 2$, $x \geq 6 - 2y$, $y \leq x$, $x \leq 6$.

ক. $y = 1$ এবং $|z| < 1$ হলে, x এর সীমা নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত সীমাবদ্ধতার আলোকে অডীষ্ট ফাংশন z এর সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর।

গ. $x = 1$, $y = \sqrt{-1}$ এবং $\frac{z}{z} = A + iB$ হলে

$|A - iB|$ নির্ণয় কর।

12. $z = x + iy$, $f(\theta) = \frac{2}{3 + \cos \theta + i \sin \theta}$

ক. $-3 - 4i$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

খ. $\arg(z - 3i) = \pi$ এবং $|z + 6| = 5$ হলে z নির্ণয় কর।

গ. $x_1 + iy_1 = f(\theta)$ হলে, প্রমাণ কর যে,
 $2(x_1^2 + y_1^2) = 3x_1 - 1$

13. $z_1 = 2(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6})$,

$z_2 = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$

ক. $\frac{z_1}{z_2}$ এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

খ. $|z_1 - z_2|$ নির্ণয় কর।

গ. $z_1 z_2$ দ্বারা সূচিত বিন্দুর অবস্থান আর্গন্ড চিত্রে দেখাও।

14. $z = 3 - 5i$, $z_1 = 1 - i$

ক. $|z + z_1|$ নির্ণয় কর।

খ. $x = \frac{z}{\sqrt{2}}$ হলে দেখাও যে,

$$x^4 + 16x^2 + 289 = 0$$

গ. দেখাও যে, $\arg(\frac{z}{z_1}) = \arg z - \arg z_1$

15. $z_1 = 7 - 6i$, $z_2 = 3 + 4i$

ক. $(1 - \omega + \omega^2)^4 + (1 + \omega - \omega^2)^4$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. $\sqrt{z_1 z_2}$ নির্ণয় কর।

গ. আর্গন্ড চিত্রে z_1 ও z_2 দ্বারা সূচিত বিন্দুর সাহায্যে $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$ ও $\bar{z}_1$ দ্বারা সূচিত বিন্দুগুলির অবস্থান দেখাও।

16. $a = \sqrt[4]{-81}$, $b = \sqrt[3]{i}$

ক. $-7 + 24i$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

খ. b এর জটিল মান দুইটির আর্গুমেন্ট θ_1 ও θ_2 হলে $|\theta_1 - \theta_2|$ নির্ণয় কর।

গ. আর্গন্ড চিত্রে a এর মান চারটি দ্বারা সূচিত বিন্দু চারটি যে চতুর্ভুজ গঠন করে তার কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

17. $f(x) = x - 3$

ক. $f(2 + \sqrt{3}i)$ এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

খ. $|f(x)| < \frac{1}{5}$ হলে প্রমাণ কর যে, $|x^2 - 9| < \frac{31}{25}$

গ. আর্গন্ড চিত্রে $f(-5 - 6i)$ এর বর্গমূল দুইটির মডুলাস ও আর্গুমেন্ট দেখাও।

18. $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

ক. $\sqrt[3]{-1}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. $|z| = 1$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$ হলে প্রমাণ কর যে, $(a + b)^2 + (az + bz^2)^2 + (az^2 + bz)^2 = 6ab$

গ. $|z| = 2$, $\theta = \frac{5\pi}{6}$ হলে z ও $\bar{z}$ এর মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

19. $P = -1 + \sqrt{3}i$ এবং Q একটি জটিল সংখ্যা, যেখানে $|Q| = 2$, $\arg P + \arg Q = \frac{\pi}{2}$

ক. $\frac{P}{P}$ নির্ণয় কর।

খ. $\sqrt{P} = z$ হলে $z + \frac{1}{z}$ নির্ণয় কর।

গ. Q নির্ণয় কর।

20.
$$\begin{bmatrix} -1 & \omega & \omega^2 \\ \omega^2 & -1 & \omega \\ \omega & \omega^2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ \omega^2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \dots \dots (i),$$

যেখানে, ω এককের একটি জটিল ঘনমূল।

$$P = (3 + 4i)^{-\frac{1}{2}} + (3 - 4i)^{-\frac{1}{2}} \dots \dots (ii)$$

ক. $(1 - \omega + \omega^2)^2 + (1 + \omega - \omega^2)^2$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. (ii) এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $P = \frac{4}{5}$

গ. (i) এর সাহায্যে দেখাও যে, $xyz = -8$

21. $x = 2 + \sqrt{3}i$ এবং $y = 2 - \sqrt{3}i$

ক. $\frac{1 - ix}{1 + ix} = a - ib$ হলে প্রমাণ কর যে, $a^2 + b^2 = 1$

খ. $\frac{y}{x}$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

গ. দেখাও যে, $x^2 + xy + \frac{1}{x} = 23$

22. $z = x + iy$, 1 এর ঘনমূল 1, ω , ω^2

ক. $(2\sqrt{3} - 2i)(-2\sqrt{3} + 6i)$ এর মডুলাস নির্ণয় কর।

খ. $\arg(z - 3i) = \pi$ এবং $|z + 6| = 5$ হলে z নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, i এ ঘনমূল তিনটি $-i$, $-i\omega$, $-i\omega^2$

23. $x = \sqrt[6]{-64}$, $z_1 = \sqrt{3} + i$, $z_2 = \sqrt{3} - i$

ক. $-4 - 4i$ এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $x = \pm 2i$, $\pm z_1$, $\pm z_2$

গ. দেখাও যে, $z_1^2 + z_1 z_2 + \frac{8\sqrt{3}}{z_1} = 12$

24. $z_1 = \frac{1 + 5i}{1 - 2i} + \frac{5 - 3i}{2 + 3i}$, $z_2 = \frac{i}{1 + i}$

ক. i এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

খ. z_2 ও $\overline{z_2}$ দ্বারা সূচিত বিন্দুর অবস্থান আর্গন্ড চিত্রে দেখাও।

গ. z_1 এর আর্গুমেন্ট যাটমূলক পদ্ধতিতে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

25. $z = \frac{4}{\cos \theta + i \sin \theta} = x + iy$, $P = \frac{\overline{z}}{z}$

ক. $|2z - 1| = |z - 2|$ হলে দেখাও যে, $x^2 + y^2 = 1$

খ. প্রমাণ কর যে, $x^2 + y^2 = 16$

গ. প্রমাণ কর যে, $\overline{P} = \frac{1}{P} = \frac{x^2 - y^2 + 2xyi}{x^2 + y^2}$

26. $z_1 = 2(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3})$,

$z_2 = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$

ক. $z_1 z_2$ এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

খ. $|z_1 - z_2|$ নির্ণয় কর।

গ. $\frac{z_1}{z_2}$ দ্বারা সূচিত বিন্দুর অবস্থান আর্গন্ড চিত্রে দেখাও।

27. $z_1 = 4 + 4i$, $z_2 = 3 - 5i$

ক. z_1 এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

খ. $z_1 z_2$ এর আর্গুমেন্ট তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত যাটমূলক পদ্ধতিতে নির্ণয় কর।

গ. আর্গন্ড চিত্রে z_1 ও z_2 দ্বারা সূচিত বিন্দুর সাহায্যে $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$ ও $\overline{z_2}$ দ্বারা সূচিত বিন্দুগুলির অবস্থান দেখাও।

28. $P = 7 - 24i$, $Q = 1 + i$, $z = x + iy$

ক. P এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

খ. আর্গন্ড চিত্রে P ও Q দ্বারা সূচিত বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব নির্ণয় কর।

গ. $(z + 1)(5 - 2i) = 7 + 3i$ হল z নির্ণয় কর।

29. $z = 1 - i\sqrt{x^2 - 1}$, $z_1 = 1 - i$

ক. $|z + z_1|$ নির্ণয় কর।

খ. $y = \frac{\bar{z}_1}{\sqrt{2}}$ হলে দেখাও যে,

$$y^6 + y^4 + y^2 + 1 = 0$$

গ. $\sqrt{z} = M + iN$ হলে $|M - iN|$ নির্ণয় কর।

30. $z = 3 + 4i$

ক. প্রমাণ কর যে,

$$(1 - \omega + \omega^2)^2 + (1 + \omega - \omega^2)^2 = -4$$

খ. $x = \frac{\bar{z}}{\sqrt{2}}$ হলে দেখাও যে,

$$4x^4 + 28x^2 + 625 = 0$$

গ. দেখাও যে, $|\sqrt{z} + \frac{1}{\sqrt{z}}| = 4\sqrt{\frac{2}{5}}$

31. $z = (3 + 4i)^{\frac{1}{2}} \dots \dots (i),$

$$\sqrt[3]{a + ib} = x + iy \dots (ii)$$

ক. $\sqrt[3]{-1}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. দেখাও যে, $\frac{1}{z} + \frac{1}{\bar{z}} = \frac{4}{5}$

গ. (ii) হতে দেখাও যে, $-2(x^2 + y^2) = \frac{a}{x} - \frac{b}{y}$

32. $a = \sqrt[4]{-4}, b = \sqrt[3]{1}$

ক. i এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

খ. দেখাও যে, b এর মান তিনটির সমষ্টি শূন্য।

গ. আর্গন্ড চিত্রে a এর মান চারটি দ্বারা সূচিত বিন্দু চারটি যে চতুর্ভুজ গঠন করে তার কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

33. এককের একটি জটিল ঘনমূল $z = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i)$

ক. $|\bar{z}|$ নির্ণয় কর।

খ. $|1 + z| : |1 - z|$ নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $z^4 + \frac{1}{z^4} + \frac{z^{-1}}{z} = 0$

34. $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

ক. দেখাও যে, $\left| \frac{x - iy}{x + iy} \right| = 1$

খ. $|z| = 1, \theta = -\frac{\pi}{4}$ হলে $z^6 + z^4 + z^2 + 1$

এর মান নির্ণয় কর।

গ. $|z| = 2, \theta = \frac{2\pi}{3}$ হলে z ও $\bar{z}$ এর মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

35. এককের একটি জটিল ঘনমূল

$$\omega = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i) \text{ এবং}$$

$$\ln(1 - x + x^2) =$$

$$a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots$$

ক. ω এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

খ. আর্গন্ড চিত্রে $\sqrt[4]{\omega + \omega^2}$ এর যে মানটি তৃতীয় চতুর্ভুজে অবস্থিত তার আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, $a_3 + a_6 + a_9 + \dots = \frac{2}{3} \ln 2$

36. $z = 3x + 2y$, সীমাবদ্ধতা : $x + 2y \geq 4$, $2x + y \geq 8, x \geq 0, y \geq 0$.

(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম + জটিল সংখ্যা)

ক. $x = 1$ হলে $|z| < 5$ হতে y -এর সীমা নির্ণয় কর।

খ. যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামটি লিখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করে z এর সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর।

গ. $x = 1, y = 2\sqrt{-1}$ হলে z এর বর্গমূল দুইটির দূরত্ব নির্ণয় কর।

$$37. f(x) = \begin{cases} \sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \sqrt{-3 + \dots}}}, & \text{যখন } |x - 5| < 4 \\ \sqrt{3} + i, & \text{যখন } |x - 5| \geq 4 \end{cases}$$

(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + জটিল সংখ্যা)

ক. x এর কোন ব্যবধিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত $f(x)$ ফাংশনের মান $\sqrt{3} + i$ হবে।

খ. উদ্দীপকের আলোকে $|x-5| \leq 4$ হলে, $f(x)$ ও এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

গ. $1 < x \leq 9$ হলে $f(x)$ এর মডুলাস নির্ণয় কর।

38. (i) $|a+b| \leq |a|+|b|$,

(ii) $x+iy = \frac{2}{3+\cos\theta+i\sin\theta}$

(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + জটিল সংখ্যা)

ক. যথাযথ কারণ উল্লেখ করে $||7-12|-|3-5||$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. (i) এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে,
 $|a-b| \geq ||a|-|b||$

গ. (ii) এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে,
 $2(x^2+y^2) = 3x-1$

39. $a, b, c \in \mathbb{R}; a < b, d = a - c,$

$\sqrt{a+ib} = x+iy$ এবং $P = \frac{a+bk}{1+k}$

(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + জটিল সংখ্যা)

ক. প্রমাণ কর যে, $|d| \leq |a-b| + |b-c|$

খ. দেখাও যে, $4(x^2-y^2) = \frac{a}{x} + \frac{b}{y}$

গ. k ধনাত্মক মূলদ সংখ্যা হলে প্রমাণ কর যে,
 $a < P < b$

40. $a = \sqrt{5}$ এবং $b = \sqrt{-144}$

(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + জটিল সংখ্যা)

ক. $2 \leq x \leq 8$ অসমতাটি পরমমান চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ কর।

খ. b এর মান চারটি নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর যে, a একটি অমূলদ সংখ্যা

41. $z = x+iy, z_1 = \sqrt{3}+i, z_2 = \sqrt{3}-i$

(জটিল সংখ্যা + বহুপদী সমীকরণ)

ক. $13x^2 - 28xy + 17y^2 = 0$ হলে,
 $x:y$ কত?

খ. প্রমাণ কর যে, $|z_1| + |z_2| \geq |z_1 + z_2|$

গ. $\arg(z+1) = \frac{\pi}{6}, \arg(z-1) = \frac{2\pi}{3}$ হলে

z নির্ণয় কর।

42. $z = x+iy, f(x) = |3x-4|$

(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + জটিল সংখ্যা)

ক. $\operatorname{Re}(z^2)$ নির্ণয় কর।

খ. $f(x) < 2$ অসমতাকে সংখ্যারেখায় দেখাও।

গ. $|z-i| \geq 3$ দ্বারা নির্দেশিত জ্যামিতিক অঞ্চল চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

43. $z = -8-6i$ এবং



সংখ্যারেখা

(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + জটিল সংখ্যা)

ক. আর্গন্ড চিত্রে $\bar{z}$ দ্বারা সূচিত বিন্দুর অবস্থান দেখাও।

খ. সংখ্যারেখায় নির্দেশিত অসমতাটিকে পরমমান চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ কর।

গ. আর্গন্ড চিত্রে z এর বর্গমূল দুইটির মডুলাস ও আর্গুমেণ্ট দেখাও।

44. $z = 3x+4y$, সীমাবদ্ধতা : $x+y \leq 450,$
 $2x+y \leq 600, x \geq 0, y \geq 0.$

(বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা + যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম + জটিল সংখ্যা)

ক. $y = 1$ হলে $|z| < 1$ হতে x এর সীমা নির্ণয় কর।

খ. যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামটি লিখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করে সর্বোচ্চকরণ কর।

গ. $x = 1, y = \sqrt{-1}$ এবং $\frac{z}{z} = A+iB$ হলে,
 $A-iB$ নির্ণয় কর।

45. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর :- [চ.বো.'১৭]

$z = x+iy, |z+5| + |z-5| = 15 \dots\dots (১)$

$\frac{2x+3}{x-3} < \frac{x+3}{x-1} \dots\dots (২)$

- ক. এককের ঘনমূলসমূহ নির্ণয় কর। ২
 খ. উদ্দীপক-১ হতে, সঞ্চারণপথের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪
 গ. উদ্দীপক -২ এ বর্ণিত অসমতাটির সমাধান কর এবং সংখ্যা রেখায় দেখাও। ৪
46. দৃশ্যকল্প-১ : $x + iy = 2e^{-i0}$ [য.বো.'১৭]
 দৃশ্যকল্প-২ : $F = y - 2x$.
 শর্তগুলি : $x + 2y \leq 6, x + y \geq 4, x, y \geq 0$.
 ক. $z = x + iy$ হলে, $|z + i| = |z + 2|$ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারণপথ নির্ণয় কর।
 খ. দৃশ্যকল্প-১ হতে প্রমাণ কর যে, $x^2 + y^2 = 4$.
 গ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামটি হতে লৈখিক পদ্ধতিতে F এর সর্বোচ্চ মান নির্ণয় কর।
47. দৃশ্যকল্প ১ : $p = x - 5, x \in \mathbb{R}$. [রা.বো.'১৭]
 দৃশ্যকল্প ২ : $f = 2x + 3y, g = 5x + 3y$ যেখানে $x, y \in \mathbb{R}$.
 ক. বাস্তব সংখ্যায় বিপরীত এর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
 খ. $\frac{1}{|p|} \geq 3$ হলে ($x \neq 5$) সমাধান সেট নির্ণয় করে সংখ্যারেখায় দেখাও। ৪
 গ. দৃশ্যকল্প ২ এর আলোকে $f \leq 12, g \geq 15$ এবং $x, y \geq 0$ হলে লেকচিএর মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষেত্রটি নির্বাচন কর। শর্তে কী পরিবর্তন করলে সম্ভাব্য ক্ষেত্রটি চতুর্ভুজ হবে?

Answer (CQ)

1. ক. $\tan^{-1} \frac{24}{7} - 180^\circ$ খ. $\pm \frac{3-4i}{25}$ গ. 13
 2. ক. -8 3. ক. $\pm (1+i)$
 4. ক. $\pm \frac{1}{\sqrt{2}} (1+i)$
 5. ক. $x = \pm 2, y = -1$ 6. ক. $\frac{3}{4}$
 7. ক. $\pm (1-i)$ 8. ক. -4 খ. $\sqrt{5}$
 9. খ. $\frac{1+\sqrt{-3}}{2}, \frac{1-\sqrt{-3}}{2}; \pm \frac{1}{2}(\sqrt{3}+i)$
 গ. $\sqrt{2}$
 10. ক. $2xy$ খ. $S = \{x \in \mathbb{R} : -5 < x < 1\}$

11. ক. $-\frac{5}{3} < x < -1$ খ. 14 গ. 1
 12. ক. $\pm (1-2i)$ খ. $-10+3i, -2+3i$
 13. ক. $\frac{\pi}{2}$ খ. $2\sqrt{2}$ 14. ক. $2\sqrt{13}$
 15. ক. -16 খ. $\frac{1}{\sqrt{2}} \{ (5\sqrt{85} + 45)^{\frac{1}{2}} + (5\sqrt{85} - 45)^{\frac{1}{2}} \}$
 16. ক. $\pm (3+4i)$ খ. $\frac{2\pi}{3}$ গ. 6
 17. ক. $\frac{2\pi}{3}$
 18. ক. -1, $\frac{1}{2}(1+\sqrt{-3}), \frac{1}{2}(1-\sqrt{-3})$ গ. $\frac{\pi}{3}$
 19. ক. $\frac{-\sqrt{3}i-1}{2}$ খ. $\frac{3+\sqrt{3}i}{2\sqrt{2}}$ গ. $\sqrt{3}-i$
 20. ক. -4 21. খ. $\pm \frac{1}{\sqrt{7}}(2+\sqrt{3}i)$
 22. ক. $16\sqrt{3}$ খ. $-2+3i, -10+3i$
 গ. $-i, -i\omega, -i\omega^2$ 23. ক. $-\frac{3\pi}{4}$
 24. ক. $= \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$ খ. -97.13°
 26. ক. π খ. 2
 27. ক. $\pm \sqrt{2} \{ (\sqrt{2}+1)^{\frac{1}{2}} - i(\sqrt{2}-1)^{\frac{1}{2}} \}$
 খ. -14.036° (প্রায়)
 28. ক. $\pm (4-3i)$ খ. $\sqrt{661}$ গ. $0+i$
 29. ক. $\sqrt{4+x^2+2\sqrt{x^2-1}}$ গ. $\sqrt{x}$
 30. ক. 1, $\frac{1}{2}(1+\sqrt{-3}), \frac{1}{2}(1-\sqrt{-3})$
 32. ক. $= \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$ গ. $2\sqrt{2}$ একক
 33. ক. 1 34. খ. 0 গ. π
 35. ক. $\pm \frac{1}{2}(1+\sqrt{3}i)$ খ. $-\frac{3\pi}{4}$

36. ক. $-4 < y < 1$ খ. 4 গ. $2\sqrt{5}$

37. ক. $x \leq 1$ or $x \geq 9$ খ. $\frac{\pi}{3}$ গ. $\sqrt{3}$

38. ক. 3

40. ক. $|x - 5| \leq 3$ খ. $\pm \sqrt{6} (1 \pm i)$

41. ক. $14 \pm 5i$: 13 গ. $\frac{1}{2} (1 + \sqrt{3}i)$

42. ক. $x^2 - y^2$ খ. $S = \{x \in \mathbb{R} : \frac{2}{3} < x < 2\}$

43. খ. $|2x + 3| < 7$

ব্যবহারিক

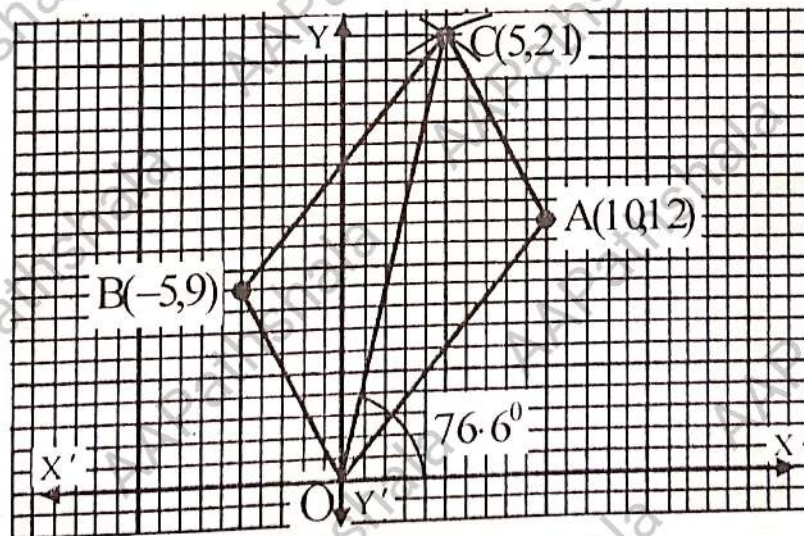
আর্গন্ড চিত্রে দুইটি জটিল সংখ্যার যোগফল, বিয়োগফল, গুণফল ও ভাগফল চিহ্নিত করে এদের পরমমান (মডুলাস) ও নতি (আর্গুমেন্ট) নির্ণয়।

পরীক্ষণ নং 4	তারিখঃ
--------------	--------

পরীক্ষণের নামঃ আর্গন্ড চিত্রে $z_1 = 10 + 12i$, $z_2 = -5 + 9i$ জটিল সংখ্যা দুইটি চিহ্নিত করে এদের যোগফলের পরমমান (মডুলাস) ও নতি (আর্গুমেন্ট) নির্ণয়।

মূলতত্ত্ব : O মূলবিন্দু, x-অক্ষকে বাস্তব অক্ষ এবং y-অক্ষকে কাল্পনিক অক্ষ ধরে z_1 ও z_2 জটিল সংখ্যাদ্বয়কে আর্গন্ড চিত্রে চিহ্নিত করলে মূলবিন্দুর সাথে এদের সংযোগ রেখাদ্বয়কে সম্মিলিত বাহু ধরে অঙ্কিত সামান্তরিকের কর্ণটি হবে $z_1 + z_2$ এর পরমমান এবং x- অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কর্ণটির উৎপন্ন কোণ হবে নতি।

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) চাঁদা (vii) পেন্সিল কম্পাস (viii) ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।



কার্যপদ্ধতিঃ

1. x অক্ষ ও y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 1 বাহুর দৈর্ঘ্য = 1 একক ধরে $z_1 = 10 + 12i$, $z_2 = -5 + 9i$ কে A(10, 12) এবং B(-5, 9) দ্বারা নির্দেশ করে গ্রাফ পেপারে স্থাপন করি।

2. OA ও OB কে সন্নিহিত বাহু ধরে OACB সামান্তরিক সম্পূর্ণ করি এবং O, C যোগ করি। তাহলে C বিন্দু জটিল সংখ্যা দুইটির যোগফল $z_1 + z_2$ এর অবস্থান নির্দেশ করে।

তাহলে, $z_1 + z_2$ এর পরমমান = $|z_1 + z_2| = OC$ এবং $z_1 + z_2$ এর নতি = $\theta = \angle COX$

হিসাব: $z_1 + z_2 = (10 + 12i) + (-5 + 9i) = 5 + 21i$

ফল সংকলন :

z_1 বিন্দুর স্থানাঙ্ক	z_2 বিন্দুর স্থানাঙ্ক	$z_1 + z_2$ বিন্দুর স্থানাঙ্ক	পরমমান নির্ণয়		নতি নির্ণয়	
			গ্রাফ হতে	সূত্র হতে	গ্রাফ হতে (চাঁদার সাহায্যে)	সূত্র হতে
A(10,12)	(-5,9)	(5,21)	OC = 28.5 ঘর = 28.5 একক	$\sqrt{x^2 + y^2}$ $= \sqrt{5^2 + 21^2}$ = 28.59	$\angle COX$ = θ = 76.50°	$\tan^{-1} \frac{y}{x}$ = $\tan^{-1} \frac{21}{5}$ = 76.61°

ফলাফল : নির্ণেয় পরমমান = 28.59 একক এবং নতি = 76.61° .

মন্তব্য : লেখচিত্র হতে প্রাপ্তমান এবং গণিতিকভাবে নির্ণয়কৃত মান প্রায় সমান। অতএব ফলাফল সঠিক।

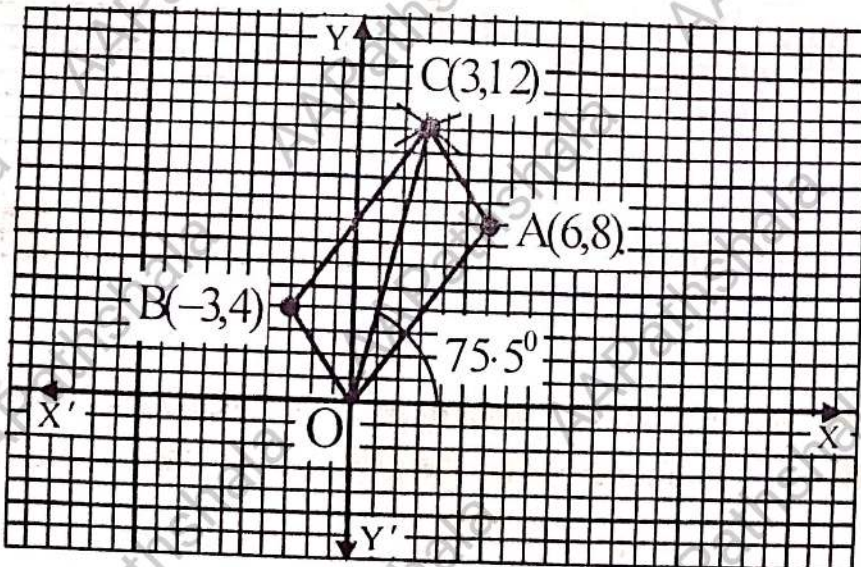
পরীক্ষণ নং 5	তারিখঃ
--------------	--------

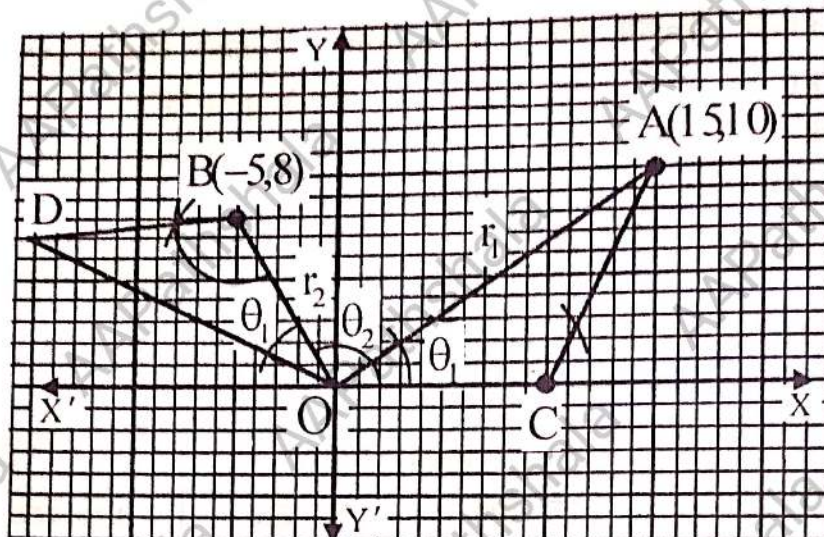
পরীক্ষণের নামঃ আর্গন্ড চিত্রে $z_1 = 6 + 8i$, $z_2 = 3 - 4i$ জটিল সংখ্যা দুইটি চিহ্নিত করে এদের বিয়োগফলের পরমমান (মডুলাস) ও নতি (আর্গুমেন্ট) নির্ণয়।

মূলতত্ত্ব : O মূলবিন্দু, x-অক্ষকে বাস্তব অক্ষ এবং y-অক্ষকে কাল্পনিক অক্ষ ধরে z_1 ও $-z_2$ জটিল সংখ্যাদ্বয়কে আর্গন্ড চিত্রে চিহ্নিত করলে মূলবিন্দুর সাথে এদের সংযোগ রেখাদ্বয়কে সন্নিহিত বাহু ধরে অঙ্কিত সামান্তরিকের কর্ণটি হবে $z_1 - z_2$ এর পরমমান এবং x- অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কর্ণটির উৎপন্ন কোণ হবে নতি।

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) চাঁদা (vii) পেন্সিল কম্পাস (viii) ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতিঃ





$$\therefore z = z_1 \cdot z_2 = (15 + 10i) \cdot (-5 + 8i) = (-75 - 80) + (120 - 50)i = -155 + 70i$$

জটিল সংখ্যাটিকে $D(\frac{-155}{10}, \frac{70}{10})$ বা $D(-15.5, 7)$ দ্বারা চিহ্নিত করি। তাহলে, $z = z_1 \cdot z_2$ এর

পরমমান = $10 \times OD$ এবং z এর নতি = $\theta = \angle COD$

ফল সংকলন :

$$z = z_1 \cdot z_2 = (15 + 10i) \cdot (-5 + 8i) = -155 + 70i$$

$$\therefore z_1 \cdot z_2 \text{ এর পরমমান} = OD = \sqrt{(-155)^2 + 70^2} = 170$$

$$z_1 \cdot z_2 \text{ এর নতি} = \tan^{-1} \frac{70}{-155} = 180^\circ - \tan^{-1} \frac{70}{155} = 180^\circ - 24.3^\circ = 155.7^\circ$$

আবার, z_1 এর পরমমান $= r_1 = \sqrt{15^2 + 10^2} = 18$, z_1 এর নতি $= \theta_1 = \tan^{-1} \frac{10}{15} = 33.69^\circ$

$$z_2 \text{ এর পরমমান} = r_2 = \sqrt{(-5)^2 + 8^2} = 9.43, \quad z_2 \text{ এর নতি} = \theta_2 = \tan^{-1} \frac{8}{-5} = 180^\circ - \tan^{-1} \frac{8}{5}$$

$z_1 \cdot z_2$ এর পরমমান $= r_1 r_2 = 18 \times 9.43 = 169.74$ এবং

$$z_1 \cdot z_2 \text{ এর নতি} = \theta_1 + \theta_2 = 33.69^\circ + 112.01^\circ = 155.7^\circ$$

লেখচিত্র হতে পাই,

$Z_1 \cdot Z_2$ এর পরমমান $= 10 \times OD = 10 \times 17 = 170$ এবং

$$z_1 \cdot z_2 \text{ এর নতি} = \theta = \angle \text{COD} = 155^\circ$$

ফলাফল : নির্ণেয় পরমমান = 170 একক এবং নতি = 155.7° .

মন্তব্য : লেখচিত্র হতে প্রাপ্তমান এবং গণিতিকভাবে নির্ণয়কৃত মান প্রায় সমান। অতএব ফলাফল সঠিক।

পরীক্ষণ নং ৭

তারিখঃ

পরীক্ষকের নামঃ আর্গন্ড চিত্রে $z_1 = 3 + 8i$, $z_2 = 6 + 2i$ জটিল সংখ্যা দুইটি চিহ্নিত করে এদের ভাগফলের পরমমান (মডুলাস) ও নতি (আর্গুমেণ্ট) নির্ণয়।

মূলতত্ত্ব : দেওয়া আছে, $z_1 = 3 + 8i$ এবং $z_2 = 6 + 2i$. $\frac{z_1}{z_2} = z$ এবং $z = x + iy$ হলে,

z এর পরমমান $= |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ এবং z এর নতি $= \tan^{-1} \frac{y}{x}$.

আবার, জটিল সংখ্যা দুইটি $z_1 = 3 + 8i = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ ও

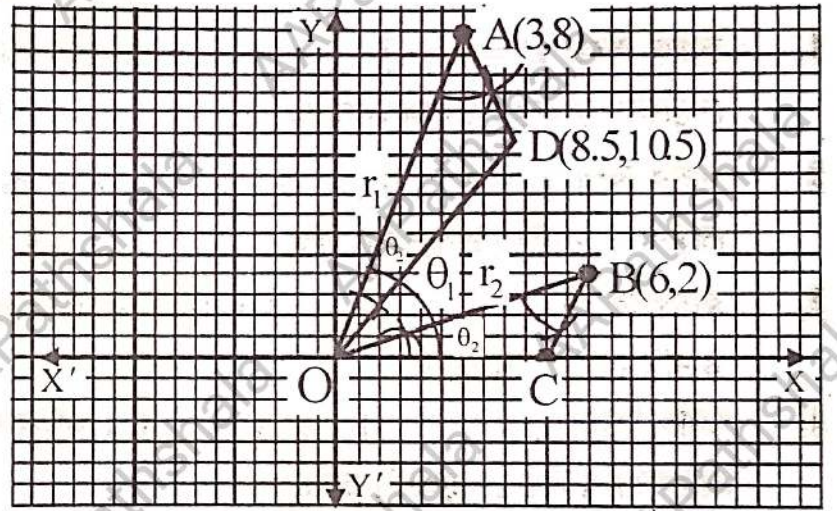
$z_2 = 6 + 2i = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ হলে, $z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \{ \cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2) \}$

$\therefore z$ এর পরমমান $\frac{r_1}{r_2}$ এবং z এর নতি $= (\theta_1 - \theta_2)$.

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) চাঁদা (vii) পেন্সিল কম্পাস (viii) ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতিঃ

- একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষরেখা $X'OX$ এবং YOY' আঁকি। x অক্ষ ও y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 1 বাহুর দৈর্ঘ্য $= 1$ একক ধরে $z_1 = 3 + 8i$, $z_2 = 6 + 2i$ কে $A(3, 8)$ এবং $B(6, 2)$ দ্বারা নির্দেশ করে গ্রাফ পেপারে স্থাপন করি। O , A এবং O , B যোগ করি।



- OX বরাবর যেকোনো একক দৈর্ঘ্য OC (10 বর্গবাহ) কেটে নেই এবং B , C যোগ করি।

- OA এর ডান দিকে $\triangle OBC$ এর সদৃশ করে $\triangle OAD$ অঙ্কন করি যেন $\angle BOC = \angle AOD$ এবং $\angle OCB = \angle OAD$ হয়। তাহলে D বিন্দু জটিল সংখ্যা দুইটির ভাগফল $\frac{z_1}{z_2} = z$ এর অবস্থান নির্দেশ করে।

$$\therefore z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{3 + 8i}{6 + 2i} = \frac{(3 + 8i)(6 - 2i)}{(6 + 2i)(6 - 2i)} = \frac{18 + 16 + (48 - 6)i}{36 + 4} = \frac{34 + 42i}{40} = \frac{1}{20}(17 + 21i)$$

জটিল সংখ্যাটিকে $D(\frac{17}{20} \times 10, \frac{21}{20} \times 10)$ বা $D(8.5, 10.5)$ দ্বারা চিহ্নিত করি। তাহলে, $z = \frac{z_1}{z_2}$ এর

পরমমান $= \frac{OD}{10}$ এবং z এর নতি $= \theta = \angle CO(D)$

$$\text{ফল সংকলন : } z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{17}{20} + \frac{21}{20}i$$

$$\therefore z \text{ এর পরমমান} = OD = \sqrt{\left(\frac{17}{20}\right)^2 + \left(\frac{21}{20}\right)^2} = 1.35 \text{ এবং } z \text{ এর নতি} = \tan^{-1} \frac{21/20}{17/20} = 51^\circ$$

আবার, z_1 এর পরমমান $= r_1 = \sqrt{3^2 + 8^2} = 8.54$, z_1 এর নতি $= \theta_1 = \tan^{-1} \frac{8}{3} = 69.44^\circ$

z_2 এর পরমমান $= r_2 = \sqrt{6^2 + 2^2} = 6.32$, z_2 এর নতি $= \theta_2 = \tan^{-1} \frac{2}{6} = 18.43^\circ$

z এর পরমমান $= \frac{r_1}{r_2} = \frac{8.54}{6.32} = 1.13$ এবং z এর নতি $= \theta_1 - \theta_2 = 69.44^\circ - 18.43^\circ = 51.01^\circ$

লেখচিত্র হতে পাই,

z এর পরমমান $= \frac{OD}{10} = \frac{13.2}{10} = 1.32$ এবং z এর নতি $= \theta = \angle COD = 51.5^\circ$

ফলাফল : নির্ণেয় পরমমান $= 1.13$ একক এবং নতি $= 51^\circ$.

মন্তব্য : লেখচিত্র হতে প্রাপ্তমান এবং গণিতিকভাবে নির্ণয়কৃত মান প্রায় সমান। অতএব ফলাফল সঠিক।

শ্রেণির কাজ

1. আর্গন্ড চিত্রে $z_1 = 9 + 2i$, $z_2 = 5 + 4i$ জটিল সংখ্যা দুইটি চিহ্নিত করে এদের যোগফলের পরমমান (মডুলাস) ও নতি (আর্গুমেণ্ট) নির্ণয়।
উ: পরমমান $= 15.23$ একক এবং নতি $= 23.20^\circ$
2. আর্গন্ড চিত্রে $z_1 = 5 + 4i$, $z_2 = -3 + 6i$ জটিল সংখ্যা দুইটি চিহ্নিত করে এদের বিয়োগফলের পরমমান (মডুলাস) ও নতি (আর্গুমেণ্ট) নির্ণয়।
উ: পরমমান $= 8.246$ একক এবং নতি $= -14.036^\circ$
3. আর্গন্ড চিত্রে $z_1 = 2 + i$, $z_2 = 5 + 3i$ জটিল সংখ্যা দুইটি চিহ্নিত করে এদের গুণফলের পরমমান (মডুলাস) ও নতি (আর্গুমেণ্ট) নির্ণয়।
উ: পরমমান $= \sqrt{170}$ একক এবং নতি $= 56^\circ$
4. আর্গন্ড চিত্রে $z_1 = 11 + 7i$, $z_2 = 4 + 11i$ জটিল সংখ্যা দুইটি চিহ্নিত করে এদের ভাগফলের পরমমান (মডুলাস) ও নতি (আর্গুমেণ্ট) নির্ণয়।
উ: পরমমান $= 0.89$ একক এবং নতি $= 37.55^\circ$